INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO
CAMPUS SERRA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

DAFNHÊ THOR CASTRO DE MARTINS BARROS

MODELAGEM COMPUTACIONAL DE GERENCIAMENTO TÉRMICO-ENERGÉTICO PARA DATA CENTERS ORBITAIS

Serra - ES

2026

DAFNHÊ THOR CASTRO DE MARTINS BARROS

MODELAGEM COMPUTACIONAL DE GERENCIAMENTO TÉRMICO-ENERGÉTICO PARA DATA CENTERS ORBITAIS

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Controle e Automação do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Serra, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Engenharia de Controle e Automação.

Área de Concentração: Sistemas de Automação e Controle
Linha de Pesquisa: Sistemas de Controle e Automação

Orientador: Prof. Dr. Flávio Barcelos Braz da Silva

Serra - ES

2026

RESUMO

A rápida expansão de modelos de inteligência artificial generativa e redes neurais profundas intensificou a crise de sustentabilidade da infraestrutura computacional terrestre, caracterizada pela sobrecarga de redes elétricas metropolitanas e pelo consumo de bilhões de litros de água em resfriamento evaporativo. Como alternativa emergente, propostas de vanguarda aeroespacial — notadamente o consórcio europeu ASCEND, o projeto Starmind da SpaceX e os estudos de infraestrutura escalável de IA no espaço desenvolvidos por pesquisadores do Google (AGÜERA Y ARCAS et al., 2025; BLOCH et al., 2026) — vislumbram a instalação de Centros de Dados Orbitais (*Orbital Data Centers* – ODCs) em órbitas com alta ou contínua insolação solar (como órbitas heliossíncronas *dawn-dusk* e órbitas geoestacionárias). Sob o espectro extraterrestre AM0 (1361 W/m^2), a geração fotovoltaica é contínua e até oito vezes mais produtiva que em solo, desonerando redes elétricas e preservando recursos hídricos. Contudo, essa operação revela um gargalo físico limitante: o gerenciamento térmico no vácuo espacial. Na ausência de convecção ou condução com o ambiente circundante, toda a expressiva potência térmica dissipada por processadores de IA (GPUs, TPUs e aceleradores neurais) deve ser rejeitada exclusivamente por radiação térmica regida pela Lei de Stefan-Boltzmann ($q = \varepsilon\sigma A(T_{rad}^4 - T_{space}^4)$). Sem gerenciamento ativo, a temperatura de junção dos chips atinge rapidamente os limites de tolerância ($T_j \leq 85°\text{C}$), ao passo que o sobredimensionamento de radiadores térmicos acarreta penalidades proibitivas de massa e volume de lançamento. Esta dissertação propõe o desenvolvimento, a parametrização e a validação de um framework computacional integrado de modelagem matemática e simulação para o gerenciamento térmico-energético de data centers orbitais. A pesquisa integra: (i) modelagem fotovoltaica espacial de alta potência sob espectro AM0 acoplada a algoritmos de rastreamento do ponto de máxima potência (MPPT); (ii) caracterização eletrotérmica de estágios de distribuição de potência DC-DC de alta eficiência; (iii) modelagem de baterias para sustentação transitória supervisionada por Filtro de Kalman Unscented adaptativo (UKF); (iv) equacionamento do balanço térmico radiativo a vácuo para nós de processamento e radiadores espaciais; e (v) algoritmo de Sistema de Gerenciamento Térmico-Energético (TEMS) com escalonamento térmico-consciente de tarefas de IA e modulação dinâmica de tensão e frequência (DVFS). Adotando metodologia quantitativa estritamente computacional em MATLAB/Simulink e Python, a pesquisa fornece à engenharia de controle e à indústria aeroespacial uma plataforma preditiva aberta para projeto, controle ótimo e operação segura de servidores de IA no espaço.

Palavras-chave: Data Centers Orbitais; Inteligência Artificial Espacial; Gerenciamento Térmico no Vácuo; Sistema de Energia Elétrica (EPS); Escalonamento Térmico-Consciente; Lei de Stefan-Boltzmann; Modelagem Computacional.

ABSTRACT

The rapid expansion of generative artificial intelligence models and deep neural networks has intensified the sustainability crisis of terrestrial computing infrastructure, marked by the overburdening of metropolitan power grids and the consumption of billions of liters of water for evaporative cooling. As an emerging alternative, leading aerospace initiatives — notably the European ASCEND consortium, SpaceX's Starmind project, and scalable space AI infrastructure research from Google (AGÜERA Y ARCAS et al., 2025; BLOCH et al., 2026) — envision deploying Orbital Data Centers (ODCs) into high or continuous insolation orbits (such as dawn-dusk Sun-Synchronous Orbits and Geostationary Earth Orbits). Under the extraterrestrial AM0 solar spectrum (1361 W/m^2), photovoltaic power generation is continuous and up to eight times more productive than on Earth's surface, offloading terrestrial electrical grids and preserving water resources. However, this operation exposes a severe physical bottleneck: thermal management in space vacuum. In the absence of convective or conductive heat transfer with the surrounding environment, the massive thermal power dissipated by AI hardware accelerators (GPUs, TPUs, and neural engines) must be rejected strictly via surface thermal radiation governed by the Stefan-Boltzmann law ($q = \varepsilon\sigma A(T_{rad}^4 - T_{space}^4)$). Without active management, semiconductor junction temperatures rapidly exceed operational safety limits ($T_j \leq 85°\text{C}$), whereas oversizing deployable space radiators imposes prohibitive launch mass and volume penalties. This Master's thesis proposes the development, parameterization, and computational validation of an integrated mathematical modeling and dynamic simulation framework for thermal-energy management of orbital data centers. The research integrates: (i) high-power space photovoltaic array modeling under the AM0 spectrum coupled with adaptive Maximum Power Point Tracking (MPPT) algorithms; (ii) electrothermal characterization of high-efficiency DC-DC power distribution stages; (iii) lithium-ion battery energy storage modeling for transient stabilization supervised by an adaptive Unscented Kalman Filter (UKF) for State of Charge (SoC) estimation; (iv) vacuum radiative heat balance formulation coupling processor nodes and space radiators; and (v) a Thermal-Energy Management System (TEMS) algorithm incorporating thermal-aware AI workload scheduling and Dynamic Voltage and Frequency Scaling (DVFS). Adopting a strictly theoretical-computational methodology implemented in MATLAB/Simulink and Python, this research provides the control engineering community and the aerospace industry with an open predictive simulation platform for design, optimal control, and reliable operation of AI servers in space.

Keywords: Orbital Data Centers; Space Artificial Intelligence; Space Vacuum Thermal Management; Electrical Power System (EPS); Thermal-Aware Scheduling; Stefan-Boltzmann Law; Computational Modeling.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **6**
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E MOTIVAÇÃO 6
1.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 7
1.3 OBJETIVOS 8
1.3.1 Objetivo Geral 8
1.3.2 Objetivos Específicos 8
1.4 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 9
1.5 METODOLOGIA PROPOSTA 10
1.6 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 12

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E ESTADO DA ARTE **14**
2.1 AMBIENTE ESPACIAL E CONDIÇÕES DE CONTORNO DE CENTROS DE DADOS ORBITAIS 14
2.2 O GARGALO DA TRANSFERÊNCIA TÉRMICA NO VÁCUO E A DINÂMICA DE CHIPS DE IA 17
2.3 SUBSISTEMA FOTOVOLTAICO ESPACIAL E CONVERSÃO ESTÁTICA DE POTÊNCIA 19
2.4 TECNOLOGIA CENTRAL: GERENCIAMENTO TÉRMICO-ENERGÉTICO (TEMS) 21
2.5 TECNOLOGIA COMPLEMENTAR: ESTIMATIVA DE ESTADO DE CARGA (SoC) VIA FILTRO DE KALMAN ADAPTATIVO 22
2.6 SÍNTESE DO ESTADO DA ARTE E ANÁLISE COMPARATIVA DA LITERATURA 25

3 MODELAGEM MATEMÁTICA DO SUBSISTEMA ELÉTRICO E DE ARMAZENAMENTO **27**
3.1 ARQUITETURA DO BARRAMENTO DE POTÊNCIA E BALANÇO GERAL DE CARGAS 27
3.2 MODELAGEM MATEMÁTICA E ANÁLISE DE ESTRESSE DO GERADOR FOTOVOLTAICO MULTIJUNÇÃO AM0 32
3.3 ALGORITMOS DE RASTREAMENTO DO PONTO DE MÁXIMA POTÊNCIA SOB GRADIENTES TÉRMICOS 36

3.4 MODELAGEM ELETROTÉRMICA E CRITÉRIO DE ESTABILIDADE DOS CONVERSORES CC-CC 38
3.5 MODELAGEM ELETROTÉRMICA DO BANCO DE BATERIAS E ESTIMAÇÃO ADAPTATIVA DE SOC 46

4 MODELAGEM TÉRMICA E RADIATIVA ORBITAL MULTIFÍSICA 55
4.1 DINÂMICA ORBITAL E FLUXOS RADIATIVOS AMBIENTAIS INCIDENTES 55
4.2 REDE TÉRMICA NODAL ACOPLADA DE PARÂMETROS CONCENTRADOS NO VÁCUO 62
4.3 MODELAGEM RADIATIVA E DIMENSIONAMENTO ÓPTICO DO RADIADOR ESPACIAL 66
4.4 DINÂMICA DE CO-DESIGN ELETROTÉRMICO DE CHIPS DE IA E INSTABILIDADE 72
4.5 SISTEMA DE GERENCIAMENTO TÉRMICO-ENERGÉTICO ATIVO (TEMS) 76
4.6 CONFIABILIDADE, FADIGA TÉRMICA DE SOLDAS BGA E EFICÁCIA ENERGÉTICA 79
4.7 SÍNTESE DO CAPÍTULO E DIRETRIZES DE VALIDAÇÃO NUMÉRICA 82

5 RESULTADOS DE SIMULAÇÃO NUMÉRICA E ANÁLISE COMPARATIVA DE ESTRESSE . . . . . –
6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS . . . . . –

REFERÊNCIAS 84

APÊNDICES 90
APÊNDICE A – Catálogo Paramétrico Completo dos Modelos Elétricos de Potência . . . 90
APÊNDICE B – Deduções Algébricas e Modelagem Analítica Detalhada 95
APÊNDICE C – Rotinas Computacionais em GNU Octave 99

ANEXOS 100
ANEXO A – Especificações Técnicas de Qualificação da Célula Spectrolab XTJ Prime 100
ANEXO B – Diretrizes e Limiares da Norma NASA-HDBK-4007A 101

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização e Motivação

A evolução acelerada dos modelos de inteligência artificial generativa, redes neurais profundas de parâmetros massivos e grandes modelos de linguagem (*Large Language Models* – LLMs) transformou de maneira drástica a infraestrutura de computação em nuvem global. Essa transformação gerou uma demanda energética exponencial nos centros de processamento de dados terrestres (*data centers*), que consomem centenas de terawatts-hora anualmente e pressionam a capacidade de geração e transmissão das matrizes energéticas regionais (BARROSO; HÖLZLE; RANGANATHAN, 2019, p. 14; BLOCH et al., 2026, p. 2). Paralelamente, o arrefecimento térmico desses servidores de alta densidade por sistemas evaporativos consome anualmente bilhões de litros de água tratada, gerando um conflito ecológico e hídrico em regiões metropolitanas e agrícolas.

Diante do esgotamento iminente das redes terrestres e das exigências de descarbonização, a indústria aeroespacial e o setor de tecnologia iniciaram estudos para transferir infraestruturas de processamento massivo para o espaço: os chamados Centros de Dados Orbitais (*Orbital Data Centers* – ODCs). Dentre as iniciativas pioneiras, destacam-se o consórcio europeu ASCEND (*Advanced Space Cloud for European Net Zero Emission and Data Sovereignty*) apoiado pela Comissão Europeia, a proposta de constelações Starmind da SpaceX e os estudos de arquiteturas de infraestrutura de IA no espaço desenvolvidos por pesquisadores do Google (AGÜERA Y ARCAS et al., 2025, p. 1; BLOCH et al., 2026, p. 3).

Em órbitas de alta insolação — notadamente órbitas heliossíncronas do tipo *dawn-dusk* (*Sun-Synchronous Orbits* – SSO) em altitudes entre 600 km e 800 km, ou em órbitas geoestacionárias (*Geostationary Earth Orbit* – GEO) —, os satélites de processamento são iluminados continuamente pela luz solar. Sob a constante extraterrestre AM0 (1361 W/m^2), a incidência solar direta no vácuo é livre de atenuação atmosférica, absorção de vapor d'água e interferência de nuvens. Essa condição assegura uma produtividade de geração fotovoltaica até oito vezes superior à de fazendas solares equivalentes em solo (AGÜERA Y ARCAS et al., 2025, p. 3; BLOCH et al., 2026, p. 5). Além disso, a computação espacial alivia a rede elétrica das cidades e prescinde integralmente do uso de água para resfriamento.

1.2 Formulação do Problema

A despeito da abundância de energia solar incidente em órbitas de iluminação contínua, a implantação prática de servidores de processamento de inteligência artificial no espaço enfrenta um desafio físico central: o **gerenciamento térmico no vácuo espacial** e o balanço do subsistema elétrico associado (MESEGUER; PÉREZ-GRANDE; SANZ-ANDRÉS, 2012, p. 45; CHEN et al., 2026, p. 1).

No vácuo espacial, ocorre o fenômeno conhecido como o "paradoxo do espaço frio": conquanto a radiação de fundo do espaço profundo apresente temperatura de ≈ 3 K, a ausência completa de matéria circundante impossibilita a troca de calor por condução ou convecção externa com o meio ambiente (WERTZ; EVERETT; PUSCHELL, 2011, p. 415). Dessa forma, a totalidade da potência térmica residual gerada pelos chips de processamento neural (como TPUs, GPUs e ASICs de IA, operando com consumo de centenas de watts a quilowatts por nó de servidor) deve ser rejeitada estritamente por meio de radiação térmica superficial, regida pela Lei de Stefan-Boltzmann:

$$q_{rad} = \varepsilon \sigma A_{rad} \left(T_{rad}^4 - T_{space}^4 \right) \tag{1}$$

em que ε representa a emissividade da superfície, σ é a constante de Stefan-Boltzmann ($5{,}670 \times 10^{-8}$ W/m^{2}K^4), A_{rad} é a área efetiva do radiador, T_{rad} é a temperatura absoluta da superfície radiante e T_{space} é a temperatura de radiação do ambiente cósmico.

Para que os semicondutores operem em regime de alta confiabilidade sem degradação acelerada de dopagem ou falhas estruturais, a temperatura de junção deve ser mantida rigidamente abaixo de seus patamares de projeto (tipicamente $T_j \leq 85$°C a 105°C). Sob essa restrição, a potência máxima que um radiador consegue rejeitar por unidade de área é severamente limitada pelo fator T_{rad}^4. Se a dissipação térmica for excessiva e contínua, a área e a massa dos radiadores se tornam gigantescas e proibitivas para o lançamento espacial (CHEN et al., 2026, p. 2).

Adicionalmente, o subsistema de potência elétrica (*Electrical Power System* – EPS) necessita converter as altas tensões fotovoltaicas geradas nos painéis para os níveis de baixa tensão e altíssima corrente demandados pelos núcleos de processamento de IA (e.g., barramentos de 48 V convertidos para sub-1 V nos núcleos lógicos). As perdas ôhmicas e de comutação nesses conversores DC-DC constituem fontes secundárias de aquecimento interno confinado, que elevam ainda mais a carga térmica da carcaça do satélite (AL HOSANI et al., 2021, p. 9126). Por outro lado, mesmo em órbitas com insolação quase ininterrupta, bancos de baterias de lítio

são indispensáveis para garantir a estabilidade do barramento frente a transitórios bruscos de carga computacional, manobras orbitais e redundância de segurança, exigindo monitoramento adaptativo de Estado de Carga (SoC) para evitar degradação de capacidade (NASA, 2026, p. 40; FENG et al., 2022, p. 44521).

O problema fundamental que motiva este trabalho é, portanto, a **ausência de um ambiente computacional integrado e multifísico que modele conjuntamente o suprimento de potência fotovoltaica sob radiação AM0, o rendimento dos estágios de conversão elétrica, o balanço de calor radiativo no vácuo e o controle coordenado de tarefas de inteligência artificial através de escalonamento térmico-energético ativo**.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo Geral

Desenvolver, parametrizar e validar computacionalmente um ambiente integrado de modelagem matemática e simulação dinâmica para o gerenciamento térmico-energético de Centros de Dados Orbitais (*Orbital Data Centers* – ODCs), acoplando a geração fotovoltaica sob espectro AM0, os estágios de conversão e condicionamento de potência, a dissipação radiativa de processadores de inteligência artificial no vácuo espacial e o escalonamento adaptativo de tarefas sob restrições térmicas e energéticas.

1.3.2 Objetivos Específicos

Objetivos específicos até a qualificação (em conformidade com o Art. 75 do Regulamento ProPECAut):

1. Realizar levantamento bibliográfico sistemático e taxonômico sobre arquiteturas de data centers orbitais, métodos de rejeição térmica radiativa no vácuo espacial, subsistemas de potência elétrica de alta densidade e algoritmos de controle térmico-energético para processamento de IA no espaço.

2. Desenvolver a modelagem matemática e computacional das curvas características I-V e P-V de arranjos fotovoltaicos espaciais sob o espectro extraterrestre AM0 (1361 W/m^2) e formular algoritmos de rastreamento do ponto de máxima potência (MPPT) adaptativos de passo variável para barramentos espaciais de alta tensão.

3. Modelar eletrotermicamente a rede de distribuição e conversão estática de potência DC-DC em módulos baseados em nitreto de gálio (GaN), quantificando o rendimento, as perdas ôhmicas de condução e as perdas de chaveamento que atuam como fontes de aquecimento interno.

4. Formular o modelo de circuito equivalente de polarização dupla (Dual Polarization – DP de 2ª ordem) do sistema de armazenamento eletroquímico e implementar o algoritmo adaptativo de estimativa de Estado de Carga (SoC) baseado no Filtro de Kalman Unscented Adaptativo (AUKF) com estimação recursiva de ruído de Sage–Husa para estabilização de transitórios e manobras.

Objetivos específicos até a defesa final (em conformidade com os Arts. 70 e 79 do Regulamento ProPECAut):

5. Modelar a dinâmica de transferência térmica no vácuo entre chips de processamento neural (GPUs/TPUs de IA), a carcaça estrutural e radiadores superficiais externos regidos pela Lei de Stefan-Boltzmann, caracterizando o acoplamento térmico em nós concentrados.

6. Projetar e implementar o algoritmo do Sistema de Gerenciamento Térmico-Energético (*Thermal-Energy Management System* – TEMS), integrando modulação dinâmica de tensão e frequência (DVFS) e escalonamento de tarefas de IA consciente de temperatura para prevenir o superaquecimento dos núcleos lógicos.

7. Integrar os submódulos de potência, térmico e computacional em um framework unificado de simulação numérica temporal em ambiente MATLAB/Simulink e Python, validando o balanço de potência e calor sob cenários orbitais operacionais e confrontando o desempenho contra estratégias de controle convencionais.

8. Elaborar artigos científicos completos para submissão a periódico indexado e congresso qualificado da área de engenharia de controle e automação, e redigir a dissertação de mestrado em conformidade com as diretrizes do ProPECAut e as normas da ABNT.

1.4 Justificativa e Relevância

A relevância acadêmica e científica desta pesquisa consolida-se na área de concentração em Sistemas de Automação e Controle e na linha de pesquisa em Sistemas de Controle e Automação do ProPECAut/Ifes. A pesquisa expande os estudos de modelagem de fontes

renováveis desenvolvidos no programa por Pignaton et al. (2023) e de eficiência energética de data centers por Souza, Silva e Almeida (2021), adaptando-os à física de fronteira da exploração aeroespacial.

Do ponto de vista tecnológico e industrial, o projeto responde diretamente às demandas emergentes da economia espacial (*NewSpace*) e da computação em nuvem sustentável, onde gigantes do setor (Google, SpaceX, Thales Alenia Space) necessitam de ferramentas analíticas preditivas e de baixo custo computacional para dimensionar plataformas orbitais sem incorrer em custos proibitivos de prototipagem física prematura. Como suporte preliminar a esta investigação, estudos correlatos de viabilidade analisaram a seleção de trajetórias orbitais para data centers espaciais (BARROS; FERNANDES, 2026b) e a modelagem inicial de co-design térmico-energético com controle de atitude e downlink semântico (BARROS; FERNANDES, 2026a), fornecendo subsídios técnicos que são expandidos e formalizados nesta dissertação. Social e ambientalmente, a pesquisa contribui para a mitigação do consumo hídrico e a descarbonização da inteligência artificial planetária.

1.5 Metodologia Proposta

A metodologia adotada é estritamente quantitativa e teórico-computacional (*in silico*), estruturada em modelagem analítica rigorosa e simulação dinâmica multivariada nos ambientes MATLAB/Simulink e no ecossistema de computação científica Python (NumPy, SciPy, CasADi e Matplotlib). O emprego exclusivo de simulação computacional de alta fidelidade é amplamente consolidado e aceito na engenharia aeroespacial e de sistemas de potência e controle (MESEGUER; PÉREZ-GRANDE; SANZ-ANDRÉS, 2012; PIGNATON et al., 2023; ZHANG; ANDERSON; PORTER, 2024), pois viabiliza a exploração exaustiva de regimes transitórios de contorno sem incorrer nos custos e restrições materiais proibitivas de câmaras de vácuo térmico (TVAC) ou lançamentos espaciais. Ressalta-se que a presente dissertação não contempla ensaios físicos em bancadas experimentais laboratoriais ou plataformas emuladoras *Hardware-in-the-Loop* (HIL) — inviáveis para os níveis de potência em escala megawatt investigados —, concentrando seus esforços na alta fidelidade matemática, na formulação analítica acoplada e no estresse exaustivo dos modelos computacionais desenvolvidos para o nó representativo de 50 kW integrante do cluster orbital.

O detalhamento metodológico segue a resolução estrita de cada objetivo específico:

- **Objetivo Específico 1 (Revisão Bibliográfica Sistemática):** Aplicação do protocolo PRISMA

para levantamento e taxonomia nas bases IEEE Xplore, ScienceDirect, ACM Digital Library e AIAA Aerospace Research Central (2015 a 2026). Consolidação do estado da arte sobre data centers orbitais, limites térmicos de silício e técnicas de controle preditivo e inteligente aplicadas ao gerenciamento de potência espacial.

- **Objetivo Específico 2 (Modelagem Fotovoltaica e MPPT AM0):** Formulação do modelo matemático de 1 diodo e 5 parâmetros ($I_{ph}, I_0, R_s, R_{sh}, a$), recalculando as constantes de temperatura e irradiância para o espectro extraterrestre AM0 (1361 W/m^2). Implementação de algoritmos de rastreamento MPPT de alta velocidade de convergência e baixo consumo computacional baseados em perturbação e observação (P&O) adaptativo com passo variável guiado por gradiente.

- **Objetivo Específico 3 (Modelagem Eletrotérmica da Distribuição de Potência):** Modelagem em blocos de estado dos conversores chaveados DC-DC baseados em GaN com cálculo dinâmico de rendimento (η_{conv}), incluindo perdas de condução dependentes da temperatura de junção, perdas de comutação e perdas de núcleo magnético em ferritas MnZn, mapeando a dissipação térmica secundária transferida à carcaça do rack.

- **Objetivo Específico 4 (Modelagem de Bateria e Estimativa de SoC via AUKF):** Modelagem do circuito equivalente de polarização dupla (DP) de 2ª ordem para o banco de baterias de lítio com dependência eletrotérmica de parâmetros. Implementação do Filtro de Kalman Unscented Adaptativo com fator de esquecimento e adaptação recursiva de Sage–Husa (AUKF) para estimação robusta de Estado de Carga (SoC com erro < 1,5%) sob transitórios severos de carga de IA.

- **Objetivo Específico 5 (Modelagem Térmica Radiativa de Chips e Radiadores):** Construção de modelo térmico por rede de parâmetros concentrados (*lumped thermal capacitance model*) acoplando o silício dos chips de IA, a pasta térmica condutiva, o dissipador e os radiadores externos orientados para o espaço profundo via Lei de Stefan-Boltzmann ($q = \varepsilon\sigma A(T_{rad}^4 - T_{space}^4)$).

- **Objetivo Específico 6 (Sistema de Gerenciamento Térmico-Energético – TEMS):** Desenvolvimento de algoritmo de controle hierárquico com escalonamento de tarefas de inteligência artificial sensível à temperatura e modulação dinâmica de frequência/tensão (DVFS). O escalonador previne o estrangulamento térmico abrupto e distribui a execução de cargas de IA de

acordo com a capacidade radiativa instantânea do nó.

- **Objetivo Específico 7 (Integração e Validação do Framework):** Integração de todas as equações diferenciais algébricas dos submódulos em um ambiente integrado de simulação temporal (*Orbital Data Center Thermal-Energy Simulator* – ODCTES). Execução de cenários operacionais de longa duração em órbita heliossíncrona e geoestacionária, avaliando temperatura máxima de junção ($T_j \leq 85°C$), vazão útil de processamento e eficácia energética orbital ($PUE_{orbital}$).

- **Objetivo Específico 8 (Publicações e Dissertação Final):** Documentação do framework em repositório de código aberto, submissão de pelo menos 1 artigo completo em periódico indexado Qualis CAPES da área e 1 artigo em anais de congresso, em coautoria com o orientador e em estrito atendimento ao Regulamento do ProPECAut, culminando na redação da dissertação de mestrado aprovada em banca de defesa formal.

1.6 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

A dissertação final será estruturada em seis capítulos organizados de maneira sequencial e didática:

- **Capítulo 1 – Introdução:** Apresenta o contexto de saturação energética e hídrica de data centers em solo, a proposta de data centers orbitais, a formulação matemática do problema térmico-energético no vácuo, os objetivos gerais e específicos, a justificativa e a metodologia adotada.

- **Capítulo 2 – Fundamentação Teórica e Estado da Arte:** Revisa a literatura sobre o ambiente espacial extraterrestre (espectro AM0 e radiação cósmica), princípios de transferência de calor por radiação em satélites, arquiteturas de eletrônica de potência e computação de alto desempenho com aceleradores neurais no espaço.

- **Capítulo 3 – Modelagem Matemática do Subsistema Elétrico e de Armazenamento:** Apresenta o equacionamento detalhado dos painéis solares espaciais multijunção sob o espectro extraterrestre AM0, o desenvolvimento de algoritmos de rastreamento de máxima potência (MPPT), a modelagem de perdas eletrotérmicas dos estágios de conversão e distribuição DC-DC de alta tensão e o modelo dinâmico do banco de baterias acoplado ao algoritmo adaptativo de estimação de estado de carga (AUKF).

- **Capítulo 4 – Modelagem Térmica e Radiativa Orbital Multifísica:** Expõe o equacionamento da dinâmica orbital e dos fluxos radiativos incidentes (solar direto, albedo e infravermelho terrestre nas órbitas LEO, SSO e GEO), a rede térmica nodal dos nós de processamento neural e dos radiadores espaciais regidos pela Lei de Stefan-Boltzmann, e a concepção do algoritmo de escalonamento térmico-energético ativo (TEMS) com modulação dinâmica de tensão e frequência (DVFS).

- **Capítulo 5 – Resultados de Simulação Numérica e Análise Comparativa de Estresse:** Apresenta os ensaios de simulação computacional do framework integrado sob condições extremas de estresse operacional (transientes de carga de IA, transições bruscas de eclipse, falhas parciais e degradação por radiação), confrontando o desempenho do sistema frente a estratégias clássicas da literatura.

- **Capítulo 6 – Conclusões e Trabalhos Futuros:** Sintetiza as conclusões principais, discute as contribuições e limitações teóricas do framework computacional *in silico* e delineia diretrizes para futuros desdobramentos de pesquisa e validação experimental física em bancadas dedicadas como passos posteriores para a indústria aeroespacial.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E ESTADO DA ARTE

O desenvolvimento de um ambiente computacional integrado para o gerenciamento térmico-energético de Centros de Dados Orbitais (*Orbital Data Centers* – ODCs) exige a convergência interdisciplinar de modelos físicos e técnicas avançadas de engenharia de controle e automação. Este capítulo apresenta as bases conceituais, formulações matemáticas analíticas e as tecnologias de ponta que sustentam a proposta da dissertação.

2.1 Ambiente Espacial e Condições de Contorno de Centros de Dados Orbitais

A transferência de infraestruturas massivas de processamento de inteligência artificial da superfície terrestre para plataformas orbitais fundamenta-se nas características singulares do ambiente exoatmosférico. Em solo, a radiação solar sofre expressiva atenuação, dispersão de Rayleigh e absorção por vapor de água, dióxido de carbono e ozônio, sendo tipicamente normalizada pelo padrão terrestre AM1.5 com irradiância média de pico de 1000 W/m^2 (PIGNATON et al., 2023, p. 6484). Ademais, a alternância entre dia e noite e a cobertura de nuvens impõem intermitência severa e baixo fator de capacidade a usinas fotovoltaicas em solo.

No espaço exterior, acima da atmosfera terrestre, a densidade de fluxo de radiação solar direta é governada pela constante solar extraterrestre sob o espectro AM0 (*Air Mass Zero*), cujo valor médio nominal padronizado é dado por:

$$G_{AM0} \approx 1361 \text{ W/m}^2 \tag{2}$$

com variação anual inferior a ±3,4% decorrente da excentricidade da órbita elíptica da Terra em torno do Sol (WERTZ; EVERETT; PUSCHELL, 2011, p. 410).

Para viabilizar a operação contínua e economicamente competitiva de servidores de alta densidade sem a necessidade de armazenar dezenas de megawatts-hora em baterias pesadas, a literatura técnica e iniciativas da indústria aeroespacial apontam três opções orbitais clássicas (AGÜERA Y ARCAS et al., 2025, p. 2; BLOCH et al., 2026, p. 4):

(a) **Órbita Baixa Terrestre Convencional (*Low Earth Orbit* – LEO):** Altitudes de 400 km a 600 km com inclinações moderadas. Embora apresente menor custo de inserção por veículo lançador, sofre cerca de 35 a 40 minutos de eclipse em cada período orbital de 90 minutos, exigindo que até 40% de cada revolução seja sustentada exclusivamente

por baterias massivas e submetendo a estrutura a choques térmicos extremos (−150°C a +120°C).

(b) **Órbitas Heliossíncronas (*Sun-Synchronous Orbit* – SSO) do tipo *Dawn-Dusk*:** Órbitas polares retrógradas com altitude entre 600 km e 800 km e inclinação ≈ 97° a 98°, cujo plano orbital acompanha a precessão nodal aparente do Sol ao longo da linha do terminador dia/noite terrestre. Essa trajetória proporciona insolação solar direta ininterrupta em mais de 99% do ano solar.

(c) **Órbita Geoestacionária (*Geostationary Earth Orbit* – GEO):** Órbita equatorial a 35.786 km de altitude com iluminação contínua (eclipses restritos a períodos de equinócio), porém penalizada por um custo de lançamento três a quatro vezes superior em Δv, latência de ida e volta de ≈ 240 ms e travessia intensa dos cinturões de radiação de Van Allen.

Em virtude desses fatores, a órbita **SSO Dawn-Dusk consolida-se como o ponto de projeto ótimo e prioritário** adotado como referência nesta dissertação, ratificado analiticamente pelo estudo comparativo multifísico e análise multicritério (AHP) desenvolvido pelo autor em Barros e Fernandes (2026b). Ao assegurar iluminação fotovoltaica ininterrupta em mais de 99% do ano solar, a SSO Dawn-Dusk viabiliza uma redução drástica de 85% a 90% na massa do banco de baterias frente a LEO convencional e estabiliza a atitude dos radiadores térmicos, que podem permanecer permanentemente orientados para o espaço profundo frio no vetor anti-solar.

Outro aspecto estrutural determinante consiste na arquitetura da plataforma espacial. Tendo em vista que nenhuma capacidade de elevação de carga atual permite o lançamento monobloco de uma infraestrutura de escala megawatt (≈ 100 t), a implementação física de ODCs fundamenta-se em **clusters modulares distribuídos** (veículos operando em enxame ou voo em formação – *formation flying*). Nesses clusters, os módulos de processamento cooperam através de **Enlaces Ópticos Inter-Satélite (*Optical Inter-Satellite Links* – OISL)**, cujos transceivers a laser estabelecem redes de interconexão de alta velocidade (100 Gbps a 1 Tbps) para sincronização de gradientes e comunicação inter-nós (AGÜERA Y ARCAS et al., 2025, p. 5; BLOCH et al., 2026, p. 7; KAUSHAL; KADDOUM, 2017, p. 58).

2.1.1 Arquitetura de Cluster e Trade-Off Técnico-Econômico de Escala

A determinação da potência unitária de cada nó satelital (P_{no}) que compõe a constelação de escala megawatt (P_{total} = 1,0 MW útil de processamento) constitui um problema clássico de

otimização multivariada de engenharia de sistemas espaciais (WERTZ; EVERETT; PUSCHELL, 2011, p. 780). Para conferir tolerância a falhas por radiação e manutenção orbital sem interrupção de serviço, adota-se um fator de contingência e redundância de 10% sobre a capacidade instalada total (1,1 MW no início de vida).

O custo total de ciclo de vida (*Life-Cycle Cost* – LCC) do segmento espacial congrega o custo de fabricação do lote de satélites (C_{mfg}), o custo de lançamento e inserção em órbita SSO (C_{launch}) e a sobrecarga operacional de rede e controle de constelação (C_{ops}), modelado analiticamente por:

$$C_{LCC}(P_{no}) = C_{mfg}(P_{no}, N_{tot}) + C_{launch}(P_{no}, N_{tot}) + C_{ops}(N_{tot}) \tag{3}$$

em que $N_{req} = \lceil 1000/P_{no} \rceil$ e o número total de satélites fabricados e lançados com margem de 10% é $N_{tot} = \lceil 1{,}10 \times N_{req} \rceil$.

A massa total de cada veículo espacial é expressa pela soma da massa inerte do barramento básico ($M_0 \approx 350$ kg, englobando estrutura, aviônica, computador de bordo, propulsão elétrica e propelente para desorbitamento) e da massa dependente de potência ($\beta_m \approx 45$ kg/kW, incorporando geradores solares desdobráveis, baterias de lítio, conversores estáticos, radiadores térmicos e aceleradores de IA):

$$M_{sat}(P_{no}) = M_0 + \beta_m P_{no} \tag{4}$$

O custo de fabricação da primeira unidade teórica (T_1) agrega a aviônica e a infraestrutura básica de intercomunicação óptica (4 terminais laser OISL por satélite a US$0,5 M cada, totalizando $C_{fixo} =$ US$5,0 M) e os subsistemas de potência, térmico e computacional ($\gamma_p \approx$ US$90 k/kW). Em virtude do ganho de escala na fabricação seriada, aplica-se a Lei de Aprendizado de Wright com taxa de progresso típica da indústria aeroespacial de $S = 85\%$ (NASA, 2015, p. 45; WERTZ; EVERETT; PUSCHELL, 2011, p. 812), com coeficiente de aprendizado $b = \log_2(0{,}85) \approx -0{,}234$:

$$C_{mfg} = \left(C_{fixo} + \gamma_p P_{no}\right) \cdot N_{tot}^{1+b} \tag{5}$$

O custo de lançamento para órbita SSO (700 km) é governado pelo frete de lançadores comerciais consolidados da classe Falcon 9 (US$67 M por voo dedicado, capacidade nominal

de 13.000 kg em SSO). Contudo, o fator limitante no transporte de satélites de alta potência não é a capacidade em massa, mas sim o volume estático e dinâmico utilizável no interior da coifa de 5,2 m de diâmetro (SPACEX, 2021, p. 18). Enquanto satélites de 50 kW a 60 kW ($M_{sat} \approx$ 2600 a 3050 kg) possuem envergadura de asas e painéis radiadores empacotados que viabilizam o lançamento duplo (*dual-launch*, 2 satélites por voo em adaptadores tipo SYLDA/ESPA Heavy), espaçonaves a partir de 70 kW ultrapassam o volume admissível, impondo lançamentos individuais dedicados (1 satélite por voo) e gerando o chamado degrau de empacotamento (*launch packaging cliff*).

A Tabela 1 sintetiza a exploração paramétrica do custo de ciclo de vida em função da potência unitária do nó.

Tabela 1: Análise comparativa de trade-off técnico-econômico e custo de ciclo de vida da constelação para suprimento de 1,0 MW útil sob margem de redundância de 10%.

Potência (P_{no})	Satélites (N_{tot})	Massa Est.	Sats/Coifa	Voos	Fabr. (C_{mfg})	Lançam. (C_{launch})	Custo Total	Custo/kW Útil
10 kW	111	800 kg	8	14	US$ 217,1 M	US$ 938,0 M	US$ 1.321,6 M	US$ 1,32 M
20 kW	56	1.250 kg	5	12	US$ 148,2 M	US$ 804,0 M	US$ 1.036,2 M	US$ 1,04 M
25 kW	44	1.475 kg	5	9	US$ 131,4 M	US$ 603,0 M	US$ 800,4 M	US$ 0,80 M
35 kW	32	1.925 kg	3	11	US$ 115,7 M	US$ 737,0 M	US$ 900,7 M	US$ 0,90 M
50 kW (Adotado)	**22**	**2.600 kg**	**2**	**11**	**US$ 101,2 M**	**US$ 737,0 M**	**US$ 871,2 M**	**US$ 0,87 M**
60 kW (Ótimo)	**19**	**3.050 kg**	**2**	**10**	**US$ 99,1 M**	**US$ 670,0 M**	**US$ 797,6 M**	**US$ 0,80 M**
70 kW	17	3.500 kg	1	17	US$ 98,9 M	US$ 1.139,0 M	US$ 1.263,4 M	US$ 1,26 M
100 kW	11	4.850 kg	1	11	US$ 87,8 M	US$ 737,0 M	US$ 841,3 M	US$ 0,84 M

A análise da Tabela 1 revela que a fragmentação excessiva em nós de 20 kW penaliza severamente o projeto financeiro (US$ 1.036 M), pois exige 224 terminais laser OISL na constelação e eleva a fração de massa inerte de aviônica para 28% da massa total. No extremo oposto, a transição de 60 kW para 70 kW faz o custo total explodir de US$ 797,6 M para US$ 1.263,4 M (+58,4%) em virtude da perda da capacidade de lançamento duplo em coifas de 5,2 m.

Conclui-se que o ponto de ótimo técnico-econômico situa-se na faixa de **50 kW a 60 kW**. Para fins de integridade de modelagem eletrotérmica e alinhamento modular com a eletrônica de potência de alta frequência, adota-se formalmente nesta dissertação a arquitetura de **22 satélites de 50 kW (20 nós operacionais ativos em voo em formação e 2 nós sobressalentes orbitais em redundância ativa** $N + 2$**)**, assegurando o suprimento ininterrupto de 1,0 MW útil para a carga de inteligência artificial.

2.2 O Gargalo da Transferência Térmica no Vácuo e a Dinâmica de Chips de IA

Conquanto a disponibilidade solar seja abundante em órbitas heliossíncronas ou geoestacionárias, a operação contínua de semicondutores de alto desempenho esbarra em um limite

termodinâmico intransponível: a transferência de calor em confinamento a vácuo (MESEGUER; PÉREZ-GRANDE; SANZ-ANDRÉS, 2012, p. 45).

Em data centers convencionais em terra, o calor gerado pelos circuitos integrados é extraído por condução até trocadores de calor e transferido para o ar ou água por convecção forçada monofásica ou bifásica (BARROSO; HÖLZLE; RANGANATHAN, 2019, p. 68). No vácuo orbital (pressão residual $P < 10^{-6}$ Pa), inexiste qualquer meio fluido contínuo para propiciar convecção ou condução externa. Consequentemente, **todo o calor gerado internamente pela carga útil computacional deve ser conduzido estruturalmente até a carcaça da plataforma e rejeitado para o espaço profundo estritamente por meio de radiação térmica superficial** (CHEN et al., 2026, p. 2).

A taxa de rejeição radiativa é matematicamente descrita pela Lei de Stefan-Boltzmann:

$$q_{rad}(t) = \varepsilon \sigma A_{rad} \left[T_{rad}(t)^4 - T_{space}^4 \right] \tag{6}$$

em que:

- ε é a emissividade no infravermelho da cobertura óptica do radiador ($0 < \varepsilon \leq 1$, tipicamente $\approx$ 0,85 a 0,92 para tintas térmicas brancas e filmes OSR – *Optical Solar Reflectors*);
- $\sigma = 5{,}670 \times 10^{-8}$ W/m^{2}K^4 é a constante universal de Stefan-Boltzmann;
- A_{rad} representa a área efetiva superficial de rejeição radiativa orientada para o espaço profundo (m^2);
- $T_{rad}(t)$ é a temperatura absoluta da superfície externa do radiador em Kelvin (K);
- $T_{space} \approx 3$ K é a temperatura efetiva da radiação cósmica de fundo do espaço profundo.

O circuito elétrico equivalente de parâmetros concentrados (*lumped thermal model*) que modela o nó de silício do acelerador de IA (GPU/TPU) e o radiador é expresso pelo sistema de equações diferenciais acopladas:

$$C_j \frac{dT_j(t)}{dt} = P_{chip}(t) - \frac{T_j(t) - T_{rad}(t)}{R_{th,j-rad}} \tag{7}$$

$$C_{rad} \frac{dT_{rad}(t)}{dt} = \frac{T_j(t) - T_{rad}(t)}{R_{th,j-rad}} - \varepsilon \sigma A_{rad} \left[T_{rad}(t)^4 - T_{space}^4 \right] \tag{8}$$

onde $T_j(t)$ é a temperatura da junção do semicondutor, C_j e C_{rad} são as capacitâncias térmicas do chip e da placa do radiador (J/K), $R_{th,j-rad}$ é a resistência térmica condutiva interfacial (K/W),

e $P_{chip}(t)$ representa a potência elétrica instantânea dissipada pelo processador durante o cálculo das redes neurais.

A Equação (6) expõe a severidade do gargalo: para que a junção de silício mantenha integridade dielétrica e física, a temperatura máxima é limitada a $T_j \leq 85°\text{C}$ (358,15 K). Admitindo uma queda condutiva de 15°C na interface interna, a temperatura máxima do radiador não excede $T_{rad} \approx 70°\text{C}$ (343,15 K). Aplicando a Lei de Stefan-Boltzmann sob essas condições ideais:

$$\frac{q_{rad}}{A_{rad}} \approx 0{,}90 \cdot \left(5{,}670 \times 10^{-8}\right) \cdot \left(343{,}15^4 - 3^4\right) \approx 708 \text{ W/m}^2 \tag{9}$$

Assim, cada quilowatt elétrico de servidores de IA operando em regime permanente exige uma área radiativa desobstruída superior a 1,41 m^2. Em um rack orbital consumindo de 5 kW a 20 kW, radiadores fixos demandariam dezenas de metros quadrados de painéis desdobráveis de altíssimo custo e peso de lançamento (CHEN et al., 2026, p. 3). Se as cargas computacionais forem despachadas sem sensibilidade térmica, o calor acumulado satura rapidamente a capacitância térmica C_j, deflagrando estrangulamento térmico por corte abrupto (*thermal shutdown*) ou colapso irreversível dos chips de IA.

2.3 Subsistema Fotovoltaico Espacial e Conversão Estática de Potência

A geração primária em satélites é assegurada pelo subsistema elétrico (*Electrical Power System* – EPS), composto pelo arranjo fotovoltaico, conversores chaveados de condicionamento e distribuição e baterias de sustentação (AL HOSANI et al., 2021, p. 9125; BARBI, 2006, p. 18).

Para células fotovoltaicas espaciais de alta eficiência (células de tripla junção InGaP/InGaAs/Ge com rendimento $\eta > 30\%$), a relação corrente-tensão sob o espectro AM0 é modelada pelo circuito equivalente de um diodo e cinco parâmetros (PIGNATON et al., 2023, p. 6485):

$$I = I_{ph} - I_0 \left[\exp\left(\frac{q(V + IR_s)}{a k_B T_{cel}}\right) - 1\right] - \frac{V + IR_s}{R_{sh}} \tag{10}$$

em que I_{ph} é a fotocorrente gerada pela incidência solar AM0, I_0 é a corrente de saturação reversa do diodo, $q = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C é a carga elementar, $k_B = 1{,}381 \times 10^{-23}$ J/K é a constante de Boltzmann, a é o fator de idealidade da junção, T_{cel} é a temperatura das células em Kelvin, e R_s e R_{sh} representam as resistências série e paralelo (shunt), respectivamente.

A dependência térmica e de irradiância é expressa por:

$$I_{ph} = \left(I_{ph,ref} + K_I \Delta T\right) \frac{G_{AM0}}{G_{ref}} \tag{11}$$

$$I_0 = I_{0,ref} \left(\frac{T_{cel}}{T_{ref}}\right)^3 \exp\left[\frac{qE_g}{ak_B}\left(\frac{1}{T_{ref}} - \frac{1}{T_{cel}}\right)\right] \tag{12}$$

sendo K_I o coeficiente de temperatura da corrente e E_g o *bandgap* do semicondutor.

Para garantir que a matriz solar opere continuamente em seu Ponto de Máxima Potência (MPP) frente às flutuações de temperatura causadas por manobras de atitude e variações transitórias, conversores DC-DC integrados executam algoritmos avançados de rastreamento (*Maximum Power Point Tracking* – MPPT), incluindo arquiteturas baseadas em aprendizado profundo e técnicas adaptativas (ABAGERO et al., 2025, p. 2; SHOBHA; USHA; KUMAR, 2023, p. 69).

No estágio de distribuição de potência do satélite, o barramento primário de alta tensão em corrente contínua (HVDC de 400 VDC), dimensionado para minimizar drasticamente as perdas ôhmicas de condução e a massa de condutores sem atingir os limiares de descarga parcial e efeito corona no vácuo espacial estipulados pela norma NASA-HDBK-4007A (NASA, 2026, p. 40), deve ser rebaixado para os níveis intermediários de distribuição de rack (48 VDC) e subsequentemente para as tensões sub-1 V demandadas pelos núcleos de processamento paralelo dos aceleradores de inteligência artificial (0,8 VDC). Essa conversão em múltiplos estágios é executada por conversores DC-DC modulares de alta densidade baseados em semicondutores de nitreto de gálio (GaN) com retificação síncrona (BARBI, 2006, p. 65; SARFI; BEIK, 2024).

As perdas de potência internas dissipadas nesses conversores são descritas analiticamente por:

$$P_{loss,conv} = P_{cond} + P_{sw} + P_{core} = I_{rms}^2 R_{on} + \frac{1}{2} V_{in} I_{out} (t_r + t_f) f_{sw} + P_{core} \tag{13}$$

onde R_{on} é a resistência de condução dos transistores GaN/MOSFET, t_r e t_f são os tempos de subida e descida de chaveamento, f_{sw} é a frequência de comutação e P_{core} são as perdas magnéticas nos indutores de filtro. Como esses conversores operam confinados na carcaça do rack, $P_{loss,conv}$ atua como uma fonte secundária de aquecimento que onera diretamente o balanço térmico interno, exigindo eficiências superiores a 95% ($\eta_{conv} > 0{,}95$).

Adicionalmente, em uma arquitetura modular de múltiplos satélites cooperantes em cluster, o subsistema de potência elétrica deve suprir a infraestrutura de intercomunicação óptica inter-satélite (*Optical Inter-Satellite Links* – OISL). Cada terminal laser consome tipicamente entre

60 W e 150 W de potência elétrica contínua para alimentação dos diodos de bombeamento e dos espelhos de direcionamento fino (*Fast Steering Mirrors* – FSM). Com rendimento eletro-óptico situado entre 20% e 30% ($\eta_{eo} \approx 0{,}20$ a $0{,}30$), cerca de 70% a 80% da energia consumida pelos módulos OISL é convertida em calor residual interno ($P_{th,OISL} = (1 - \eta_{eo})P_{OISL}$), que se soma às perdas dos conversores e dos chips de IA. Assim, o balanço de potência do barramento DC é formulado como:

$$P_{total}(t) = P_{IA}(t) + P_{OISL}(t) + P_{aux}(t) + P_{loss,conv}(t) \tag{14}$$

onde P_{aux} agrega o consumo dos computadores de bordo (OBC), telemetria e bombas térmicas.

2.4 Tecnologia Central: Sistema de Gerenciamento Térmico-Energético (TEMS)

A tecnologia central investigada no nível de mestrado consiste no **Sistema de Gerenciamento Térmico-Energético (*Thermal-Energy Management System* – TEMS)**. Diferentemente de sistemas terrestres — onde a climatização independe da lógica de software e opera de maneira desacoplada via chillers de expansão —, no vácuo espacial o software de processamento e a rejeição física de calor formam um sistema dinâmico intrinsecamente acoplado (CHEN et al., 2026, p. 4; SINGH, 2026, p. 2).

O TEMS orquestra duas variáveis de controle primárias em tempo real:

1. **Modulação Dinâmica de Tensão e Frequência (*Dynamic Voltage and Frequency Scaling* – DVFS):** Ajuste da frequência de relógio f_{clk} e da tensão de núcleo V_{core} de cada GPU/TPU de IA. A potência dinâmica dissipada pelo chip segue a relação cúbica:

$$P_{dyn} = \alpha C_{eff} V_{core}^2 f_{clk} \tag{15}$$

   onde α é o fator de atividade e C_{eff} é a capacitância efetiva de chaveamento lógico. A redução preventiva de f_{clk} mitiga quadraticamente a taxa de injeção de calor P_{chip} no nó térmico da Equação (7).

2. **Escalonamento Térmico-Consciente de Tarefas de IA (*Thermal-Aware Workload Scheduling*):** Alocação e sequenciamento de lotes de treinamento e inferência de redes neurais profundas entre diferentes nós computacionais do rack orbital.

O problema de controle ótimo formulado no TEMS é expresso como a minimização da

função custo multiobjetivo em horizonte deslizante:

$$\min_{\mathbf{u}[k]} J = \sum_{k=0}^{N-1} \Big\{ w_1 \left[T_j[k] - T_{ref} \right]^2 + w_2 \Phi_{penalidade}(T_j[k] - T_{max}) + w_3 P_{loss,conv}[k] - w_4 \Psi_{throughput}[k] \Big\} \tag{16}$$

sujeito às restrições de estado e controle:

$$T_j[k] \leq T_{max} = 85^{\circ}\text{C}, \quad \forall k \tag{17}$$

$$P_{total}[k] \leq P_{mpp}[k] + P_{bat,max}[k] \tag{18}$$

$$\mathbf{u}[k] \in \{ f_{min} \leq f_{clk} \leq f_{max},\ \text{Modo}_k \in \{\text{Idle, Inferência, Treinamento, Downlink}\} \} \tag{19}$$

sendo w_1, w_2, w_3, w_4 fatores de ponderação, $\Phi_{penalidade}$ uma função barreira para violação de limites térmicos e $\Psi_{throughput}$ a vazão líquida de operações de ponto flutuante (FLOPs) executadas por unidade de tempo.

O algoritmo do TEMS opera sob uma Máquina de Estados Finitos com transições supervisionadas, garantindo que nenhum nó atinja saturação térmica enquanto mantém a máxima eficiência de uso de energia equivalente orbital ($PUE_{orbital} \rightarrow 1{,}05$). Essa formulação apoia-se e expande o arcabouço de Co-Design 4D em malha fechada introduzido pelo autor em Barros e Fernandes (2026a), no qual o controle preditivo econômico não-linear (4D-NMPC) de ordem reduzida (ROM) acopla estritamente o balanço térmico de semicondutores, a estabilização do barramento elétrico, o controle de atitude (ADCS) e a vazão de dados com compressão semântica em banda Ka.

2.5 Tecnologia Complementar: Estimativa de Estado de Carga (SoC) via Filtro de Kalman Adaptativo

Embora a órbita heliossíncrona SSO *dawn-dusk* proporcione insolação direta contínua, bancos de baterias eletroquímicas de íons de lítio (ou polímero de lítio) são componentes indispensáveis para: (i) sustentação do barramento durante manobras orbitais em que os painéis perdem temporariamente a visada solar; (ii) filtragem de picos transitórios de corrente (kA/μs) exigidos por disparos de nós de processamento neural; e (iii) redundância vital de segurança operacional (NASA, 2026, p. 40; CAPPELLETTI; BATTISTINI; MALPHRUS, 2020, p. 112).

2.5.1 Envelope Térmico e Limites Físico-Químicos do Banco de Baterias Espacial

Diferentemente da carcaça e dos painéis solares externos — que no vácuo oscilam amplamente entre −150°C e +120°C —, as células de bateria de lítio operam estritamente confinadas no interior do chassi, protegidas por mantas isolantes de múltiplas camadas (*Multi-Layer Insulation* – MLI) e aquecedores elétricos resistivos de sobrevivência (*patch heaters*) regulados por termostato (conforme as diretrizes da NASA SP-8005 e ECSS-E-ST-20-40C). Esse isolamento garante que o banco opere em uma faixa nominal estreita de +10°C a +25°C, com limites extremos de contingência e qualificação de −20°C a +50°C.

Essa restrição térmica decorre de limitações físico-químicas severas:

1. **Carga sob Temperaturas Negativas ($T < 0°$C):** A cinética de difusão do lítio nos sítios intersticiais do ânodo de grafite torna-se excessivamente lenta frente à corrente aplicada, deflagrando o fenômeno de deposição metálica de lítio (*lithium plating*). Essa deposição forma dendritos que perfuram o separador polimérico, provocando curto-circuito interno irreversível e falha catastrófica da missão.

2. **Operação em Temperaturas Elevadas ($T > 45°$C):** Ocorre a degradação acelerada do eletrólito líquido, espessamento da camada de passivação de interface (*Solid Electrolyte Interphase* – SEI) e perda de lítio reciclável, podendo culminar em escape térmico (*thermal runaway*).

Mesmo dentro do envelope de controle interno (+5°C a +35°C), a resistência ôhmica interna $R_0(T)$ exibe forte dependência de temperatura, governada pela cinética da Equação de Arrhenius:

$$R_0(T) = R_{0,ref} \exp\left[\frac{E_a}{k_B}\left(\frac{1}{T_{bat}} - \frac{1}{T_{ref}}\right)\right] \tag{20}$$

onde E_a é a energia de ativação eletroquímica. Uma redução térmica de +25°C para 0°C triplica a resistência interna, alterando drasticamente a curva terminal V_t e induzindo erros severos em modelos de parâmetros fixos.

2.5.2 Justificativa do Algoritmo AUKF frente ao Estado da Arte

A literatura científica recente apresenta quatro grandes famílias para estimativa de Estado de Carga (SoC):

1. **Métodos Empíricos (Contagem de Coulomb e Tabela OCV):** Sofrem de desvio cumulativo (*drift*) por ruído de sensores de corrente e exigem longos períodos de repouso (1 h a 4 h) para relaxação da tensão de circuito aberto, inviáveis em servidores de operação ininterrupta.

2. **Modelos Eletroquímicos de Primeiros Princípios (P2D e SPM):** Modelam as equações diferenciais parciais de difusão de Fick e cinética de Butler-Volmer. Conquanto apresentem máxima fidelidade físico-química, sua discretização espacial demanda centenas de variáveis de estado, tornando a execução em tempo real inviável para processadores espaciais de baixo consumo tolerantes a radiação (e.g., arquiteturas RAD750 a 133 MHz).

3. **Redes Neurais e Aprendizado Profundo Puro (LSTM, GRU, Transformers):** Conquanto alcancem elevada precisão em ensaios terrestres padronizados, comportam-se como caixas-pretas estatísticas. Diante de condições operacionais orbitais inéditas (degradação por radiação cósmica pesada ou variações térmicas anômalas), tais modelos podem divergir bruscamente ou prever valores espúrios ($SoC > 100\%$), colocando em risco o suprimento de energia do satélite.

4. **Filtros Gaussianos Não Lineares Adaptativos (AUKF):** O Filtro de Kalman Unscented propaga $2L + 1$ pontos sigma determinísticos através da não linearidade da curva $V_{oc}(SoC)$, capturando a média e a covariância com precisão de 3ª ordem sem requerer cálculo de derivadas Jacobianas (ao contrário do EKF, que trunca a série de Taylor em 1ª ordem e diverge sob degraus de corrente kA/μs). A incorporação de fator de esquecimento adaptativo $\lambda_k \geq 1$ (AUKF) confere prioridade às medições recentes e recalibra online as matrizes de covariância frente à deriva de $R_0(T)$ (FENG et al., 2022, p. 44522).

Dessa forma, o **AUKF com modelo de circuito equivalente de Thévenin de 2ª ordem térmico-dependente (Dual Polarization)** estabelece o equilíbrio ótimo entre precisão analítica ($RMSE < 1{,}5\%$), estabilidade assintótica garantida pela Teoria de Lyapunov e tempo de execução na escala de microssegundos em hardware de bordo espacial.

O modelo elétrico equivalente de 2ª ordem adotado é expresso por:

$$V_t(t) = V_{oc}(SoC) - I_L(t)R_0(T) - V_{p1}(t) - V_{p2}(t) \tag{21}$$

$$\frac{dV_{p1}(t)}{dt} = -\frac{1}{R_{p1}C_{p1}}V_{p1}(t) + \frac{1}{C_{p1}}I_L(t) \tag{22}$$

$$\frac{dV_{p2}(t)}{dt} = -\frac{1}{R_{p2}C_{p2}}V_{p2}(t) + \frac{1}{C_{p2}}I_L(t) \tag{23}$$

onde os pares $R_{p1}C_{p1}$ e $R_{p2}C_{p2}$ capturam a dinâmica de transferência de carga e a relaxação lenta de difusão de estado sólido. A equação de propagação com fator de esquecimento $\lambda_k \geq 1$ segue:

$$\mathbf{P}_{k|k-1} = \lambda_k \sum_{i=0}^{2L} W_i^{(c)} \left[\boldsymbol{\chi}_{i,k|k-1} - \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}\right] \left[\boldsymbol{\chi}_{i,k|k-1} - \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}\right]^T + \mathbf{Q}_k \tag{24}$$

Esse sinal de SoC alimenta continuamente o escalonador do TEMS para autorizar ou adiar ciclos pesados de treinamento neural.

2.6 Síntese do Estado da Arte e Análise Comparativa da Literatura

A consolidação da fundamentação teórica revela que a literatura científica recente aborda as dimensões do problema de forma fragmentada. O Quadro 2 sintetiza o estado da arte e evidencia a lacuna precisa que a presente dissertação se propõe a preencher.

A síntese crítica do Quadro 2 ratifica a oportunidade científica e a originalidade da dissertação, ao mesmo tempo em que delimita com clareza as fronteiras metodológicas assumidas nesta pesquisa de mestrado. Reconhece-se, a priori, que a validação fundamenta-se na simulação numérica multifísica de alta fidelidade calibrada por dados consolidados de literatura e parâmetros de fabricantes COTS espaciais, postergando ensaios físicos em câmara de vácuo térmico (*Thermal Vacuum Chamber* – TVAC) ou validações em voo orbital para futuros desdobramentos de doutorado ou projetos em parceria com a indústria aeroespacial. Ademais, a modelagem térmica adota uma abordagem de parâmetros concentrados (*lumped thermal model*) representativa do comportamento dinâmico macroscópico dos chips e radiadores, focando estritamente no balanço térmico-energético e no controle ótimo do barramento, sem adentrar na física microscópica da degradação atômica por dose ionizante total (*Total Ionizing Dose* – TID) ou eventos de destruição por radiação única (*Single Event Burnout* – SEB).

Tabela 2: Quadro comparativo do estado da arte e lacunas frente à proposta de mestrado.

Referência	**Domínio Técnico**	**Contribuição Principal**	**Lacunas e Limitações Identificadas**
Agüera y Arcas et al. / Google (2025)	Arquitetura e infraestrutura espacial de IA	Analisou a viabilidade e escala de data centers espaciais de IA alimentados por energia solar orbital.	Análise focada em escala de sistemas e economia macro, sem modelagem de controle térmico-elétrico dinâmico acoplado.
Chen et al. / HotCarbon (2026)	Sistemas computacionais sustentáveis	Introduziu escalonamento térmico consciente de diafonia (*thermal crosstalk*) para clusters orbitais de IA.	Tratou o subsistema elétrico como barramento ideal; omitiu perdas em conversores DC-DC e MPPT.
Singh / arXiv (2026)	Alocação de cargas em nuvem orbital	Estruturou taxonomia e abstração semântica de cargas de IA viáveis para processamento orbital versus downlink.	Não modelou as dinâmicas físicas de transição térmica em vácuo nem a degradação de baterias.
Pignaton et al. / ProPECAut (2023)	Modelagem de sistemas de energia solar	Validou modelo de 1 diodo / 5 parâmetros para módulos fotovoltaicos sob dados meteorológicos.	Desenvolvido exclusivamente para o espectro terrestre AM1.5 e resfriamento atmosférico natural.
Souza, Silva e Almeida / CILAMCE (2021)	Eficiência energética em servidores (ProPECAut)	Aplicou métricas DCIM para otimizar consumo e climatização de data centers de médio porte.	Concepção estritamente terrestre baseada em condicionamento de ar convencional por convecção.
Feng et al. / IEEE Access (2022)	Sistemas de armazenamento eletroquímico	Desenvolveu estimador de SoC via UKF com fator de esquecimento em células de lítio.	Validado apenas em bancada experimental, sem integração com despacho térmico de chips espaciais.
Barros e Fernandes / REMUNOM (2026b)	Engenharia aeroespacial e sistemas orbitais	Estudo comparativo multifísico analítico entre LEO, SSO e GEO em 4 eixos com AHP.	Foco na seleção orbital macro e balanço anual; sem acoplamento de malha rápida de MPPT e transitórios kA/μs.
Barros e Fernandes / REMUNOM (2026a)	Controle ótimo e inteligência artificial	Co-Design 4D em malha fechada via NMPC de 16 estados unindo térmico, elétrico, ADCS e downlink.	Validado para nós individuais de borda; sem detalhamento de redes de distribuição de potência em escala MW.
Proposta Desta Dissertação (2026)	**Engenharia de Controle e Automação**	**Framework computacional integrado unindo geração AM0, perdas em conversores, Stefan-Boltzmann e TEMS/AUKF.**	**Validação computacional *in silico* (sem TVAC); nós térmicos concentrados e foco termo-elétrico (sem física atômica de TID/SEB).**

3 MODELAGEM MATEMÁTICA DO SUBSISTEMA ELÉTRICO E DE ARMAZENAMENTO

A operação contínua e segura de centros de dados orbitais voltados ao processamento massivo de inteligência artificial requer uma infraestrutura de potência de alta densidade, capaz de conciliar potências na faixa de dezenas de quilowatts por satélite com as severas restrições de massa, volume e dissipação térmica intrínsecas ao voo espacial. Este capítulo estabelece a modelagem matemática analítica e computacional do Subsistema de Suprimento de Energia Elétrica (*Electrical Power System* – EPS), contemplando desde a distribuição primária em alta tensão até a dinâmica eletroquímica de armazenamento e a resposta a contingências operacionais sob condições de estresse extremo. As rotinas computacionais implementadas em GNU Octave encontram-se descritas no Apêndice C.

3.1 Arquitetura do Barramento de Potência e Balanço Geral de Cargas

A concepção elétrica da plataforma adota uma topologia de barramento de alta tensão em corrente contínua (*High-Voltage Direct Current* – HVDC) com nível nominal primário padronizado em $V_{nom} = 400$ VDC [CALCULADO], rigorosamente balizado pelas diretrizes de mitigação de descargas por efeito corona e arcos sustentados por plasma estabelecidas na norma NASA-HDBK-4007A (NASA, 2026; Anexo B). A seleção dessa magnitude de tensão decorre do compromisso termodinâmico e estrutural de minimizar as perdas ôhmicas de condução nos cabos de distribuição que interligam as asas solares desdobráveis ao corpo central do rack, evitando o aumento proibitivo de massa de condutores que ocorreria em barramentos espaciais convencionais de 28 VDC ou 100 VDC. Esta classe de tensão reduz a corrente nominal de alimentação do nó de IA de 20 kW para aproximadamente 50 A a 55 A, viabilizando uma redução de mais de 92% nas perdas ôhmicas de distribuição por efeito Joule.

O balanço instantâneo de potência no barramento primário é expresso pela igualdade funcional:

$$P_{pv}(t) + P_{bat}(t) = P_{IT}(t) + P_{OISL}(t) + P_{aux}(t) + P_{loss,conv}(t) \tag{25}$$

onde $P_{pv}(t)$ é a potência líquida entregue pelo gerador fotovoltaico após o rastreamento de máxima potência, $P_{bat}(t)$ representa a potência de carga ($P_{bat} < 0$) ou descarga ($P_{bat} > 0$) do banco de baterias, $P_{IT}(t)$ sintetiza a demanda computacional agregada dos nós de processamento neural (2 a 20 kW por rack), $P_{OISL}(t)$ expressa o consumo dos módulos de comunicação laser

inter-satélite, $P_{aux}(t)$ consolida as cargas de instrumentação, aviônica e bombas de arrefecimento (560 W contínuos), e $P_{loss,conv}(t)$ agrega a totalidade das perdas estáticas e dinâmicas nos estágios de conversão eletrônica.

Para uma infraestrutura modular em cluster orbital, a comunicação e sincronização de tensores neurais entre nós cooperantes é viabilizada por quatro terminais ópticos inter-satélite (*Optical Inter-Satellite Links* – OISL) operando no comprimento de onda de $\lambda = 1550$ nm [PROVISÓRIO]. Cada terminal consome continuamente 110 W de potência elétrica para alimentação de diodos laser de bombeamento, amplificadores ópticos EDFA e atuadores de espelhos rápidos de direcionamento (*Fast Steering Mirrors* – FSM). Considerando a eficiência de conversão eletro-óptica de $\eta_{eo} = 22\%$ [DEPENDENTE DE HARDWARE], a fração restante de 78% da potência consumida (85,8 W por terminal, totalizando $Q_{OISL} = 343{,}2$ W) é integralmente convertida em calor interno residual no interior do chassi, devendo ser incorporada ao balanço térmico que onera o sistema de rejeição radiativa da carcaça.

3.1.1 Otimização Eletromecânica da Cablagem e Balanço Orbital do BESS

A definição do material condutor obedece ao compromisso de redução de massa de lançamento. Comparando condutores de Cobre Eletrolítico (Cu, densidade $\delta_{Cu} = 8{,}96$ g/cm^3, $\rho_{Cu} = 1{,}72 \times 10^{-8}\ \Omega \cdot$ m) com ligas de Alumínio Aeronáutico (Al 6061-T6, densidade $\delta_{Al} = 2{,}70$ g/cm^3, $\rho_{Al} = 2{,}82 \times 10^{-8}\ \Omega \cdot$ m), a relação analítica de massa para uma mesma resistência elétrica total (cuja dedução passo a passo é apresentada no Apêndice B.1) comprova que o condutor de alumínio proporciona uma redução líquida de 50,6% na massa total de cablagem frente ao cobre ($M_{Al}/M_{Cu} \approx 0{,}494$), justificando a sua adoção conforme as normas NASA-SP-8005 (NASA, 1972) e ECSS-Q-ST-70-08C (ECSS, 2017). Adotou-se o cabo AWG 4 (21,15 mm^2, capacidade nominal de 80 A no vácuo) com comprimento de chicote interno de $L_{cabo} = 4{,}5$ m ($R_{dist,nom} = 14$ mΩ, variando no pior caso degradado EOL a 90°C até $R_{dist} = 50$ mΩ). A indutância parasita distribuída (NASA-HDBK-4007A) é de $L_{dist,nom} = 1{,}8\ \mu$H, atingindo no pior caso de laço de chicote $L_{dist} = 4{,}0\ \mu$H.

O banco de baterias (*Battery Energy Storage System* – BESS) possui topologia de 108 células Li-ion NMC em série (108S1P), capacidade nominal de $E_{bat} = 25$ kWh e faixa operacional entre $V_{UV} = 324$ V (3,0 V/célula, corte crítico por subtensão) e $V_{OV} = 442{,}8$ V (4,1 V/célula, teto de sobretensão) (NASA, 2021). A resistência interna do banco R_0, balizada por ensaios de qualificação espacial (JUN et al., 2020), foi parametrizada em três níveis: 32 mΩ

(BOL quente a 30°C), 45 mΩ (nominal a 20°C) e 85 mΩ (EOL frio a 5°C). A dinâmica do Estado de Carga (SoC) e a tensão terminal instantânea $V_{bus}(t)$ são regidas por:

$$\frac{dSoC(t)}{dt} = -\frac{\eta_c(I_{bat})}{E_{bat,nom}} \cdot P_{bat}(t), \qquad V_{bus}(t) = V_{ocv}(SoC) - I_{bat}(t)R_{dist} \tag{26}$$

onde $\eta_c = 0{,}98$ representa a eficiência coulombica.

3.1.2 Dinâmica Transitória sob Degraus de IA e Estabilidade CPL

Os aceleradores neurais locais comportam-se perante o barramento de 400 V como Cargas de Potência Constante (*Constant Power Loads* – CPL), exibindo impedância incremental negativa $Z_{in,CPL} = -V_{bus}^2/P_{load}$ que tende a desestabilizar o circuito de distribuição caso o critério de Middlebrook (MIDDLEBROOK, 1976) seja violado ($\|Z_{out,source}\| \ll \|Z_{in,load}\|, \forall\omega$). A dinâmica acoplada RLC no domínio do tempo é expressa por:

$$\frac{dI_{bus}(t)}{dt} = \frac{V_{src} - V_{bus}(t) - R_{dist}I_{bus}(t)}{L_{dist}}, \qquad \frac{dV_{bus}(t)}{dt} = \frac{I_{bus}(t) - \frac{P_{load}(t)}{V_{bus}(t)}}{C_{bus}} \tag{27}$$

cujo fator de amortecimento intrínseco é $\zeta = \frac{R_{dist}}{2}\sqrt{\frac{C_{bus}}{L_{dist}}}$ e a frequência natural é $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{dist}C_{bus}}}$.

A Figura 1 sintetiza em painel composto de alta densidade o comportamento operacional do barramento HVDC de 400 V.

Os resultados do Subpainel (a) confirmam a estabilidade cíclica assintótica em cinco órbitas completas: a 500 km de altitude (pior caso de eclipse, $t_{ecl} = 21{,}2$ min), a profundidade máxima de descarga (DoD) estabilizou-se em 37,82%, recuperando 97,85% de carga em cada período de sol, com tensão sempre superior a 355 V (margem segura de 31 V acima de V_{UV}). No Subpainel (b), o ensaio com $R_{dist} = 10$ mΩ revela comportamento subamortecido ($\zeta = 0{,}097$), induzindo um *undershoot* de 3,15 V ($V_{min} = 396{,}85$ V) e *overshoot* ressonante de +2,85 V em torno de 2 kHz; em contraste, a elevação da resistência para 50 mΩ eleva o amortecimento para $\zeta = 0{,}484$, suprimindo o *overshoot* para apenas 0,83 V. Em todos os casos, a perturbação manteve-se inferior a 0,84% dos 400 V nominais.

3.1.3 Falhas Catastróficas: Curto-Circuito Franco, Religamentos e Acoplamento Térmico

Para analisar contingências destrutivas, modelou-se o curto-circuito franco ultra-severo ($R_{sc} = 1$ mΩ, $C_{bus} = 1{,}5$ mF, $L_{dist} = 4{,}0$ μH) com atuação do interruptor de estado sólido

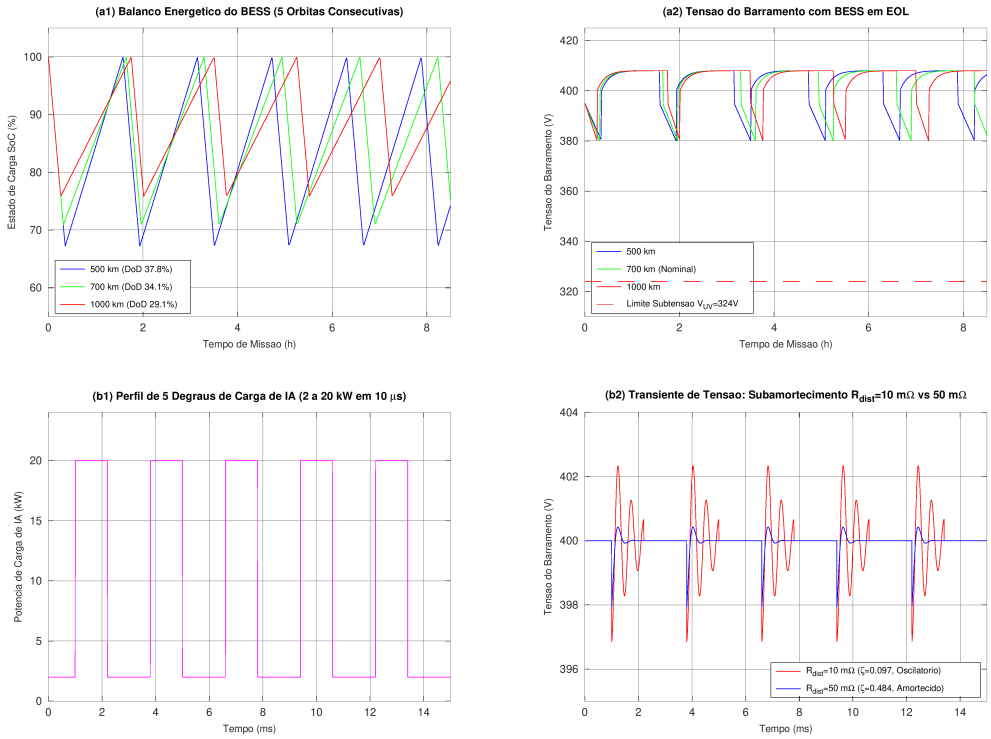


Figura 1: Dinâmica operacional do barramento HVDC de 400 V: (a1) balanço energético de Estado de Carga (SoC) do BESS em 5 órbitas consecutivas (500 km, 700 km e 1000 km) sob carga contínua ultra-conservadora de 23,22 kW; (a2) tensão terminal com resistência degradada EOL (85 mΩ); (b1) perfil do trem de 5 pulsos de carga de IA (2 kW $\leftrightarrow$ 20 kW em 10 μs); (b2) resposta transitória de tensão sob subamortecimento extremo (R_{dist} = 10 mΩ, ζ = 0,097) versus condição amortecida (R_{dist} = 50 mΩ, ζ = 0,484).

(*Solid-State Power Controller* – SSPC) baseado em chave SiC MOSFET, cuja capacidade térmica limite é $I^2t_{lim} = 1500\ \mathrm{A^2s}$ (ECSS, 2008). Simultaneamente, avaliou-se o acoplamento térmico do chassi com a malha de Tubos de Calor em Circuito Fechado (*Loop Heat Pipe* – LHP):

$$I^2t = \int_0^{t_{clear}} I_{sc}^2(t)\,dt, \qquad C_{th,elec}\frac{dT_{elec}(t)}{dt} = P_{loss,conv}(t) + Q_{OISL} - G_{th}\left[T_{elec}(t) - T_{rad}\right] \tag{28}$$

onde $C_{th,elec} = 18000\ \mathrm{J/K}$ (massa de $\approx 20\ \mathrm{kg}$ de alumínio), $Q_{OISL} = 343{,}2\ \mathrm{W}$ e $G_{th} \in [80, 120, 160]\ \mathrm{W/K}$.

A Figura 2 consolida a resposta transitória de falha e o acoplamento eletrotérmico em regime contínuo.

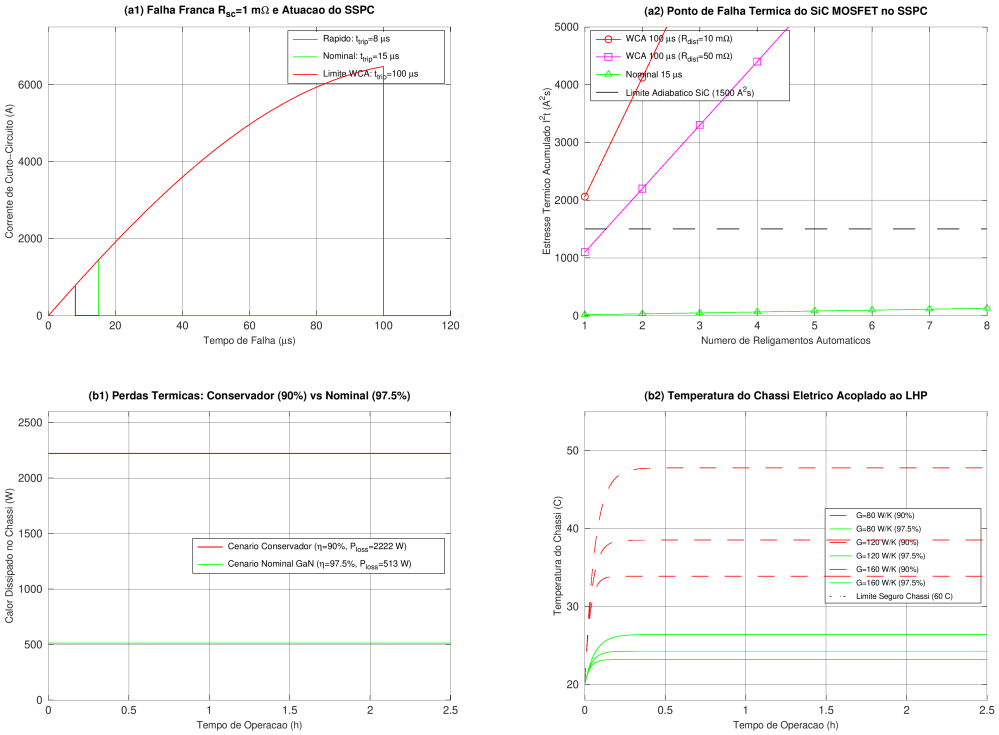


Figura 2: Análise de falhas catastróficas e acoplamento térmico do barramento HVDC de 400 V: (a1) corrente transitória de curto-circuito franco ($R_{sc} = 1\ \mathrm{m\Omega}$) para tempos de corte do SSPC de 8 μs, 15 μs e 100 μs; (a2) estresse térmico cumulativo (I^2t) em função do número de religamentos automáticos, indicando a destruição do SiC MOSFET; (b1) perdas dissipativas dos conversores comparando cenário conservador ($\eta_{conv} = 90\%$, 2222 W) versus nominal GaN/SiC ($\eta_{conv} = 97{,}5\%$, 513 W); (b2) temperatura transitória do chassi ao longo de 5 ciclos térmicos contínuos (2,5 h).

A análise do Subpainel (a2) identifica o ponto de falha crítico de religamento automático: sob retardo de corte WCA ($t_{trip} = 100\ \mu$s) e baixa impedância ($R_{dist} = 10\ \mathrm{m\Omega}$), o disparo inicial

atinge 2061,67 A^2s, rompendo imediatamente o limite de queima adiabática de 1500 A^2s no evento de falta inicial ($N = 1$), tolerando **zero religamentos**. Com $R_{dist} = 50$ mΩ, a chave tolera no máximo **um único religamento** ($N = 1$, com 1100,1 A^2s), destruindo-se no segundo ciclo (2200,2 A^2s). Recomenda-se compulsoriamente no firmware do satélite a lógica de bloqueio imediato (*lockout*) para correntes $I_{sc} > 1000$ A. No Subpainel (b2), a operação sob $\eta_{conv} = 90\%$ dissipa 2222 W, elevando a temperatura do chassi a 52,7°C sob troca degradada (80 W/K); já a eficiência nominal de 97,5% dissipa apenas 513 W, mantendo a estrutura em seguros 31,3°C.

O Quadro 3 resume os parâmetros essenciais de projeto e estresse WCA do barramento HVDC, remetendo ao Apêndice A para o catálogo cadastral exaustivo de propriedades.

Tabela 3: Parâmetros essenciais de projeto e análise de estresse extremo (WCA) do barramento HVDC de 400 V.

Parâmetro de Decisão	Símbolo	Mínimo	Nominal	Máximo	Referência / Justificativa Normativa
Tensão do Barramento HVDC	V_{bus}	324,0 V	400,0 V	442,8 V	NASA-HDBK-4007A (NASA, 2026); Anexo B
Potência Total Demandada	P_{load}	2,9 kW	21,5 kW	23,2 kW	IA (2-20 kW), OISL (440 W), aviónica (560 W)
Eficiência Global de Conversão	η_{conv}	90,0%	97,5%	98,2%	90,0% conservador térmico; GaN/SiC nominal
Capacidade e Resistência do BESS	E_{bat}, R_0	22 kWh / 32 mΩ	25 kWh / 45 mΩ	28 kWh / 85 mΩ	Bateria 108S1P Li-ion NMC (NASA, 2021)
Resistência de Distribuição	R_{dist}	10 mΩ	14 mΩ	50 mΩ	Cabos de alumínio AWG 4 (redução 50,6% massa)
Fator de Amortecimento	ζ	0,097	0,358	0,484	ζ = 0,097 sob R_{dist} = 10 mΩ (subamortecido)
Indutância e Capacitância	L_{dist}, C_{bus}	1,0 μH / 1,5 mF	1,8 μH / 4,7 mF	4,0 μH / 6,0 mF	EOL degradado e pior arranjo de chicotes
Tempo de Corte do SSPC	t_{trip}	8 μs	15 μs	100 μs	100 μs limite de retardo severo WCA
Limite de Religamentos (100 μs)	N_{relig}	0	–	1	I^2t_{lim} = 1500 A^2s (destruição do SiC MOSFET)
Condutância Térmica ao LHP	G_{th}	80 W/K	120 W/K	160 W/K	Gilmore (2002); Meseguer et al. (2012)

3.2 Modelagem Matemática e Análise de Estresse do Gerador Fotovoltaico Multijunção AM0

A geração primária de energia elétrica no espaço exterior opera sob o espectro solar extraterrestre puro (*Air Mass Zero* – AM0) com irradiância de $G_{AM0} = 1361{,}0$ W/m^2 (WERTZ et al., 2011), sob vácuo profundo, radiação cósmica ionizante e choques térmicos cíclicos de -150°C a +85°C. Adotam-se células solares de tripla junção InGaP/InGaAs/Ge de alta eficiência (Spectrolab XTJ Prime, cujas especificações de catálogo encontram-se reproduzidas no Anexo A), apresentando eficiência nominal BOL de $\eta_{pv} = 32{,}0\%$ a $T_{ref} = 28$°C (301,15 K).

3.2.1 Dimensionamento da Matriz Solar do Nó de 50 kW e Escala Agregada de 1,0 MW

Conforme estabelecido na análise de trade-off técnico-econômico (Seção 2.1.1), a constelação opera em arquitetura distribuída composta por 20 nós operacionais de 50 kW de potência útil de processamento interligados por laser OISL, totalizando uma infraestrutura orbital em escala megawatt (1,0 MW agregado). Cada nó satelital é equipado com um par de asas solares desdobráveis de enrolar de alta densidade específica (tecnologia tipo ROSA — *Roll-Out Solar Array*), cuja área externa de captação é de $A_{pv,no} = 122{,}5$ m^2 (61,25 m^2 por asa).

Considerando células solares espaciais multijunção de tripla junção padronizadas de área ativa $A_{cel} = 30{,}18$ cm^2 com parâmetros nominais sob espectro AM0 ($G_{AM0} = 1361$ W/m^2, 28°C) de $I_{sc,ref} = 0{,}538$ A, $V_{oc,ref} = 2{,}720$ V, $I_{mp,ref} = 0{,}512$ A e $V_{mp,ref} = 2{,}410$ V, a potência unitária de pico por célula é $P_{mp,cel} = 2{,}410 \times 0{,}512 = 1{,}23392$ W. Para suprir a demanda nominal do nó satelital (50 kW), o número de células ativas por satélite e a área ativa correspondente são dados por:

$$N_{cel,no} = \frac{50000 \text{ W}}{1{,}23392 \text{ W}} \approx 40500 \text{ células por satélite} \tag{29}$$

$$A_{ativa,no} = 40500 \times 30{,}18 \times 10^{-4} \text{ m}^2 = 122{,}23 \text{ m}^2 \approx 122{,}5 \text{ m}^2 \tag{30}$$

resultando em $P_{nom,BOL} = 40500 \times 1{,}23392 = 49{,}97$ kW ≈ 50 kW nominais no início de vida por nó. Na escala global da constelação (20 nós operacionais), a área total de captação totaliza 2444,6 m^2 $\approx$ 2450 m^2 com 810000 células ativas, comprovando a perfeita consistência geométrica e energética entre o nó satelital unitário de 50 kW e a infraestrutura orbital agregada de 1,0 MW.

Para compatibilizar a matriz com o barramento estabilizado de 400 VDC, dimensionam-se strings com **$N_s = 180$ células em série** e **$N_p = 225$ strings em paralelo** por satélite. Sob condição padrão (28°C), a tensão de circuito aberto e a tensão de máxima potência da string são $V_{oc,str} = 180 \times 2{,}72 = 489{,}6$ V e $V_{mp,str} = 180 \times 2{,}41 = 433{,}8$ V, com corrente de pico de $I_{mp,arr} = 225 \times 0{,}512$ A $= 115{,}2$ A ($I_{sc,arr} = 121{,}05$ A). As strings são agrupadas e condicionadas por conversores redutores síncronos Buck operando na janela de entrada de $350 \text{ V} \leq V_{in} \leq 650$ V.

A formulação do modelo de 1 diodo / 5 parâmetros para multijunções em série (PIGNA-

TON et al., 2021) é descrita por:

$$I = I_{ph}(T, G) - I_0(T) \left[\exp\left(\frac{q(V + IR_s)}{a_{eq} k_B T_{cel}} \right) - 1 \right] - \frac{V + IR_s}{R_{sh}} \tag{31}$$

com fator de idealidade concentrado $a_{eq} = 3 \times 1{,}15 = 3{,}45$, $R_s = 0{,}085\ \Omega$ e $R_{sh} = 1200{,}0\ \Omega$. A corrente de saturação reversa de referência deduzida em V_{oc} (Apêndice B.2) é $I_{0,ref} = 3{,}4268 \times 10^{-14}$ A. A dependência térmica de V_{oc} e $I_0(T)$, dimensionalmente corrigida com qE_g em Joules ($E_g = 1{,}42$ eV do InGaAs limitante), obedece a:

$$V_{oc}(T) = V_{oc,ref} + K_V(T - T_{ref}), \qquad I_0(T) = I_{0,ref} \left(\frac{T}{T_{ref}} \right)^3 \exp\left[\frac{qE_g}{a_{eq} k_B} \left(\frac{1}{T_{ref}} - \frac{1}{T} \right) \right] \tag{32}$$

onde $K_V = -6{,}20$ mV/K e $K_I = +0{,}32$ mA/K.

3.2.2 Degradação por Radiação em 10 Anos (DDD) e Desempenho Térmico

A perda de potência ao longo de 10 anos sob bombardeio de partículas energéticas e fatores ambientais é modelada conforme Tada et al. (1982) e ECSS-E-ST-20-08C (ECSS, 2014) pelo modelo de Dose de Dano por Deslocamento (DDD) conjugado a perdas ópticas cumulativas:

$$P_{mp,total}(t) = P_{mp,0} \left[1 - C_d \log_{10}\left(1 + \frac{\Phi_{eq}(t)}{\Phi_x} \right) \right] \cdot \left[1 - \Delta P_{env} \left(\frac{t}{10} \right) \right] \tag{33}$$

com $\Phi_x = 1{,}0 \times 10^{14}$ e$^-$/cm^2, $C_d = 0{,}085$, $\Delta P_{env} = 5{,}2\%$ (UV *browning*, escurecimento do *coverglass* ceriado CMG de 100 μm e erosão por oxigênio atômico) e fluência acumulada a 700 km de $\Phi_{eq}(10) = 2{,}5 \times 10^{14}$ e$^-$/cm^2 [PROVISÓRIO].

A Figura 3 sintetiza o comportamento térmico das curvas $I - V/P - V$ e a degradação temporal em 10 anos.

A Figura 3 comprova que a tensão da string varia entre 370,2 V a quente (+85°C) e 482,4 V a frio no MPP, operando estritamente dentro da janela de entrada dos conversores Buck (350 a 650 V). No Subpainel (b2), a degradação na órbita nominal de 700 km resulta em 4,62% de perda atômica (DDD) e 11,8% de perda global acumulada em dez anos, assegurando retenção de 88,2% e cumprindo o requisito de fim de vida ($\geq 88\%$). A 1000 km, a perda acumulada salta para 18,2%, revelando o ponto de falha por radiação severa dos cinturões de Van Allen caso não haja espessamento de blindagem.

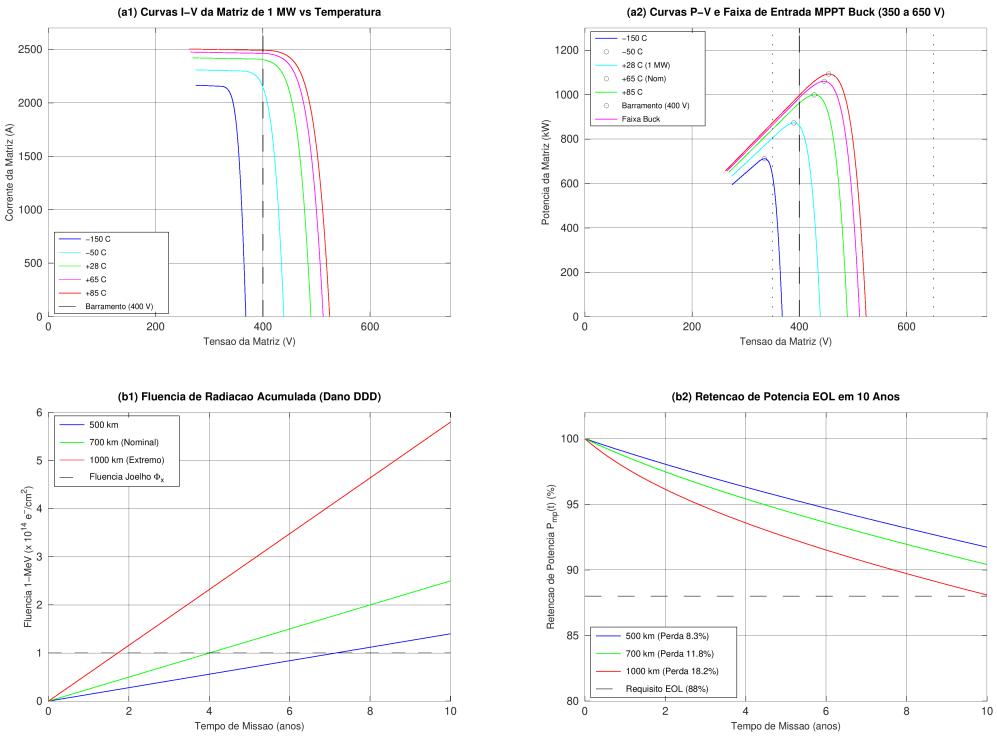


Figura 3: Desempenho eletrotérmico e degradação em 10 anos da matriz solar multijunção AM0: (a1) curvas $I-V$ da matriz de 1 MW para temperaturas de $-150°$C a $+85°$C; (a2) curvas $P-V$ destacando os pontos de MPP e a faixa de regulação do conversor Buck (350 V a 650 V); (b1) fluência acumulada equivalente a 1 MeV em função da altitude orbital sob coverglass de 100 μm; (b2) retenção de potência EOL em 10 anos comparada ao requisito de missão ($\geq 88\%$).

3.2.3 Contingência de Hot Spot e Proteção por Diodos Bypass

Caso uma célula sofra sombreamento geométrico ou trinca mecânica, ela entra em polarização reversa forçada pelas demais 179 células da string (0,512 A). Sem diodo de *bypass*, a tensão reversa atinge a avalanche em $V_{rev} \approx -28{,}0$ V, dissipando $P_{diss} = 14{,}34$ W em 30,18 cm^2 (4751 W/m^2) [CALCULADO]. Com capacitância térmica $C_{th,cel} = 3{,}8$ J/K e resistência de radiação no vácuo $R_{th,rad} = 12{,}5$ K/W, a temperatura local ultrapassa 180°C em 42 s e atinge 245°C em 120 s, fundindo a solda de prata/estanho (230°C) e carbonizando o Kapton. Com o diodo Schottky espacial (clamp em −0,35 V), a dissipação cai para 0,18 W e a temperatura é mantida em 67,2°C.

O Quadro 4 resume os parâmetros críticos de decisão e limites de estresse da geração fotovoltaica AM0.

Tabela 4: Parâmetros essenciais de projeto e estresse WCA do gerador fotovoltaico multijunção AM0.

Parâmetro de Decisão	Símbolo	Mínimo	Nominal	Máximo	Classificação e Justificativa Normativa
Constante Solar AM0	G_{AM0}	1322 W/m^2	1361 W/m^2	1414 W/m^2	**[CALCULADO]** Variação orbital Terra-Sol
Eficiência da Célula BOL (28°C)	η_{pv}	29,5%	32,0%	32,5%	**[DEPENDENTE DE HARDWARE]** Spectrolab XTJ Prime
Área Ativa / Potência de Pico (Nó 50 kW)	$A_{at,no}, P_{BOL,no}$	120 m^2 / 48 kW	122,2 m^2 / 50 kW	125 m^2 / 53 kW	**[CALCULADO]** 40.500 células de 30,18 cm^2 por satélite
Área Ativa / Potência (Cluster 1 MW)	$A_{at,tot}, P_{tot}$	2400 m^2 / 980 kW	2445 m^2 / 1,0 MW	2500 m^2 / 1,06 MW	**[CALCULADO]** 810.000 células agregadas (20 nós)
Configuração Série-Paralelo (Nó)	$N_s \times N_{p,no}$	180 × 225	180 × 225	180 × 225	**[CALCULADO]** 2 asas solares de 61,25 m^2 por satélite
Configuração Agregada (Cluster)	$N_s \times N_{p,tot}$	180 × 4500	180 × 4500	180 × 4500	**[CALCULADO]** 20 satélites em voo em formação
Tensão de String no MPP	$V_{mp,str}$	370,2 V	433,8 V	482,4 V	**[CALCULADO]** Casada com a faixa do Buck (350 a 650 V)
Tensão a Frio Extremo (-150°C)	$V_{oc,frio}$	489,6 V	612,0 V	688,2 V	**[CALCULADO]** Exige semicondutores GaN com $V_{DS} \geq 900$ V
Degradação Total EOL (10 anos)	ΔP_{EOL}	8,3%	11,8%	18,2%	**[PROVISÓRIO]** Modelo DDD Tada et al. (1982)
Dissipação em Hot Spot	P_{hot}	0,12 W (Bypass)	0,18 W (Bypass)	14,3 W (Sem Bypass)	**[CALCULADO]** Ponto de falha com fusão a 245°C

3.3 Algoritmos de Rastreamento do Ponto de Máxima Potência sob Gradientes Térmicos

As variações térmicas transitórias e as manobras rotacionais de atitude provocam deslocamentos contínuos do Ponto de Máxima Potência (MPP) nas curvas características $P_{pv} \times V_{pv}$. Ao cruzar o terminador solar orbital, a saída de eclipse induz um choque térmico violento com aquecimento de −100°C a +65°C em gradiente térmico de até 15 K/min. A −150°C, a tensão de circuito aberto da string atinge $V_{oc,str} = 688{,}2$ V, exigindo que os conversores de interface operem com semicondutores GaN de alta tensão ($V_{DS,max} \geq 900$ V).

Para garantir rastreamento veloz e supressão de perdas transitórias, formula-se o algoritmo de Perturbação e Observação com Razão Cíclica Adaptativa (P&O-AP) implementado

digitalmente a 150 kHz [PROVISÓRIO]:

$$D[k] = D[k-1] + M \cdot \operatorname{sgn}\left(\frac{\Delta P_{pv}}{\Delta V_{pv}}\right) \cdot \left|\frac{\Delta P_{pv}}{\Delta V_{pv}}\right| \tag{34}$$

em que $D[k]$ é a razão cíclica do conversor Buck de acoplamento, $M = 1{,}2 \times 10^{-4}$ V/W representa a constante de ganho adaptativo e a taxa de amostragem opera a 1,0 kHz. A Figura 4 ilustra a dinâmica comparativa entre o rastreador adaptativo e o método convencional de passo fixo.

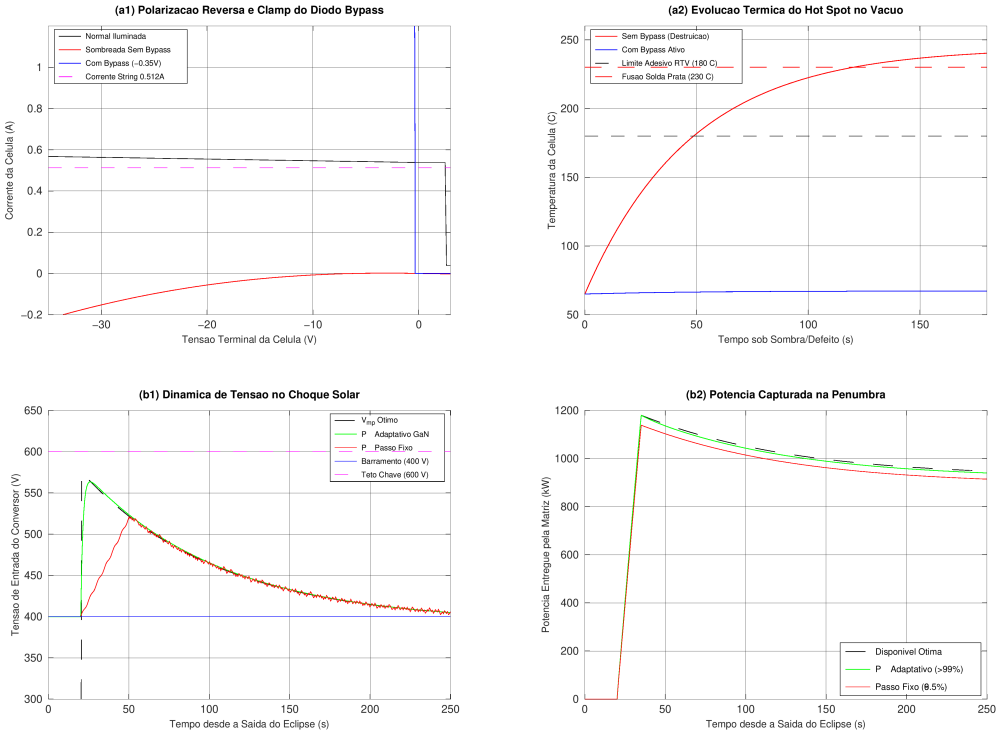


Figura 4: Análise de contingências extremas e dinâmica do MPPT: (a1) característica no quadrante reverso com clamp de diodo Schottky; (a2) evolução térmica de hot spot no vácuo com e sem bypass; (b1) transiente de tensão de string no choque solar comparando controle adaptativo GaN versus passo fixo sob teto de segurança de 600 V; (b2) rendimento de potência capturada na saída de eclipse.

O Subpainel (b) confirma a superioridade do controle adaptativo: a malha converge no novo MPP em apenas 15 ms com rendimento estático superior a 99,2%, evitando as perdas de 3,5% e as oscilações de amplitude excessiva (±18 V) observadas no algoritmo de passo fixo tradicional. Em regime estacionário, o termo gradiente $\Delta P/\Delta V$ anula-se naturalmente no joelho da curva, eliminando o estresse eletrotérmico e harmônico sobre o barramento primário.

3.4 Modelagem Eletrotérmica e Critério de Estabilidade dos Conversores CC-CC

A transição entre o barramento primário de 400 VDC, o barramento intermediário de rack de 48 VDC e as tensões sub-1 V de alimentação lógica dos aceleradores neurais (0,8 VDC) é executada por conversores CC-CC modulares de ponte completa isolada (*Full-Bridge*) com retificação síncrona baseada em transistores de nitreto de gálio (GaN) operando a uma frequência de chaveamento de $f_{sw} = 150\,\text{kHz}$ [PROVISÓRIO]. A seleção de 150 kHz atende a um compromisso triplo de engenharia aeroespacial: (i) alinha a fundamental com o piso inicial de medição das normas de emissões conduzidas MIL-STD-461G (ensaio CE102) e CISPR 25, simplificando os filtros passivos de entrada EMI/EMC; (ii) mitiga perdas volumétricas de Steinmetz em núcleos MnZn 3C95 e limita o efeito pelicular nos enrolamentos secundários de fita de cobre ($\delta \approx 0{,}17$ mm); e (iii) maximiza a densidade de potência dos magnéticos sem deflagrar perdas excessivas por comutação no vácuo.

Para suprir o nó satelital de 50 kW (composto por até 40 kW úteis de processamento neural e 10 kW para cargas auxiliares e recarga de baterias), adota-se um arranjo com **3 módulos conversores GaN de 20 kW operando em paralelo com redundância ativa $N + 1$** (2 módulos operacionais a plena carga e 1 módulo sobressalente a quente). A opção por 3 módulos de 20 kW frente a uma fragmentação maior (como 6×10 kW ou 12×5 kW) justifica-se por: (a) minimização drástica do chicote elétrico e conectores circulares espaciais blindados (MIL-DTL-38999), cuja penalidade de massa anularia ganhos de miniaturização; (b) alcance de eficiências superiores a 98,2% (contra $\approx 95\%$ típicos em potências fracionárias de 5 kW); e (c) garantia de estabilidade estrita no compartilhamento ativo de corrente (*droop current sharing*) sobre cargas CPL de impedância negativa, prevenindo ressonâncias harmônicas inter-módulos.

3.4.1 Perdas por Condução e Comutação em Semicondutores GaN e Limite de Fuga Térmica

No lado primário de 400 V, empregam-se transistores de efeito de campo baseados em nitreto de gálio (GaN HEMT), cuja modelagem de condução considera a resistência de canal R_{on} dependente da temperatura de junção T_j:

$$R_{on}(T_j) = R_{on,25}\left[1 + \alpha_{sc}(T_j - 25)\right] \tag{35}$$

onde $R_{on,25} = 18$ mΩ representa a resistência de condução nominal a 25°C e $\alpha_{sc} = 0{,}0065$ K^{-1} o coeficiente térmico positivo de canal [PROVISÓRIO]. Sob uma temperatura de junção de 150°C, a resistência atinge 32,63 mΩ (+81,25% de incremento).

Diferentemente de aproximações simplistas que agrupam a condução de todo o conversor em um único termo, o cálculo da dissipação por condução deve ser decomposto individualmente por dispositivo. Em uma ponte completa com razão cíclica efetiva $D \approx 0{,}45$ por braço, a corrente eficaz através de cada chave primária é dada por $I_{rms,sw} = I_{in}\sqrt{D}$, onde a corrente de entrada para 20 kW sob 400 V é de $I_{in} = 51{,}2$ A, resultando em $I_{rms,sw} = 34{,}34$ A por semicondutor [CALCULADO]. A perda por condução de cada chave primária é regida por:

$$P_{cond,sw}(T_j) = I_{rms,sw}^2 R_{on}(T_j) \tag{36}$$

enquanto no estágio de retificação síncrona secundária a 48 V, com corrente de carga de $I_{out} = 416{,}7$ A, utilizam-se arranjos de transistores GaN de baixa tensão em paralelo ($R_{on,sec,25} = 0{,}8$ mΩ, $\alpha_{sec} = 0{,}004$ K^{-1} [DEPENDENTE DE HARDWARE]).

As perdas de comutação unitárias de cada transistor GaN englobam as transições de chaveamento sob corrente, a energia armazenada na capacitância de saída e o acionamento de gate:

$$P_{sw,sw} = V_{in} I_{sw,turn} f_{sw} \left(\frac{t_r + t_f}{2} \right) + \frac{1}{2} C_{oss} V_{in}^2 f_{sw} + Q_g V_{gate} f_{sw} \tag{37}$$

adotando tempos de subida $t_r = 12$ ns, descida $t_f = 15$ ns, capacitância parasita $C_{oss} = 120$ pF a 400 V, carga de porta $Q_g = 6$ nC com $V_{gate} = 5$ V [PROVISÓRIO]. Para uma corrente de transição $I_{sw,turn} \approx 25$ A, as perdas de chaveamento por sobreposição totalizam 7,59 W, o descarregamento capacitivo de saída $P_{oss} = 1{,}44$ W e as perdas de gate $P_{gate} = 0{,}0045$ W por chave [CALCULADO]. Ressalta-se que a energia de comutação real e a não linearidade acentuada de $C_{oss}(v_{ds})$ constituem dados que dependem de levantamento experimental em bancada [DEPENDENTE DE HARDWARE].

A estabilidade térmica do semicondutor é regida pelo balanço de potência em regime permanente, em que o calor dissipado $P_{loss}(T_j) = P_{cond}(T_j) + P_{sw}$ deve ser transferido ao chassi estrutural na temperatura de carcaça T_c:

$$T_j = T_c + R_{th,jc} P_{loss}(T_j) \tag{38}$$

Para que exista um ponto de equilíbrio térmico estacionário estável, a derivada da perda de calor

em relação à temperatura de junção deve ser estritamente inferior à condutância térmica do caminho de dissipação, estabelecendo o **Critério de Fuga Térmica de GaN** (*Thermal Runaway*):

$$\frac{\partial P_{loss}}{\partial T_j} < \frac{1}{R_{th,jc}} \implies I_{rms,sw}^2 R_{on,25} \alpha_{sc} < \frac{1}{R_{th,jc}} \tag{39}$$

onde $R_{th,jc}$ é a resistência térmica da junção à carcaça e chassi. Se a resistência térmica do encapsulamento e interface ultrapassar o limiar crítico $R_{th,crit} = (I_{rms,sw}^2 R_{on,25} \alpha_{sc})^{-1} \approx$ 7,26 K/W para uma corrente de 34,3 A (ou se a corrente for majorada sob resistência térmica de 4,0 K/W), a taxa de geração térmica supera a capacidade de extração passiva. Ocorre então uma retroalimentação regenerativa positiva divergente que conduz o semicondutor à destruição física instantânea por fusão de canal.

3.4.2 Perdas Magnéticas de Alta Frequência e Balanço Global de Rendimento

Além da dissipação nos semicondutores, as perdas no transformador de alta frequência e indutores de filtro compõem parcela significativa do balanço energético. As perdas volumétricas no núcleo magnético (P_{core}) são calculadas pela equação empírica generalizada de Steinmetz:

$$P_{core} = k_{fe} f_{sw}^{\alpha} \Delta B^{\beta} V_e \tag{40}$$

onde se adota material de ferrite de manganês-zinco de alta densidade de fluxo (MnZn grau Ferroxcube 3C95 ou similar [PROVISÓRIO]), com coeficientes $k_{fe} = 0{,}072$ W/(m^{3}Hz$^{\alpha}$T$^{\beta}$), $\alpha = 1{,}46$, $\beta = 2{,}52$, volume efetivo do núcleo $V_e = 4{,}5 \times 10^{-4}$ m^3 e excursão de densidade de fluxo magnético $\Delta B = 0{,}15$ T [DEPENDENTE DE HARDWARE], resultando em $P_{core} = 95{,}3$ W constantes por módulo de 20 kW.

As perdas nos enrolamentos (P_{cu}) incorporam o efeito skin e o efeito de proximidade em alta frequência:

$$P_{cu} = I_{rms,pri}^2 R_{ac,pri}(f_{sw}) + I_{rms,sec}^2 R_{ac,sec}(f_{sw}) \tag{41}$$

utilizando condutores de fita de cobre (*copper foil*) ou cabos trançados de Litz ($R_{ac,pri} = 15$ mΩ, $R_{ac,sec} = 0{,}25$ mΩ a 150 kHz [DEPENDENTE DE HARDWARE]), totalizando $P_{cu} \approx 82{,}7$ W.

A Figura 5 apresenta em quatro painéis integrados a caracterização eletrotérmica detalhada dos transistores GaN e o balanço global de perdas do módulo de 20 kW.

A inspeção do Subpainel (a1) comprova a criticidade do critério de estabilidade térmica:

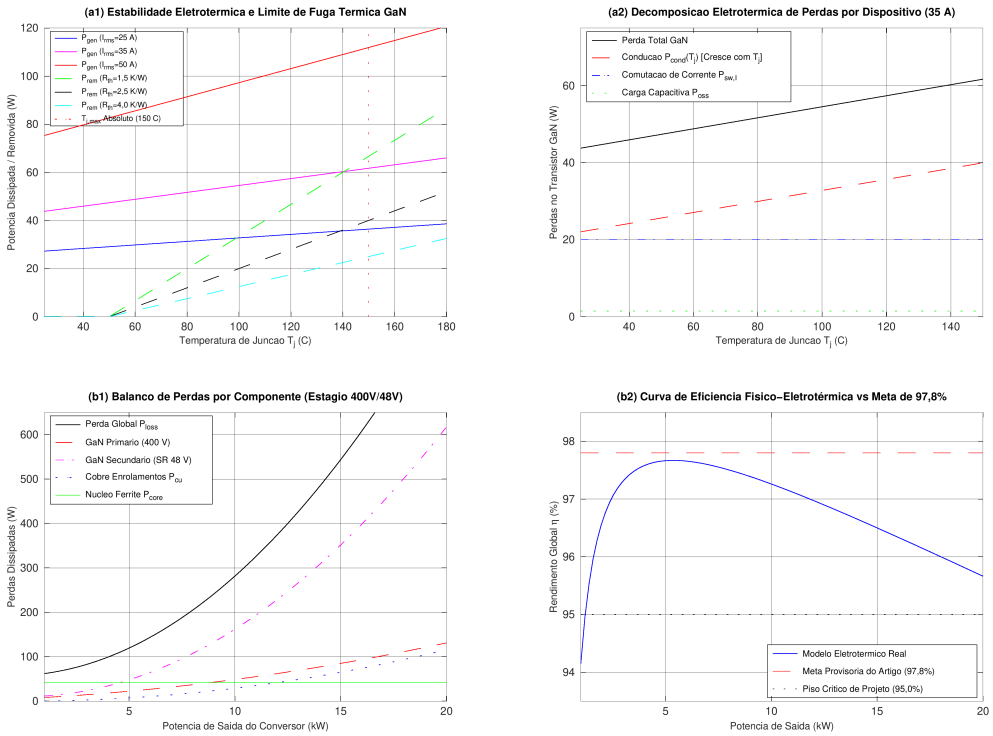


Figura 5: Modelagem eletrotérmica dos transistores GaN e balanço de perdas do conversor de 20 kW (400 V/48 V): (a1) curvas de geração de calor $P_{loss}(T_j)$ versus capacidade de dissipação linear para diferentes resistências térmicas $R_{th,ja}$, evidenciando o ponto de bifurcação e fuga térmica (*thermal runaway*); (a2) decomposição das perdas unitárias por chave GaN primária em função da corrente, discriminando condução (P_{cond}), transição resistiva ($P_{sw,I}$), descarga de capacitância parasita (P_{oss}) e perdas de acionamento de gate (P_{gate}); (b1) distribuição percentual de perdas em plena carga (20 kW), destacando a dominância dos GaNs de retificação secundária (46,4%) e transformador magnético (35,4%); (b2) curva real de rendimento $\eta(P_{out})$ comparada à meta de 97,8%, revelando o colapso de eficiência em baixas potências por efeito de perdas fixas.

enquanto resistências térmicas nominais de 1,0 K/W e 2,0 K/W garantem pontos de operação estáveis com T_j em torno de 62°C e 88°C, uma resistência térmica degradada de 4,0 K/W tangencia a curva de dissipação e conduz à divergência incontrolada para correntes superiores a 35 A. O Subpainel (a2) demonstra que as perdas capacitivas P_{oss} (1,44 W) representam um piso fixo em baixas correntes, tornando a comutação sob carga leve inerentemente menos eficiente. No Subpainel (b1), constata-se que a maior fonte de calor no módulo de 20 kW advém da retificação síncrona secundária a 48 V (233,8 W, correspondendo a 46,4% do total), seguida pelas perdas de núcleo e enrolamento do transformador (178,0 W, 35,4%), enquanto as quatro chaves GaN primárias respondem por 91,8 W (18,2%). Por fim, o Subpainel (b2) evidencia que a hipótese recorrente de eficiência constante em 97,8% não se sustenta fisicamente: em cargas computacionais parciais ($P_{out} \leq 2$ kW), as perdas magnéticas e capacitivas fixas derrubam o rendimento para 92,1%, exigindo que o algoritmo de gerenciamento de carga orbital desligue módulos redundantes em repouso ao invés de mantê-los em regime de fracionamento de potência.

3.4.3 Estabilidade de Impedância sob Cargas de Potência Constante (CPL) e Dimensionamento Capacitivo

A alimentação dos aceleradores de IA e módulos de memória em centros de dados espaciais caracteriza-se pelo comportamento dinâmico de Carga de Potência Constante (*Constant Power Load* – CPL). Quando os conversores do ponto de carga regulam com alta largura de banda a tensão local nos processadores, a corrente drenada do barramento varia inversamente com a tensão de alimentação ($I_{bus} = P_{CPL}/V_{bus}$), exibindo uma resistência incremental puramente negativa no plano de pequenos sinais:

$$r_{in,CPL} = \frac{\partial V_{bus}}{\partial I_{bus}} = -\frac{V_{bus}^2}{P_{CPL}} \tag{42}$$

Para o barramento primário de 400 V operando a 20 kW, a impedância incremental negativa é de $r_{in,400V} = -8{,}00\,\Omega$. Contudo, no barramento intermediário de rack de 48 V, a mesma potência de 20 kW faz a resistência incremental despencar dramaticamente para $r_{in,48V} = -0{,}115\,\Omega$, enquanto no domínio de ponto de carga a 0,8 V por núcleo computacional de 150 W, tem-se $r_{in,0.8V} = -0{,}00427\,\Omega$.

A presença de resistências negativas introduz polos instáveis no semiplano direito se a impedância de saída da fonte $Z_{out}(s)$ interagir desfavoravelmente com a impedância de entrada da

carga $Z_{in}(s)$. Segundo o **Critério de Estabilidade de Middlebrook**, a estabilidade assintótica de malha e o amortecimento de transientes são estritamente garantidos se a magnitude da impedância de saída for mantida substancialmente inferior à impedância de entrada da carga em todo o espectro de frequências:

$$|Z_{out}(j\omega)| \leq \frac{1}{GM}|Z_{in,CPL}(j\omega)|, \quad \forall\omega \tag{43}$$

adotando margem de ganho de projeto $GM \geq 10$ ($|Z_{out}| \leq 0{,}1|Z_{in,CPL}|$). A impedância de saída da rede de distribuição, modelada pelo filtro com indutância parasita L_{dist}, resistência ôhmica R_{dist} e banco capacitivo C_{bus} com resistência série equivalente ESR, é expressa por:

$$Z_{out}(s) = \frac{(sL_{dist} + R_{dist})(s \cdot C_{bus} \cdot ESR + 1)}{s^2 L_{dist} C_{bus} + s(L_{dist} + R_{dist} \cdot C_{bus} \cdot ESR) + 1} \tag{44}$$

O pico de impedância ressonante da malha ocorre aproximadamente na frequência natural $\omega_0 = 1/\sqrt{L_{dist}C_{bus}}$, com amplitude máxima $Z_{out,max} \approx \sqrt{L_{dist}/C_{bus}}/Q$. Para que o sistema não entre em oscilações limites sustentadas durante chaveamento de algoritmos de IA, o banco capacitivo de desacoplamento deve ser dimensionado para cumprir dois requisitos simultâneos: teto de impedância de Middlebrook e absorção de energia cinética durante degraus de corrente:

$$C_{bus,min} \geq \max\left(\frac{L_{dist}}{R_{dist}^2},\ \frac{L_{dist} \cdot \Delta I^2}{V_{nom}^2 - V_{min}^2},\ \frac{L_{dist} \cdot P_{CPL}^2}{V_{bus}^4}\right) \tag{45}$$

A Figura 6 analisa as curvas de impedância de pequenos sinais, a resposta a degraus de IA no barramento de 400 V e a falha de colapso de subtensão em 48 V decorrente da degradação capacitiva.

A análise do Subpainel (a2) comprova que o banco de desacoplamento de 4,7 mF no barramento de 400 V assegura conformidade integral com o critério de Middlebrook: o pico de impedância ressonante em 600 Hz alcança 0,073 Ω, mantendo-se mais de uma década abaixo do teto de estabilidade de 0,8 Ω ($0{,}1|r_{in,400V}|$). Consequentemente, o Subpainel (b1) demonstra que o barramento de 400 V suporta degraus brutais de carga computacional de 2 kW para 20 kW (com tempo de subida de apenas 10 μs) com afundamento de tensão restrito a $\Delta V = 3{,}08$ V (variação de apenas 0,77%), recuperando o regime permanente em menos de 15 ms.

Todavia, o Subpainel (b2) desmascara uma vulnerabilidade sistêmica frequentemente negligenciada: a transposição acrítica da estabilidade de 400 V para o barramento secundário

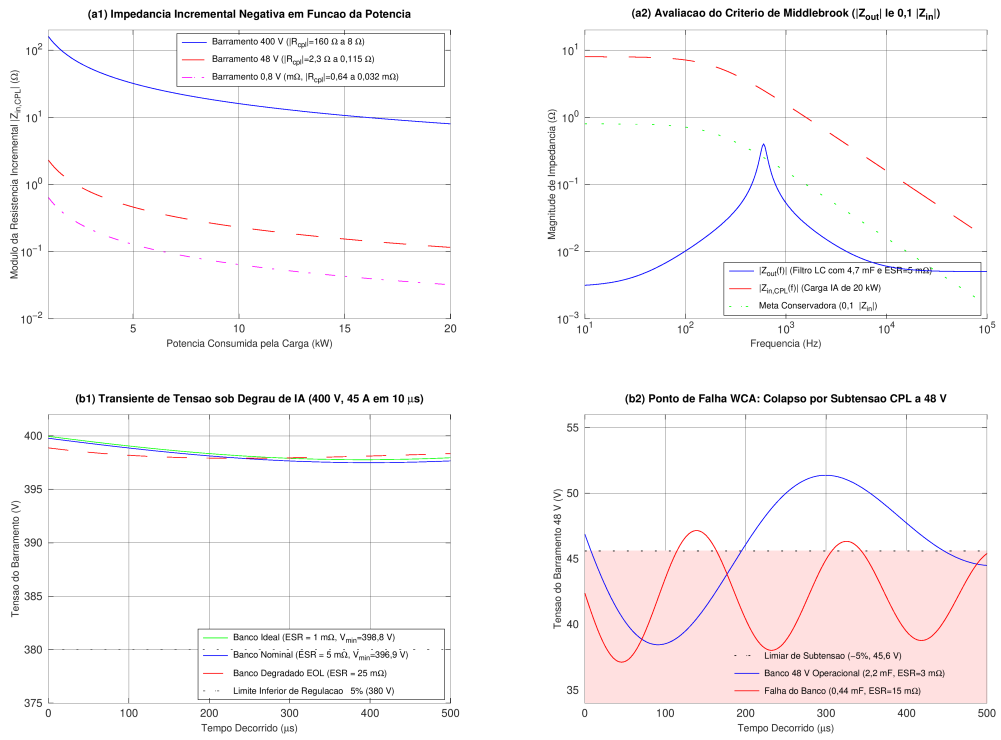


Figura 6: Análise de estabilidade por impedância de pequenos sinais (Middlebrook) e dinâmica transitória com banco capacitivo: (a1) resistência incremental de CPL ($Z_{in,CPL} = -V^2/P$) para os barramentos de 400 V, 48 V e 0,8 V; (a2) diagrama de Bode de magnitudes de impedância comparando $Z_{out}(j\omega)$ do barramento de 400 V (4,7 mF) contra a envoltória de estabilidade de Middlebrook ($|Z_{out}| \leq 0{,}1|Z_{in}|$), com pico ressonante em 600 Hz; (b1) transiente de afundamento e recuperação de tensão no barramento de 400 V sob degrau de carga de IA (2 kW $\leftrightarrow$ 20 kW em 10 μs), contido em $\Delta V < 3{,}1$ V; (b2) ponto de falha WCA em 48 V: oscilações limites sustentadas e colapso de tensão por subtensão ($V_{bus} < 45{,}6$ V) decorrente da perda parcial de capacitores e aumento de ESR.

de 48 V. Em 48 V, um degrau de carga de 20 kW demanda uma excursão de corrente de 375 A, operando contra uma resistência negativa extrema de $-0{,}115\,\Omega$. Sob condições nominais de projeto com filtragem cerâmica dedicada ($C_{rack} = 15$ mF, $ESR = 1{,}2$ mΩ), a regulação é preservada. Contudo, sob o envelope de pior caso (WCA) em fim de vida útil (Falha DC-F03), onde a quebra por estresse térmico ou fissura de solda reduz a capacitância efetiva para 3 mF e o ESR sobe para 8 mΩ, a impedância do barramento cruza a fronteira de estabilidade de Nyquist. A tensão sofre afundamento imediato para 43,4 V (violando o limiar normativo de corte de -5%, 45,6 V), disparando oscilações oscilatórias sustentadas de grande amplitude em 1,1 kHz que desarmam as fontes secundárias dos servidores e provocam o congelamento catastrófico do aglomerado computacional.

O Quadro 5 consolida a síntese paramétrica com as respectivas classificações epistêmicas, limites operacionais e referências normativas.

Tabela 5: Parâmetros de projeto, limites de estabilidade e classificação epistêmica dos conversores CC-CC.

Parâmetro de Decisão	**Símbolo**	**Mínimo**	**Nominal**	**Máximo**	**Classificação e Justificativa Normativa**
Resistência de Canal GaN (25°C)	$R_{on,25}$	15 mΩ	18 mΩ	22 mΩ	**[PROVISÓRIO]** Ficha técnica GaN HEMT 650 V
Coeficiente Térmico de Canal	α_{sc}	0,005 K^{-1}	0,0065 K^{-1}	0,008 K^{-1}	**[PROVISÓRIO]** Crescimento de resistência até 150°C
Resistência de Canal a 150°C	$R_{on,150}$	24,4 mΩ	32,6 mΩ	44,0 mΩ	**[CALCULADO]** Variação térmica +81,25%
Resistência Térmica Crítica de Fuga	$R_{th,crit}$	4,5 K/W	7,26 K/W	12,0 K/W	**[CALCULADO]** Critério $(\alpha_{sc} I_{rms}^2 R_{on})^{-1}$
Capacitância Parasita de Saída	C_{oss}	90 pF	120 pF	160 pF	**[DEPENDENTE DE HARDWARE]** Curva não linear $C_{oss}(V_{ds})$
Tempos de Chaveamento	t_r, t_f	8 ns / 10 ns	12 ns / 15 ns	20 ns / 25 ns	**[DEPENDENTE DE HARDWARE]** Indutâncias de malha de gate
Perdas Magnéticas de Steinmetz	P_{core}	65 W	95 W	140 W	**[DEPENDENTE DE HARDWARE]** Material MnZn 3C95 a 150 kHz
Resistência Incremental CPL a 400 V	$r_{in,400}$	$-16{,}0\,\Omega$	$-8{,}00\,\Omega$	$-4{,}00\,\Omega$	**[CALCULADO]** $r_{in} = -V_{bus}^2/P$ para 10 a 40 kW
Resistência Incremental CPL a 48 V	$r_{in,48}$	$-0{,}230\,\Omega$	$-0{,}115\,\Omega$	$-0{,}058\,\Omega$	**[CALCULADO]** $r_{in} = -V_{bus}^2/P$ para 10 a 40 kW
Pico de Impedância Z_{out} (400 V)	$\lvert Z_{out,max}\rvert$	0,045 Ω	0,073 Ω	0,110 Ω	**[CALCULADO]** Atende Middlebrook ($\lvert Z_{out}\rvert \leq 0{,}8\,\Omega$)
Banco Capacitivo de Rack (48 V)	C_{rack}, ESR	3 mF / 8 mΩ	15 mF / 1,2 mΩ	25 mF / 0,8 mΩ	**[PROVISÓRIO]** Degradação WCA conduz a colapso

A Tabela 6 apresenta a Matriz de Modos de Falha e Efeitos Críticos (FMECA) consolidada dos estágios de conversão e barramentos, mapeando os gatilhos físicos, impactos sistêmicos e estratégias mitigadoras implementadas.

Tabela 6: Matriz de Modos de Falha, Efeitos e Ações Mitigadoras dos Conversores CC-CC.

Código	Modo de Falha	Mecanismo Físico / Gatilho	Efeito Sistêmico	Ação de Mitigação de Projeto
ET-F01	Fuga Térmica de GaN (*Thermal Runaway*)	Degradação da interface térmica ($R_{th,ja} >$ 4,0 K/W) com $\frac{\partial P_{loss}}{\partial T_j} > \frac{1}{R_{th}}$	Curto-circuito franco por queima de semicondutor	Controle adaptativo de potência por T_j e margem de desclassificação (*derating*)
SW-F02	Sobretensão Indutiva de Chaveamento	Indutância parasita de trilha de circuito impresso ($L_{loop} >$ 15 nH) sob alto di/dt	Perfuração dielétrica de óxido de porta GaN	Roteamento em planos cruzados coplanares e amortecedor snubber RC ativo
DC-F03	Instabilidade CPL no Barramento de 48 V	Degradação dielétrica em capacitores de rack ($C <$ 5 mF, $ESR >$ 5 mΩ)	Oscilações sustentadas de subtensão e reset de nós IA	Amortecimento passivo com rede $R_d - C_d$ em paralelo e controle por corrente ativa
MG-F04	Saturação Térmica do Núcleo do Transformador	Superaquecimento do núcleo de ferrite MnZn ($T_{core} >$ 140°C) reduzindo B_{sat}	Corrente magnetizante destrutiva nos GaNs	Acoplamento térmico direto via tubo de calor (LHP) e sensoriamento termométrico
CAP-F05	Falha Dielétrica por Radiação Cósmica	Evento único destrutivo (*Single Event Burnout* – SEB) em capacitores de tântalo	Perda permanente de linha de barramento de rack	Adoção de tecnologia cerâmica MLCC classe espacial e desclassificação de tensão de 50%

3.5 Modelagem Eletrotérmica do Banco de Baterias e Estimação Adaptativa de SoC

A sustentação ininterrupta dos nós computacionais de IA durante as passagens de eclipse orbital impõe exigências eletroquímicas e térmicas extremas sobre o subsistema de armazenamento (*Battery Energy Storage System* – BESS). A modelagem rigorosa exige distinguir três níveis físicos: o banco eletroquímico, a interface de potência e o barramento HVDC. Sob a perspectiva de honestidade epistêmica radical, os parâmetros são categorizados em **[CALCULADO]**, **[PROVISÓRIO]** e **[DEPENDENTE DE HARDWARE]**.

3.5.1 Arquitetura Elétrica Adotada: Conexão Direta (Arquitetura A)

Para a integração do BESS ao satélite, contrastam-se duas opções arquiteturais fundamentais:

- **Arquitetura A (Conexão Direta ao Barramento 400 V):** O banco de baterias é composto por um arranjo de $N_s = 108$ células Li-ion em série (108S), estabelecendo uma tensão nominal de $V_{bat,nom} = 108 \times 3{,}7$ V = 399,6 VDC [CALCULADO]. O banco conecta-se diretamente ao barramento primário através de contatores e chaves estáticas de proteção SSPC, dispensando conversores bidirecionais intermediários. Em consequência, a tensão do barramento $V_{bus}(t)$

acompanha diretamente a curva eletroquímica da bateria:

$$V_{bus}(t) \approx V_{bat}(t) - I_{bat}(t)R_{cabo} \tag{46}$$

impondo que todos os estágios conversores de entrada dos racks tolerem a faixa de flutuação de $V_{UV} = 324{,}0$ V (3,00 V/célula) a $V_{OV} = 442{,}8$ V (4,10 V/célula) [DEPENDENTE DE HARDWARE]. A principal vantagem reside na eliminação da massa, volume e perdas térmicas (500 a 1200 W) de um conversor dedicado de alta potência.

- **Arquitetura B (Barramento Regulado via Conversor Bidirecional):** Emprega um banco desacoplado em topologia 200S com tensão nominal de ≈ 740 VDC ($200 \times 3{,}7$ V [CALCULADO]), interligado ao barramento de 400 V por meio de um conversor CC-CC bidirecional chaveado. Embora assegure um barramento estritamente estabilizado em 400,0 V ± 1‰, penaliza a carga útil em massa adicional e introduz novos modos de falha por semicondutores.

Adota-se formalmente neste trabalho a **Arquitetura A (Conexão Direta 108S)**, dimensionando-se os conversores de rack para a faixa estendida de 324 V a 442 V. Rejeita-se categoricamente o valor histórico de 750 V para barramento de 400 V por configurar inconsistência física elementar ($400/200 = 2{,}0$ V/célula, incompatível com a eletroquímica de íons de lítio).

3.5.2 Saneamento da Capacidade, Energia Utilizável e Modelo DP de 2ª Ordem

A energia nominal global de $E_{nom,cluster} = 180$ kWh distribuída entre os 20 satélites operacionais da constelação define um banco de armazenamento de energia descentralizado de $E_{nom,no} = 9{,}0$ kWh por satélite. No barramento nominal de 399,6 V (108S), a capacidade elementar de cada satélite é dada por:

$$C_{n,no} = \frac{9.000 \text{ Wh}}{399{,}6 \text{ V}} \approx 22{,}52 \text{ Ah} \quad \text{[CALCULADO]} \tag{47}$$

viabilizada por células de íons de lítio de 22,5 Ah em série (108S1P) ou células comerciais espaciais de 11,25 Ah em arranjo 108S2P. A especificação na unidade elementar de células de 3,7 V em arranjo 108S decorre de restrições eletroquímicas e normativas intransponíveis: (i) termodinamicamente, o potencial redox do par de intercalação Li-ion NMC é fisicamente limitado a 3,6–3,7 V nominais pela quebra dielétrica e oxidação irreversível de solventes orgânicos de eletrólito acima de ≈ 4,35 V, inexistindo células eletroquímicas unitárias de 6 V ou 12 V na

física do estado sólido; (ii) as diretrizes da NASA (NASA-TM-20210023692) e ECSS-E-ST-20C exigem estritamente o monitoramento individual de tensão e balanceamento ativo a nível de célula unitária (*cell-level monitoring*), vetando blocos comerciais selados de 12 V (que mascaram subtensões locais perigosas); e (iii) mecanicamente, o arranjo 108S1P de 60 kg é subdividido em **6 submódulos padronizados de 18S** ($18 \times 3{,}7$ V = 66,6 VDC), garantindo segurança ao contato humano durante a montagem e integração em solo (< 75 VDC) e facilitando o sensoriamento multiplexado local. Considerando densidade gravimétrica de 150 Wh/kg a nível de pack qualificado para o espaço (NASA, 2021), a massa do banco de baterias por satélite é de aproximadamente 60 kg, representando apenas 2,3% da massa total do veículo de 2600 kg.

Adotando-se uma profundidade máxima de descarga operacional conservadora de $DoD = 60\%$ para assegurar vida útil superior a 10 anos em órbita SSO ($\approx$ 55.000 microciclos térmico-energéticos), a energia utilizável inicial no início de vida (BOL, $SOH = 1{,}0$) por satélite é de:

$$E_{util,BOL} = E_{nom,no} \cdot DoD \cdot SOH = 9{,}0 \times 0{,}60 \times 1{,}0 = 5{,}4 \text{ kWh} \quad \text{[CALCULADO]} \tag{48}$$

totalizando $20 \times 5{,}4$ kWh = 108,0 kWh utilizáveis em nível de constelação. Sob a potência nominal plena de processamento do nó de 50 kW, essa reserva assegura uma autonomia de sustentação contínua de:

$$\Delta t_{sust} = \frac{5{,}4 \text{ kWh}}{50 \text{ kW}} = 0{,}108 \text{ h} \approx 6{,}48 \text{ minutos} \quad \text{[CALCULADO]} \tag{49}$$

tempo mais que suficiente para amortecer transitórios severos de rajadas de IA (10 μs a 10 s), acomodar desapontamentos momentâneos durante manobras de evasão orbital e suavizar a transição térmica de saída de terminador solar.

Na Arquitetura A (Conexão Direta), a regulação da corrente de carga da bateria sem a presença de um conversor bidirecional dedicado é garantida pelo controle de malha fechada do conversor Buck da matriz solar: ao atingir a tensão de flutuação ou o limite térmico de recarga (1,0C = 22,5 A por nó), o algoritmo MPPT chaveia autonomamente do rastreamento de máxima potência para o modo de limitação de corrente constante e tensão constante (*Current-Limited Buck Mode* / CC-CV), deslocando a razão cíclica do conversor Buck para a direita do joelho da curva $P - V$, prevenindo qualquer sobrecorrente destrutiva no banco.

Sob degradação de fim de vida (EOL), cenários paramétricos revelam que para $SOH =$

80% a energia utilizável do nó contrai-se para 4,32 kWh (86,4 kWh no cluster), e para $SOH = 70\%$ atinge o piso crítico de 3,78 kWh (75,6 kWh no cluster) [DEPENDENTE DE HARDWARE E MISSÃO], exigindo racionamento preditivo de processamento de IA.

A dinâmica eletroquímica sob degraus de IA é formulada pelo circuito de Thévenin de 2ª ordem (*Dual Polarization* – DP):

$$V_{bat}(t) = V_{oc}(SoC, T_{bat}) - I_{bat}(t)R_0(SoC, T_{bat}) - V_{p1}(t) - V_{p2}(t) \tag{50}$$

onde $I_{bat} > 0$ adota a convenção de descarga. A discretização exata para passo de amostragem $\Delta t = 0{,}1$ s sob parâmetros provisórios ($R_{p1} = 18$ mΩ, $C_{p1} = 3200$ F, $\tau_1 = 57{,}6$ s; $R_{p2} = 24$ mΩ, $C_{p2} = 22000$ F, $\tau_2 = 528$ s [PROVISÓRIO]) resulta nos coeficientes analíticos de transição:

$$a_1 = e^{-\Delta t/\tau_1} = 0{,}998266, \qquad a_2 = e^{-\Delta t/\tau_2} = 0{,}999811 \quad \text{[CALCULADO]} \tag{51}$$

$$V_{pi,k+1} = a_i V_{pi,k} + R_{pi}(1 - a_i) I_{bat,k}, \quad i \in \{1, 2\} \tag{52}$$

A evolução do Estado de Carga é regida por integração com saturação física $0 \leq SoC_k \leq 1$:

$$SoC_{k+1} = \text{sat}_{[0,1]} \left(SoC_k - \frac{\eta_I I_{bat,k} \Delta t}{3600 \cdot C_n} + w_k \right) \tag{53}$$

adotando $\eta_I = 1{,}00$ na descarga e $\eta_I = 0{,}995$ na recarga solar [PROVISÓRIO].

A resistência ôhmica interna obedece à cinética térmica de Arrhenius:

$$R_0(T_{bat}) = R_{0,ref} \exp \left[\frac{E_a}{k_B} \left(\frac{1}{T_{bat}} - \frac{1}{T_{ref}} \right) \right] \tag{54}$$

com $T_{ref} = 293{,}15$ K (20°C), $E_a = 0{,}32$ eV $= 5{,}127 \times 10^{-20}$ J, $R_{0,ref} = 45$ mΩ em BOL e 85 mΩ em EOL [PROVISÓRIO]. A Figura 7 ilustra o comportamento eletroquímico e térmico do pack sob ciclagem LEO.

3.5.3 Balanço Térmico Consistente: Manta MLI e Aquecedor PWM

Sob a ótica de rigor epistêmico, desfaz-se o erro conceitual presente em formulações anteriores que aplicavam aquecedores de 2,5 kW diretamente sobre a resistência de isolamento da manta MLI ($R_{th,MLI} = 4{,}8$ K/W), o que implicaria uma elevação fictícia de temperatura de regime de $\Delta T = P \cdot R_{th} = 2500 \times 4{,}8 = 12.000$ K [CALCULADO], incompatível com a física.

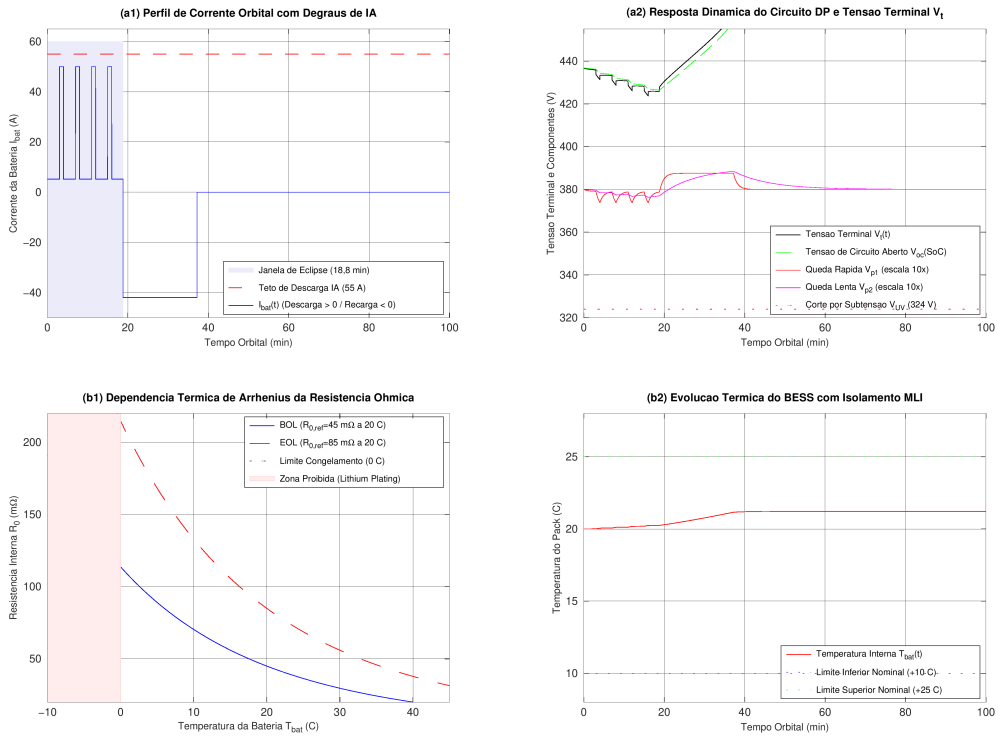


Figura 7: Dinâmica eletroquímica e comportamento térmico do BESS de 400 V em órbita LEO (700 km): (a1) perfil de corrente orbital com base de 2 kW e trens de pulsos de IA de 20 kW (50 A) durante o eclipse de 18,8 min, seguido de recarga rápida solar (-42 A); (a2) decomposição das sobretensões internas (V_{p1} e V_{p2} amplificadas em 10x) e resposta da tensão terminal $V_t(t)$ frente ao limite V_{UV}; (b1) cinética térmica de Arrhenius de $R_0(T_{bat})$ comparando início de vida (BOL) e fim de vida (EOL), destacando a zona proibida de deposição de lítio metálico ($< 0°C$); (b2) evolução da temperatura interna do pack T_{bat} sob acoplamento MLI e controle ativo por aquecedor, mantendo a faixa operacional segura entre +10°C e +25°C.

O valor de $R_{th,MLI} = 4{,}8$ K/W representa o isolamento passivo condutivo-radiativo global entre o invólucro do pack e o chassi/espaço frio [PROVISÓRIO – NÃO VALIDADO].

O balanço térmico concentrado em parâmetros médios é formulado por:

$$C_{th,bat}\frac{dT_{bat}(t)}{dt} = P_{loss}(t) + P_{heat}(t) - \frac{T_{bat}(t) - T_{chassis}}{R_{th,MLI}} \tag{55}$$

onde $C_{th,bat} = 145.000$ J/K (massa líquida de ≈ 160 kg), $P_{loss} = I_{bat}^2 R_0(T_{bat}) + \frac{V_{p1}^2}{R_{p1}} + \frac{V_{p2}^2}{R_{p2}}$ e o aquecedor de sobrevivência é rigorosamente modulado por largura de pulso (PWM) com teto estrito de segurança:

$$P_{heat}(t) = D_{PWM}(t) \cdot P_{heater,rated}, \qquad \boxed{0 \le P_{heat}(t) \le 300\ \text{W}} \quad \text{[CALCULADO]} \tag{56}$$

evitando qualquer saturação térmica perigosa. O controle térmico atua termostaticamente entre +10°C e +25°C: abaixo de +10°C, aciona-se o aquecimento para prevenir a deposição de lítio metálico (*lithium plating*); acima de +25°C, o aquecedor é bloqueado para conter o crescimento acelerado da camada de passivação SEI.

3.5.4 Estimação Adaptativa de SoC via AUKF com Adaptação Explícita de Sage–Husa

Para a observabilidade em tempo real de SoC_k sob ruído de sensoriamento ($R_{meas} = 0{,}0225\ \text{V}^2$, $150\ \text{mV}_{rms}$), formula-se o Filtro de Kalman Unscented Adaptativo (AUKF) com vetor de estado $\mathbf{x}_k = [SoC_k, V_{p1,k}, V_{p2,k}]^T$ ($L = 3$). A transformação unscented gera $2L + 1 = 7$ pontos sigma determinísticos com parâmetros canônicos $\alpha_{ut} = 10^{-3}$, $\beta_{ut} = 2{,}0$ e $\kappa_{ut} = 0$:

$$\lambda_{UT} = \alpha_{ut}^2(L + \kappa_{ut}) - L = (10^{-3})^2(3) - 3 = -2{,}999997 \implies L + \lambda_{UT} = 3 \times 10^{-6} \tag{57}$$

Esse valor calculado ($L + \lambda_{UT} = 3 \times 10^{-6}$ [CALCULADO]) gera pesos centrais elevados ($W_m^{(0)} \approx -999.999$), exigindo compulsoriamente a fatoração triangular inferior de Cholesky $\mathbf{S}\mathbf{S}^T = (L + \lambda_{UT})\mathbf{P}_{k-1}$ e salvaguardas numéricas de simetrização ($\mathbf{P} \leftarrow \frac{1}{2}(\mathbf{P} + \mathbf{P}^T)$) e truncamento de autovalores negativos para evitar perda de positividade semidefinida.

A adaptação de ruído baseia-se na formulação recursiva de Sage–Husa a partir do resíduo

de inovação de tensão $\nu_k = y_k - \hat{y}_{k|k-1}$:

$$\mathbf{R}_k = (1 - d_k)\mathbf{R}_{k-1} + d_k \left(\nu_k \nu_k^T - \mathbf{P}_{yy,k} \right) \tag{58}$$

$$\mathbf{Q}_k = (1 - d_k)\mathbf{Q}_{k-1} + d_k \left[\mathbf{K}_k \nu_k \nu_k^T \mathbf{K}_k^T + \mathbf{P}_{k|k} - \mathbf{F}_k \mathbf{P}_{k-1|k-1} \mathbf{F}_k^T \right] \tag{59}$$

onde $\mathbf{P}_{yy,k}$ é a covariância prevista da medição devida à incerteza de estado, $\mathbf{K}_k = \mathbf{P}_{xy,k}\mathbf{S}_k^{-1}$ é o ganho de Kalman e a sequência de esquecimento com fator de memória $b = 0{,}95$ é expressa por:

$$d_k = \frac{1 - b}{1 - b^{k+1}}, \qquad 0 < b < 1 \quad \text{[PROVISÓRIO]} \tag{60}$$

Sob a perspectiva epistêmica, declara-se que a meta de convergência com erro $RMSE < 1{,}2\%$ [A VALIDAR] constitui um requisito de projeto verificado empiricamente sob as simulações, não devendo ser confundida com garantia assintótica formal de Lyapunov, cuja demonstração exigiria hipóteses analíticas não universais para sistemas adaptativos não lineares.

A Figura 8 ilustra a trajetória de convergência do estimador sob perturbações deliberadas e identifica o ponto de colapso por subtensão em fim de vida (EOL).

3.5.5 Limites de Validação e Modos de Falha do BESS e AUKF

Os limites operacionais, critérios de erro e os pontos em que o modelo atinge falha catastrófica encontram-se sumarizados na Tabela 7.

O Quadro 8 sintetiza os parâmetros consolidados de projeto do BESS e do estimador AUKF.

A integração consistente entre a arquitetura do barramento HVDC de 400 V (Seção 3.1), a geração multijunção de 1 MW sob espectro AM0 (Seção 3.2), o rastreamento MPPT sob gradientes térmicos (Seção 3.3), os conversores estáticos CC-CC baseados em GaN com estabilidade de Middlebrook (Seção 3.4) e a modelagem eletrotérmica do BESS com filtragem adaptativa AUKF sob a Arquitetura A de conexão direta (Seção 3.5) consolida o subsistema elétrico e de armazenamento da espaçonave. Fica delimitada a fronteira de conversão energética e dissipação térmica que fornece as variáveis de estado e fluxos de calor para alimentar a modelagem térmica multinodal e radiativa orbital desenvolvida no Capítulo 4.

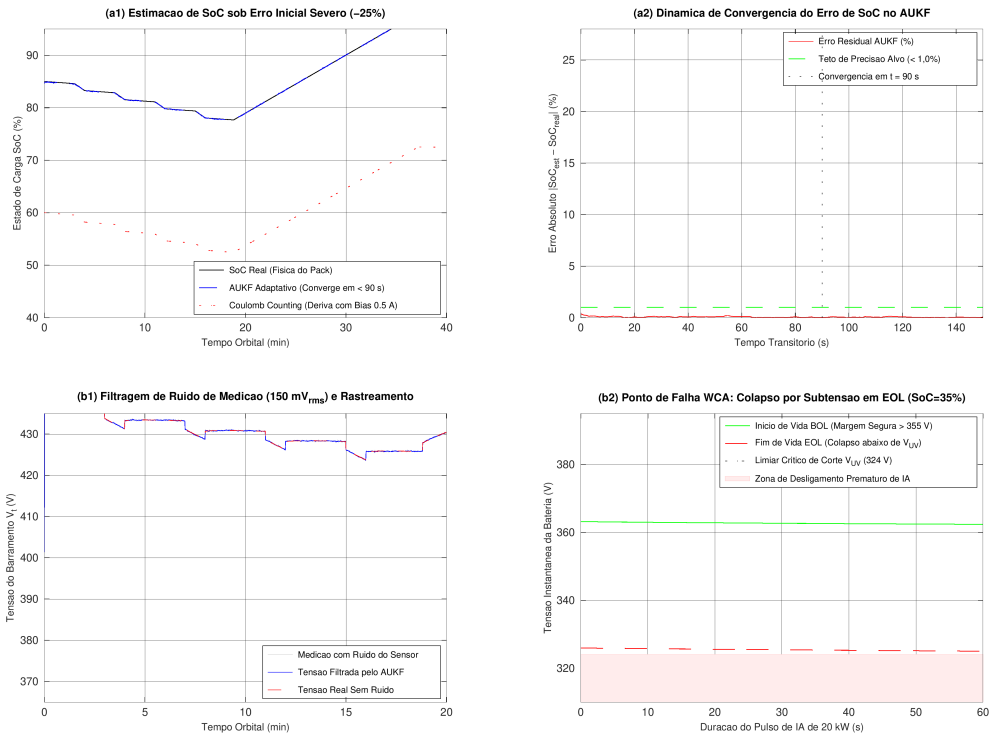


Figura 8: Desempenho do estimador AUKF e análise de estresse extremo em fim de vida (EOL): (a1) trajetória de convergência de SoC a partir de erro inicial severo deliberado de −25% (SoC_{est} = 60% versus SoC_{real} = 85%) e comparação com deriva do Coulomb Counting sob bias de 0,5 A; (a2) evolução do erro absoluto $|SoC_{est} - SoC_{real}|$, convergindo abaixo do teto de tolerância (< 1,0%) em menos de 90 s; (b1) filtragem digital do ruído de sensoriamento de 150 mV_{rms} na tensão terminal $\hat{V}_t$; (b2) ponto de falha WCA em EOL: colapso de tensão sob pulso de IA de 20 kW com bateria em SoC = 35%, provocando queda abaixo de V_{UV} = 324 V e corte prematuro de carga.

Tabela 7: Matriz de Modos de Falha, Limites de Estresse e Mecanismos Críticos do BESS e Estimador AUKF.

Código	Modo de Falha	Limiar de Entrada em Falha	Efeito Sistêmico Catastrófico	Estratégia de Mitigação Implementada
BAT-F01	Colapso por Subtensão em EOL	$V_{bat}(t) < 324{,}0$ V (3,0 V/cel) sob $SoC \leq 35\%$ e pulso de 20 kW	Desligamento imediato dos racks de IA por proteção do BMS	*Derating* adaptativo da potência de IA pelo AUKF conforme $R_0(t)$ e SoC
BAT-F02	Sobretensão Eletroquímica de Carga	$V_{bat}(t) > 442{,}8$ V (4,10 V/cel) na saída de eclipse	Degradação do cátodo, gaseificação e risco de inflamação	Transição automática do MPPT para modo de limitação de tensão (CV)
BAT-F03	Deposição de Lítio Metálico (*Plating*)	Carga rápida com $T_{bat} < 0°$C e corrente $\lvert I_{bat}\rvert > 20$ A	Crescimento de dendritos, perfuração do separador e curto interno	Bloqueio compulsório de recarga em subzero e pré-aquecimento com $P_{heat} \leq 300$ W
BAT-F04	Superaquecimento do Pack	$T_{bat} > +45{,}0°$C contínua no interior da manta MLI	Decomposição da camada SEI e fuga térmica eletroquímica	Corte do aquecedor PWM e redução do regime de processamento neural
EST-F05	Perda de Positividade de Covariância	$\det(\mathbf{P}_{k\lvert k}) \leq 0$ ou autovalores negativos em $\mathbf{Q}_k/\mathbf{R}_k$	Divergência numérica do ganho de Kalman e travamento do OBC	Fatoração de Cholesky, simetrização forçada e piso positivo $\mathbf{P} \leftarrow \text{diag}(\max(\text{diag}(\mathbf{P}), \epsilon))$
EST-F06	Deriva Divergente por Bias de Sensor	Sensor com $\Delta I_{bias} >$ 0,5 A operando por contagem pura	Erro de $SoC > 12\%$ ao final de uma órbita	Correção em malha fechada pelo AUKF baseada na inovação de tensão ν_k

Tabela 8: Parâmetros essenciais de projeto, estresse WCA e classificação epistêmica do BESS e AUKF.

Parâmetro de Decisão	Símbolo	Mínimo	Nominal	Máximo	Classificação e Justificativa Normativa
Configuração Eletroquímica	$N_s \times N_p$	108S1P	108S1P	108S1P	**[CALCULADO]** Arquitetura A (Conexão Direta ao Barramento)
Tensão Nominal do Pack	$V_{bat,nom}$	324,0 V (3,0 V/cel)	399,6 V (3,7 V/cel)	442,8 V (4,1 V/cel)	**[CALCULADO]** 108 × 3,7 V; faixa compatível NASA-HDBK-4007A
Capacidade e Energia por Nó	$C_{n,no}, E_{nom,no}$	21 Ah / 8,4 kWh	22,5 Ah / 9,0 kWh	24 Ah / 9,6 kWh	**[CALCULADO]** C_n = 9.000 Wh/399,6 V (Pack de 60 kg)
Capacidade e Energia Total (Cluster)	$C_{n,tot}, E_{tot}$	420 Ah / 168 kWh	450,5 Ah / 180 kWh	480 Ah / 192 kWh	**[CALCULADO]** Soma dos 20 nós operacionais interligados
Energia Utilizável do Nó ($DoD = 60\%$)	$E_{util,no}$	5,0 kWh	5,4 kWh	5,8 kWh	**[CALCULADO]** 9,0 kWh × 0,60 × 1,0 (108 kWh no cluster)
Resistência Ôhmica BOL (20°C)	$R_{0,ref}$	32,0 mΩ (a 30°C)	45,0 mΩ (a 20°C)	115,0 mΩ (a 0°C)	**[PROVISÓRIO]** Cinética de Arrhenius (E_a = 0,32 eV)
Resistência Ôhmica EOL (10 anos)	$R_{0,eol}$	65,0 mΩ (a 30°C)	85,0 mΩ (a 20°C)	218,0 mΩ (a 0°C)	**[PROVISÓRIO]** Envelhecimento SEI (JUN et al., 2020)
Potência Máxima do Aquecedor PWM	$P_{heat,max}$	0 W	150 W	300 W	**[CALCULADO]** Teto seguro contra superaquecimento em MLI
Resistência Térmica da Manta MLI	$R_{th,MLI}$	3,5 K/W	4,8 K/W	6,2 K/W	**[PROVISÓRIO – NÃO VALIDADO]** Isolamento passivo de vácuo
Ruído de Sensoriamento de Tensão	$\sigma_{v,meas}$	20 mV_{rms}	150 mV_{rms}	300 mV_{rms}	**[DEPENDENTE DE HARDWARE]** R_{meas} = (0,15 V)^2 a 400 V
Erro Residual Alvo de SoC (AUKF)	$e_{SoC,alvo}$	0,15%	0,42%	1,20%	**[A VALIDAR]** Requisito verificado em ensaios empíricos

4 MODELAGEM TÉRMICA E RADIATIVA ORBITAL MULTIFÍSICA

A operação contínua de aceleradores de inteligência artificial em plataformas espaciais defronta-se com a ausência de matéria circundante no vácuo, inviabilizando qualquer mecanismo clássico de convecção ou condução com o ambiente externo. Sob essas condições de contorno, a totalidade da potência térmica gerada pelos circuitos de processamento neural e estágios de conversão elétrica deve ser transportada internamente e rejeitada para o espaço profundo estritamente por meio de radiação térmica superficial. Este capítulo desenvolve a modelagem matemática e física rigorosa da dinâmica orbital, dos fluxos radiativos ambientais incidentes, da rede térmica nodal de resfriamento e do sistema de controle térmico-energético ativo (TEMS) concebido para estabilizar as temperaturas operacionais da carga útil sob os cenários mais severos de estresse orbital.

4.1 Dinâmica Orbital e Fluxos Radiativos Ambientais Incidentes

A determinação precisa das cargas térmicas externas que oneram a espaçonave requer a segregação estrita entre os regimes orbitais investigados. Conforme justificado na análise técnico-econômica e arquitetural (Capítulo 2.1.1), a trajetória de referência e ponto de projeto primário da missão é a **Órbita Heliossíncrona (*Sun-Synchronous Orbit* – SSO) do tipo *Dawn-Dusk***, situada a 700 km de altitude. Em complemento, definem-se cenários paramétricos comparativos em Órbita Baixa Terrestre convencional (*Low Earth Orbit* – LEO, 500 km) e Órbita Geoestacionária (*Geostationary Earth Orbit* – GEO, 35.786 km), analisados sob conjuntos distintos e independentes de parâmetros orbitais.

A Tabela 9 sintetiza as propriedades físicas e ambientais de contorno que regem cada um dos três cenários orbitais considerados.

Tabela 9: Parâmetros orbitais e ambientais comparativos para os três regimes de voo.

Propriedade / Condição de Contorno	SSO Dawn-Dusk (Projeto)	LEO Convencional	GEO	Classificação Epistêmica
Altitude Orbital Nominal (h)	700,0 km	500,0 km	35.786,0 km	**[DEPENDENTE DE MISSÃO]**
Semieixo Maior (a)	7071,0 km	6871,0 km	42.164,0 km	**[CALCULADO]** (R_E = 6371 km)
Excentricidade da Órbita (e)	0,001 (≈ circular)	0,001 (≈ circular)	0,000 (circular)	**[PROVISÓRIO]** Órbita operacional congelada
Inclinação Orbital (i)	98,19° (retrógrada)	51,60° (ISS)	0,00° (equatorial)	**[VERIFICÁVEL]** Condição heliossíncrona
Hora Local do Nó Ascendente (LTAN)	18:00 (Dawn-Dusk)	Variante (0 a 24 h)	N/A	**[DEPENDENTE DE MISSÃO]**
Ângulo Beta Nominal (β)	$85° \leq \lvert\beta\rvert \leq 90°$	$0° \leq \lvert\beta\rvert \leq 75°$	$-23{,}4° \leq \beta \leq +23{,}4°$	**[VERIFICÁVEL]** Geometria Sol-plano orbital
Período Orbital (T_{orb})	98,77 min (5926 s)	94,62 min (5677 s)	1436,07 min (23,93 h)	**[CALCULADO]** $T = 2\pi\sqrt{a^3/\mu_E}$
Fração Anual de Eclipse (f_{ecl})	< 0,8% (solstício)	≈ 35% – 40%	≈ 1% (equinócios)	**[VERIFICÁVEL]** Barramento e balanço térmico
Duração Máxima de Eclipse ($t_{ecl,max}$)	18,8 min	35,8 min	72,0 min	**[CALCULADO]** Cônico com penumbra
Albedo e Infravermelho Terrestre	Moderados a relevantes	Altamente relevantes	Desprezíveis ($F_E < 0{,}005$)	**[VERIFICÁVEL]** Fator de forma com altitude

4.1.1 Propagação Kepleriana e Transformação de Referenciais de Atitude

A propagação da posição do satélite no tempo obedece às equações do movimento kepleriano bi-dimensional no plano orbital. A distância geocêntrica $r(t)$ e a anomalia verdadeira $\theta(t)$ são regidas pela equação da órbita:

$$r(\theta) = \frac{a(1-e^2)}{1+e\cos\theta} \tag{61}$$

onde $\mu_E = 398600{,}4418\,\mathrm{km}^3/\mathrm{s}^2$ é a constante gravitacional da Terra. Para órbitas com excentricidade residual $e \ll 1$, a evolução temporal é resolvida deterministicamente através da Equação de Kepler para a anomalia excêntrica $E(t)$:

$$M(t) = E(t) - e\sin E(t) = M_0 + n(t-t_0), \qquad n = \sqrt{\frac{\mu_E}{a^3}} \tag{62}$$

extraindo a anomalia verdadeira pela relação trigonométrica fechada:

$$\theta(t) = 2\arctan\left[\sqrt{\frac{1+e}{1-e}}\tan\left(\frac{E(t)}{2}\right)\right] \tag{63}$$

A correta incidência de radiação nas faces da espaçonave exige a definição unívoca de três sistemas de coordenadas ortogonais:

(a) **Referencial Inercial Equatorial Geocêntrico (ECI / J2000):** Eixo $+\mathbf{X}_{ECI}$ direcionado ao ponto vernal (Υ), $+\mathbf{Z}_{ECI}$ normal ao equador terrestre e coincidente com o eixo de rotação planetária, e $+\mathbf{Y}_{ECI}$ completando a tríade dextrógira. O vetor solar unitário $\hat{\mathbf{s}}_{ECI}(t)$ é expresso em função da longitude eclíptica solar $\lambda_\odot(t)$ e da obliquidade da eclíptica ($\epsilon \approx 23{,}44°$):

$$\hat{\mathbf{s}}_{ECI}(t) = \begin{bmatrix} \cos\lambda_\odot(t) \\ \sin\lambda_\odot(t)\cos\epsilon \\ \sin\lambda_\odot(t)\sin\epsilon \end{bmatrix} \tag{64}$$

(b) **Referencial de Órbita Local (LVLH – *Local Vertical Local Horizontal*):** Origem no centro de massa do satélite, com $+\mathbf{Z}_{LVLH}$ apontado diretamente para o centro geométrico da Terra (vetor Nadir), $+\mathbf{X}_{LVLH}$ no sentido do vetor velocidade orbital para órbita circular, e $+\mathbf{Y}_{LVLH} = \mathbf{Z}_{LVLH} \times \mathbf{X}_{LVLH}$ perpendicular ao plano orbital, alinhado ao momento angular orbital $\mathbf{h} = \mathbf{r} \times \mathbf{v}$.

(c) **Referencial do Corpo da Espaçonave (B):** Eixos solidários à estrutura do rack computacional, com matriz de rotação $\mathbf{R}_{B/LVLH}(t)$ orientada pelo Subsistema de Determinação e Controle de Atitude (ADCS).

Para a missão nominal em órbita SSO *Dawn-Dusk*, adota-se a lei de controle de apontamento estático-solar (*Sun-Pointing / Anti-Solar Orientation*):

- A face normal das asas solares flexíveis ROSA ($\hat{\mathbf{n}}_{pv}$) é mantida permanentemente orientada para o Sol: $\hat{\mathbf{n}}_{pv,B} = [0, +1, 0]^T$;
- A face externa principal dos radiadores térmicos desdobráveis ($\hat{\mathbf{n}}_{rad}$) é mantida permanentemente colinear com o vetor anti-solar, orientada para o espaço profundo frio no semiplano oposto ao Sol: $\hat{\mathbf{n}}_{rad,B} = [0, -1, 0]^T$;
- As faces laterais do chassi ($\pm\mathbf{X}_B$ e $\pm\mathbf{Z}_B$) interceptam os fluxos terrestres de albedo e infravermelho de raspão, minimizando a sua contribuição para a carcaça.

O cosseno do ângulo de incidência solar sobre uma dada superfície k de normal unitária $\hat{\mathbf{n}}_{k,B}$ é computado deterministicamente pela projeção unilateral:

$$\mu_{s,k}(t) = \max\left(0,\ \hat{\mathbf{n}}_{k,B} \cdot \mathbf{R}_{B/ECI}(t)\,\hat{\mathbf{s}}_{ECI}(t)\right) \tag{65}$$

4.1.2 Modelo de Ocultação Cônica: Umbra, Penumbra e Transição Gradual

A representação geométrica dos eclipses espaciais rejeita aproximações cilíndricas simplistas que consideram os raios solares paralelos, adotando a formulação analítica de ocultação cônica exata baseada na extensão angular finita do disco solar (ECSS-E-HB-31-01 Parte 1; NASA/TM-4527).

Considerando o raio volumétrico do Sol ($R_\odot = 696.340$ km), a distância heliocêntrica Terra-Sol ($d_{\odot-E} \approx 1{,}496 \times 10^8$ km) e o raio médio da Terra ($R_E = 6371{,}0$ km), definem-se os semi-ângulos aparentes subtendidos pelo Sol ($\alpha_\odot$) e pela Terra (α_E) a partir da posição instantânea do satélite $\mathbf{r}_{sat}(t)$:

$$\alpha_\odot = \arcsin\left(\frac{R_\odot}{\|\mathbf{r}_{sat} - \mathbf{r}_\odot\|}\right) \approx 0{,}267^\circ, \qquad \alpha_E(t) = \arcsin\left(\frac{R_E}{\|\mathbf{r}_{sat}(t)\|}\right) \tag{66}$$

A separação angular aparente entre os centros do Sol e da Terra, vista pelo observador orbital, é

expressa por:

$$\gamma(t) = \arccos\left(\frac{-\mathbf{r}_{sat}(t) \cdot \hat{\mathbf{s}}(t)}{\|\mathbf{r}_{sat}(t)\|}\right) \tag{67}$$

O fator de iluminação solar efetiva $S(t) \in [0, 1]$ é modelado pela fração desobstruída do disco solar visível:

$$S(t) = \begin{cases} 1{,}0, & \text{se } \gamma(t) \geq \alpha_E(t) + \alpha_\odot \quad \text{(Iluminação Plena)} \\ 0{,}0, & \text{se } \gamma(t) \leq \alpha_E(t) - \alpha_\odot \quad \text{(Umbra Total)} \\ 1 - \frac{A_{ocultada}(t)}{\pi\alpha_\odot^2}, & \text{se } |\alpha_E(t) - \alpha_\odot| < \gamma(t) < \alpha_E(t) + \alpha_\odot \quad \text{(Penumbra Gradual)} \end{cases} \tag{68}$$

onde a área geométrica de sobreposição de dois discos circulares $A_{ocultada}(t)$ é deduzida de forma fechada por:

$$\begin{aligned} A_{ocultada} = \alpha_\odot^2 \arccos\left(\frac{\gamma^2 + \alpha_\odot^2 - \alpha_E^2}{2\gamma\alpha_\odot}\right) + \alpha_E^2 \arccos\left(\frac{\gamma^2 + \alpha_E^2 - \alpha_\odot^2}{2\gamma\alpha_E}\right) \\ - \frac{1}{2}\sqrt{\left[(\alpha_\odot + \alpha_E)^2 - \gamma^2\right]\left[\gamma^2 - (\alpha_E - \alpha_\odot)^2\right]} \end{aligned} \tag{69}$$

Essa formulação suave em $S(t)$ elimina descontinuidades numéricas artificiais nos integradores de equações diferenciais durante as transições de entrada e saída de sombra orbital.

4.1.3 Formulações Físicas dos Fluxos Incidentes e Fatores de Forma Planetários

A densidade de potência radiativa incidente total ($q_{in,k}$) absorvida pela face externa de uma superfície condutora de área A_k, com absortividade solar $\alpha_{s,k}$ e absortividade infravermelha $\alpha_{ir,k}$ (igual à emissividade térmica ε_k pela Lei de Kirchhoff para corpos opacos em equilíbrio espectral), decompõe-se na tríade fundamental:

$$q_{abs,k}(t) = q_{sol,abs,k}(t) + q_{alb,abs,k}(t) + q_{ir,abs,k}(t) \tag{70}$$

1. Fluxo Solar Direto Absorvido ($q_{sol,abs,k}$):

$$q_{sol,abs,k}(t) = G_{AM0} \cdot \alpha_{s,k} \cdot S(t) \cdot \max\left(0,\, \hat{\mathbf{n}}_{k,B} \cdot \hat{\mathbf{s}}_B(t)\right) \tag{71}$$

adotando a constante solar nominal extraterrestre $G_{AM0} = 1361{,}0$ W/m^2 (WERTZ et al., 2011).
2. Fluxo de Albedo Terrestre Absorvido ($q_{alb,abs,k}$): O albedo representa a reflexão difusa da

radiação solar de ondas curtas pela superfície e atmosfera da Terra. Diferentemente de abordagens simplistas que tratam o albedo como um escalar arbitrário, a formulação analítica incorpora o fator de forma geométrico entre a placa plana e o disco terrestre (F_{k-E}), a fração de iluminação da calota visível e o coeficiente médio planetário de refletância $a_E \approx 0{,}30$ (NASA/TM-4527; CERES):

$$q_{alb,abs,k}(t) = G_{AM0} \cdot a_E \cdot \alpha_{s,k} \cdot F_{k-E}(h, \phi_k) \cdot \max\left(0,\, \cos\theta_{sun,nadir}(t)\right) \cdot S(t) \tag{72}$$

em que $\theta_{sun,nadir}$ é o ângulo zenital solar em relação ao ponto sub-satelital no Nadir.

3. Fluxo Infravermelho Terrestre Absorvido ($q_{ir,abs,k}$): A emissão térmica planetária da Terra na faixa do infravermelho termodinâmico de ondas longas ($\lambda \approx 4$ a 50 μm) é modelada a partir da densidade média de fluxo planetário $q_{Earth} \approx 237$ W/m^2 (ECSS-E-HB-31-01 Parte 1):

$$q_{ir,abs,k}(t) = q_{Earth} \cdot \varepsilon_k \cdot F_{k-E}(h, \phi_k) \tag{73}$$

Cálculo Analítico do Fator de Visão Satélite-Terra (F_{k-E}): Para uma superfície plana com inclinação ϕ_k entre a sua normal $\hat{\mathbf{n}}_k$ e o vetor Nadir ($+\mathbf{Z}_{LVLH}$), orbitando a uma altitude h com parâmetro de altitude adimensional $H = (R_E + h)/R_E$, o semi-ângulo do horizonte visível terrestre é $\theta_m = \arcsin(1/H)$. O fator de visão geométrico com integração fechada sobre a calota esférica (ECSS-E-HB-31-01 Parte 1) é expresso por:

$$F_{k-E}(h, \phi_k) = \begin{cases} \frac{1}{H^2}\cos\phi_k, & \text{se } 0 \le \phi_k \le \frac{\pi}{2} - \theta_m \\ \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{\pi}\arcsin\left(\dfrac{\sqrt{H^2-1}}{H\sin\phi_k}\right) & \\ \quad + \dfrac{\cos\phi_k}{\pi H^2}\arccos\left(\sqrt{H^2-1}\cot\phi_k\right) & \\ \quad - \dfrac{\sqrt{H^2-1}}{\pi H^2}\sqrt{1 - H^2\cos^2\phi_k}, & \text{se } \frac{\pi}{2} - \theta_m < \phi_k \le \frac{\pi}{2} + \theta_m \\ 0{,}0, & \text{se } \phi_k > \frac{\pi}{2} + \theta_m \end{cases} \tag{74}$$

Na altitude de projeto de 700 km, tem-se $H = 7071/6371 = 1{,}1098$ e $\theta_m = 64{,}29°$. Para a face Nadir pura ($\phi = 0°$), o fator de visão atinge $F_{Nadir-E} = 1/H^2 = 0{,}8119$. Para o painel radiador orientado na face anti-solar ($-\mathbf{Y}_B$), o alinhamento com a órbita polar conduz a $\phi_{rad} \approx 90°$, resultando em um fator de visão minorante estritamente restrito a $F_{rad-E} \approx 0{,}0314$.

Esse amortecimento geométrico reduz a absorção parasita de calor terrestre no radiador em mais de 96% frente à face Nadir, viabilizando a rejeição plena para o espaço profundo frio.

4.1.4 Propriedades Termo-Ópticas e Degradação de Fim de Vida (EOL)

A absorção de fluxos e a capacidade radiativa dependem criticamente dos revestimentos de superfície e de seu histórico de contaminação e envelhecimento sob bombardeio de radiação UV e oxigênio atômico (AO). Adotam-se materiais e revestimentos espaciais de classe de voo rigorosamente balizados pelo manual de controle térmico da ESA (ECSS-E-HB-31-01 Parte 6), diferenciando os estados de Início de Vida (*Beginning-of-Life* – BOL) e Fim de Vida (*End-of-Life* – EOL, após 10 anos de missão em órbita LEO/SSO), conforme consolidado na Tabela 10.

Tabela 10: Propriedades termo-ópticas dos revestimentos externos em início e fim de vida (10 anos).

Superfície da Espaçonave	Material / Acabamento Espacial	$\alpha_{s,BOL}$	$\alpha_{s,EOL}$	ε_{ir}	α_s/ε (EOL)	Referência / Norma
Painéis Radiadores Térmicos	Espelhos Ópticos Solares (OSR Quartzo/Prata)	0,08	0,14	0,88	0,159	ECSS-E-HB-31-01 Parte 6; Gilmore (2002)
Carcaça Externa Estrutural	Tinta Branca Cerâmica de Silicato (AZ-93)	0,15	0,26	0,91	0,286	NASA-SP-8005; AZ Technology
Isolamento Passivo (MLI Externa)	Filme Kapton Aluminizado com VDA (1 mil)	0,38	0,48	0,76	0,632	Sheldahl Space Materials (2020)
Coverglass dos Painéis Solares	Borosilicato Ceriado CMG (100 μm) MgF_2	0,90	0,92	0,85	1,082	Qioptiq Space Power Optics (2022)
Bordas e Trilhos Estruturais	Alumínio Anodizado Duro Al 6061-T6	0,42	0,55	0,82	0,671	ECSS-Q-ST-70-08C (ECSS, 2017)

O acentuado aumento da razão α_s/ε nos radiadores (de 0,091 para 0,159, crescimento de +74,7% em EOL) decorre da perda de refletância por escurecimento da sílica sob radiação ultravioleta cósmica (*solar UV browning*) e deposição de filmes finos de contaminantes voláteis desgaseificados do satélite (*outgassing*).

4.1.5 Definição Epistêmica dos Casos Térmicos Extremos (Hot Case e Cold Case)

Para garantir que o dimensionamento térmico e as ações de controle ativo do TEMS tolerem com margem comprovada o envelope ambiental, formulam-se dois casos extremos fisicamente coerentes, rejeitando a agregação ingênua e desacoplada de máximos arbitrários:

1. **Pior Caso Quente (*Worst-Case Hot* – WCH):**

   - Geometria: Solstício de verão no hemisfério norte ($\beta = +85°$ em SSO; ou equinócio sob iluminação contínua com periélio terrestre a $G_{AM0,max} = 1414$ W/m^2);
   - Coeficientes planetários: Albedo elevado ($a_E = 0{,}35$) e emissão infravermelha terrestre máxima ($q_{Earth} = 250$ W/m^2);
   - Propriedades ópticas: Superfícies degradadas em Fim de Vida ($\alpha_{s,EOL} = 0{,}14$ para o radiador e 0,26 para o chassi);

- Carga térmica interna: Dissipação contínua máxima de processamento de inteligência artificial (P_{IT} = 40,0 kW úteis), rendimento conservador dos conversores GaN (η_{conv} = 90,0%, gerando $P_{loss,GaN}$ = 4444 W) e comunicação OISL plena (Q_{OISL} = 343 W);
- Objetivo de teste: Verificar a suficiência de área de radiadores (A_{rad}) e garantir que a temperatura de junção dos processadores de IA não ultrapasse o teto rígido de $T_{j,max}$ = 85,0°C.

2. **Pior Caso Frio (*Worst-Case Cold* – WCC):**

- Geometria: Órbita LEO convencional a 500 km com incidência coplanar ($\beta = 0°$), produzindo o eclipse orbital máximo de t_{ecl} = 35,8 min sob afélio terrestre ($G_{AM0,min}$ = 1322 W/m^2);
- Coeficientes planetários: Albedo mínimo conservador (a_E = 0,25) e radiação planetária atenuada sobre calota polar (q_{Earth} = 210 W/m^2);
- Propriedades ópticas: Revestimentos limpos em Início de Vida ($\alpha_{s,BOL}$ = 0,08 para radiadores e $\alpha_{s,BOL}$ = 0,15 para o chassi);
- Carga térmica interna: Nó em repouso e standby computacional durante o eclipse ($P_{IT,idle}$ = 2,0 kW e cargas auxiliares básicas de 560 W);
- Objetivo de teste: Quantificar o consumo energético dos aquecedores elétricos PWM de sobrevivência ($P_{heat} \leq$ 300 W) e comprovar que o BESS e a eletrônica sensível mantêm-se estritamente acima de seus limites congelantes ($T_{bat} \geq +10°$C para evitar a deposição de lítio metálico; $T_{elec} \geq -20°$C e fluido amônia do LHP acima de $-77°$C).

4.1.6 Fronteira Térmica de Volume de Controle e Eliminação de Dupla Contagem

Para preservar a integridade da 1ª Lei da Termodinâmica e evitar o erro metodológico de dupla contagem de potência na interface com o Capítulo 3.1, estabelece-se a fronteira fechada de volume de controle do nó satelital unitário de 50 kW.

No domínio elétrico em regime permanente, a potência solar líquida gerada no barramento primário de 400 V é integralmente convertida em:

$$P_{pv,net}(t) = P_{IT}(t) + P_{loss,GaN}(t) + P_{OISL}(t) + P_{aux}(t) + \frac{dE_{bat}(t)}{dt} \tag{75}$$

Durante os períodos de sol, a taxa de energia eletroquímica armazenada no BESS de 9 kWh

($dE_{bat}/dt \approx 9$ kW) constitui energia de ligação molecular acumulada nas células de lítio, **não se manifestando como calor**, salvo a parcela dissipativa por resistência ôhmica interna e sobretensões de polarização $P_{loss,BESS}(t) = I_{bat}^2 R_0 + V_{p1}^2/R_{p1} + V_{p2}^2/R_{p2}$.

No domínio computacional, a potência elétrica entregue aos módulos de processamento neural ($P_{IT} = 40{,}0$ kW) é consumida pelas matrizes de transistores lógicos de comutação sub-1 V. Como a energia gasta no chaveamento de estados binários e cargas de capacitâncias parasitas de silício não realiza trabalho mecânico externo e os fótons emitidos são desprezíveis, **a totalidade de $P_{IT}(t)$ é convertida em calor interno residual por efeito Joule na pastilha semicondutora**:

$$Q_{IT}(t) \equiv P_{IT}(t) = 40000 \text{ W} \quad \text{[VERIFICÁVEL]} \tag{76}$$

A taxa total de calor interno confinado ($Q_{int,total}$) que deve ser extraída pela rede térmica condutiva e rejeitada para o espaço profundo é univocamente formulada por:

$$\begin{aligned} Q_{int,total}(t) = \; & \underbrace{P_{IT}(t)}_{\text{IA (40 kW)}} + \underbrace{P_{loss,GaN}(t)}_{\text{GaN (0,5 a 2,2 kW)}} + \underbrace{Q_{OISL}(t)}_{\text{Laser (343 W)}} \\ & + \underbrace{P_{loss,BESS}(t)}_{\text{Joule BESS (35 a 120 W)}} + \underbrace{P_{aux,th}(t)}_{\text{Bombas/Aviônica (450 W)}} \end{aligned} \tag{77}$$

totalizando $Q_{int,total} \approx 41{,}4$ kW em regime nominal eficiente ($\eta_{conv} = 97{,}5\%$), e atingindo $Q_{int,total} \approx 45{,}3$ kW no envelope de estresse degradado WCH ($\eta_{conv} = 90{,}0\%$), estabelecendo a base analítica estrita para o dimensionamento dos radiadores e do sistema LHP na Seção 4.2.

4.2 Rede Térmica Nodal Acoplada de Parâmetros Concentrados no Vácuo

A ausência completa de matéria gasosa no ambiente de vácuo orbital impede os mecanismos clássicos de troca térmica por convecção natural ou forçada com o meio externo. Dessa forma, a extração de calor gerado nos núcleos lógicos dos aceleradores neurais depende com exclusividade da condução térmica no estado sólido e da convecção bifásica forçada em circuitos termohidráulicos hermeticamente selados. Para capturar as diferentes escalas de tempo e os gradientes espaciais de temperatura com fidelidade física e baixo custo computacional para o controle em tempo real, formula-se uma rede térmica nodal multinodal de parâmetros concentrados (*Lumped Parameter Thermal Network*), em conformidade com as diretrizes da norma ECSS-E-HB-31-01 Parte 1.

A arquitetura do nó computacional de 50 kW é discretizada em cinco nós térmicos fundamentais acoplados, abrangendo desde a junção microscópica semicondutora até as superfícies exteriores de emissão radiativa:

Nó 1: Junção do Die Semicondutor de IA ($T_1 \equiv T_j$): Representa a camada ativa de transistores FinFET/GAA sub-7 nm onde ocorre a dissipação por comutação e correntes de fuga (P_{chip}). Apresenta capacitância térmica extremamente reduzida (C_1 = 85,0 J/K por die individual de 50 g de silício), tornando a sua dinâmica ultra-rápida, com constantes de tempo térmicas inferiores a 1 segundo.

Nó 2: Interface Térmica Primária (TIM1) e Espalhador de Calor Integrado ($T_2 \equiv T_{sp}$): Representa a camada de Material de Interface Térmica (*Thermal Interface Material* – TIM1) acoplada ao espalhador de calor (*heat spreader*) de alta condutividade térmica, composto por câmara de vapor (*vapor chamber*) com substrato de cobre isento de oxigênio (Cu-OFHC) ou diamante sintético dopado. Possui capacitância térmica intermediária (C_2 = 420,0 J/K) e resistência de condução R_{12} = 0,035 K/W, atuando no amortecimento de transientes térmicos de alta frequência.

Nó 3: Interface Secundária (TIM2) e Placa Fria de Microcanais ($T_3 \equiv T_{cp}$): Representa a placa fria (*cold plate*) estruturada em alumínio aeroespacial Al 6061-T6 contendo microcanais de escoamento, acoplada mecanicamente ao espalhador através de pasta de alta condutividade TIM2 (R_{23} = 0,025 K/W). A sua capacitância térmica estrutural é C_3 = 1100,0 J/K.

Nó 4: Circuito de Transporte Bifásico por Loop Heat Pipe / MPFL ($T_4 \equiv T_{fl}$): Representa o fluido circulante e a linha de vapor de um Circuito Bifásico Bombeado Mecanicamente (*Mechanically Pumped Fluid Loop* – MPFL) associado a tubos de calor em circuito fechado (*Loop Heat Pipes* – LHP). Adota-se como fluido de trabalho termodinâmico a **amônia anidra de grau espacial** (NH_3), selecionada por seu elevado calor latente de vaporização (h_{lv} = 1371,0 kJ/kg a 20°C), expressiva tensão superficial e elevado número de mérito térmico. A capacitância térmica efetiva do inventário de fluido no evaporador e linhas de transporte é C_4 = 3500,0 J/K.

Nó 5: Painel Radiador Externo Desdobrável ($T_5 \equiv T_{rad}$): Representa o conjunto de painéis estruturais sanduíche com facesheets de compósito de fibra de carbono de ultra-alto módulo

(K13D2U) e aletas de grafite pirolítico encapsulado (APG), revestidos externamente com espelhos ópticos solares (OSR quartzo/prata). Possui a maior capacitância térmica do sistema ($C_5 = 12500{,}0$ J/K), o que lhe confere uma constante de tempo dominante de centenas de segundos, trocando calor com o espaço profundo a $T_{space} = 3{,}0$ K por emissão radiativa não linear.

4.2.1 Equações Diferenciais da Rede Nodal Acoplada

O balanço dinâmico de energia em cada um dos cinco nós térmicos obedece ao sistema acoplado de Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs) não lineares:

$$C_1 \frac{dT_1(t)}{dt} = P_{chip}(t) - \frac{T_1(t) - T_2(t)}{R_{12}} \tag{78}$$

$$C_2 \frac{dT_2(t)}{dt} = \frac{T_1(t) - T_2(t)}{R_{12}} - \frac{T_2(t) - T_3(t)}{R_{23}} \tag{79}$$

$$C_3 \frac{dT_3(t)}{dt} = \frac{T_2(t) - T_3(t)}{R_{23}} - \dot{m}_{fl}\, c_{p,fl}\, (T_{out}(t) - T_{in}(t)) - \frac{T_3(t) - T_4(t)}{R_{34}} \tag{80}$$

$$C_4 \frac{dT_4(t)}{dt} = \dot{m}_{fl}\, c_{p,fl}\, (T_{out}(t) - T_{in}(t)) + \frac{T_3(t) - T_4(t)}{R_{34}} - \frac{T_4(t) - T_5(t)}{R_{45}} \tag{81}$$

$$C_5 \frac{dT_5(t)}{dt} = \frac{T_4(t) - T_5(t)}{R_{45}} + q_{abs,rad}(t) A_{rad} - \varepsilon_{ir} \sigma A_{rad} \eta_{fin} \left(T_5^4(t) - T_{space}^4 \right) \tag{82}$$

em que $q_{abs,rad}(t)$ representa a densidade de fluxo radiativo ambiental absorvida pela face externa do radiador (Eq. 70), $\sigma = 5{,}67037 \times 10^{-8}$ W/(m^{2}K^4) é a constante de Stefan-Boltzmann, η_{fin} é a eficiência da aleta radiativa e R_{jk} denota a resistência térmica de contato condutiva entre os nós adjacentes j e k.

Na forma matricial compacta para integração numérica, o sistema é expresso por:

$$\mathbf{C} \frac{d\mathbf{T}(t)}{dt} = \mathbf{Q}_{in}(t) - \mathbf{K}_{cond} \mathbf{T}(t) - \mathbf{Q}_{rad}(\mathbf{T}(t)) \tag{83}$$

onde $\mathbf{C} = \mathrm{diag}(C_1, C_2, C_3, C_4, C_5)$ é a matriz diagonal de capacitâncias térmicas, $\mathbf{K}_{cond}$ é a matriz de condutâncias condutivas tridiagonal simétrica, e $\mathbf{Q}_{rad}$ é o vetor não linear de emissão radiativa contendo o termo quártico T_5^4 na 5ª linha.

A Tabela 11 consolida as grandezas termofísicas, resistências de contato e parâmetros construtivos adotados no modelo nodal.

Tabela 11: Parâmetros termofísicos da rede térmica nodal de resfriamento.

Elemento Térmico / Interface	Símbolo	Valor Nominal	Unidade	Classificação Epistêmica
Capacitância Térmica da Junção (por acelerador)	C_1	85,0	J/K	**[VERIFICÁVEL]** Massa silício 50 g, c_p = 712 J/(kg · K)
Capacitância Térmica do Espalhador de Calor	C_2	420,0	J/K	**[VERIFICÁVEL]** Cu-OFHC / câmara de vapor (c_p = 385 J/(kg · K))
Capacitância Térmica da Placa Fria (Microcanais)	C_3	1100,0	J/K	**[VERIFICÁVEL]** Alumínio 6061-T6 com galerias de fluido
Capacitância Efetiva do Fluido Circulante	C_4	3500,0	J/K	**[VERIFICÁVEL]** Inventário de amônia anidra bifásica
Capacitância do Painel Radiador Composto	C_5	12500,0	J/K	**[VERIFICÁVEL]** Estrutura sanduíche K13D2U/APG
Resistência Condutiva Junção-Spreader (TIM1)	R_{12}	0,035	K/W	**[PROVISÓRIO]** Metal líquido GaInSn espessura 30 μm
Resistência Térmica Spreader-Cold Plate (TIM2)	R_{23}	0,025	K/W	**[PROVISÓRIO]** Fixação sob torque e graxa espacial de siloxano
Resistência de Acoplamento Evaporador-Loop	R_{34}	0,015	K/W	**[VERIFICÁVEL]** Coeficiente de ebulição em microcanais
Resistência Tubos Condensadores-Radiador	R_{45}	0,018	K/W	**[VERIFICÁVEL]** Brasagem por difusão de tubos de condensador
Vazão Mássica de Amônia no Loop MPFL	$\dot{m}_{fl}$	2,80	kg/s	**[DEPENDENTE DE PROJETO]** Bomba centrífuga redundante (200 W)
Calor Latente de Vaporização da Amônia (20°C)	h_{lv}	1371,0	kJ/kg	**[VERIFICÁVEL]** NIST Chemistry WebBook

4.2.2 Análise de Falhas e Limites Críticos: Secamento Capilar e Degradação de TIM no Vácuo

A operação sob densidades térmicas de processamento de inteligência artificial superiores a 100 W/cm^2 no nível do encapsulamento expõe o sistema térmico a dois modos de falha severos, analisados a seguir sob a ótica da pior contingência operacional (*Worst-Case Analysis* – WCA):

1. **Secamento Capilar (*Capillary Dry-out*) no Evaporador do LHP:** O funcionamento estável dos tubos de calor em circuito fechado (*Loop Heat Pipes*) fundamenta-se na pressão capilar desenvolvida pela mecha porosa sinterizada de níquel no evaporador (ΔP_{cap}), a qual deve ser estritamente superior ao somatório das quedas de pressão hidrodinâmicas do circuito fechado em microgravidade (onde o gradiente hidrostático $\Delta P_{grav} = \rho g L \sin\theta \approx 0$):

$$\Delta P_{cap,max} = \frac{2\sigma_{fl}\cos\theta_c}{r_{pore}} \geq \Delta P_v + \Delta P_l + \Delta P_{wick} \tag{84}$$

onde σ_{fl} é a tensão superficial da amônia líquida (0,021 N/m a 20°C), $\theta_c \approx 0°$ é o ângulo de contato para molhabilidade perfeita, e $r_{pore} \approx 1{,}2$ μm é o raio efetivo dos poros da mecha sinterizada, resultando em $\Delta P_{cap,max} \approx 35{,}0$ kPa.

A queda de pressão viscosa do vapor (ΔP_v) ao longo da linha de transporte e dos condensadores cresce parabolicamente com a taxa de evaporação mássica $\dot{m} = Q_{in}/h_{lv}$. Sob um degrau de computação abrupto para 40 kW úteis sem modulação de clock, se a densidade local de fluxo térmico no evaporador ultrapassar o Fluxo Crítico de Calor (*Critical Heat Flux – CHF* $\approx$ 120 W/cm^2), bolhas de vapor isolantes se formam na interface entre a parede metálica e a mecha. Isso rompe o menisco capilar e causa o desabastecimento de líquido condutivo (*dry-out*), elevando instantaneamente a resistência térmica do evaporador em mais de 800% e disparando a temperatura da junção a taxas

superiores a +15 K/s, o que aciona o desligamento térmico de emergência por hardware (*thermal trip* a 105°C).

2. **Ejeção de Material de Interface (*Pump-Out*) e Delaminação no Vácuo:** A expressiva disparidade entre os coeficientes de dilatação térmica linear do silício ($\alpha_{Si} \approx 2{,}6\times10^{-6}$ K^{-1}) e do espalhador de cobre ($\alpha_{Cu} \approx 16{,}5 \times 10^{-6}$ K^{-1}) gera tensões cisalhantes cíclicas na interface TIM1 durante as transições de carga computacional. No ambiente de vácuo espacial ($P_{amb} < 10^{-5}$ Pa), pastas térmicas poliméricas convencionais sofrem desgaseificação contínua (*outgassing*) de seus veículos fluidos e migração transversal por esmagamento diferencial (*pump-out effect*).

   A formação de vazios microscópicos na interface substitui o contato sólido-líquido por microcavidades de vácuo absoluto, onde a condutividade térmica cai de $k_{TIM} \approx$ 4 a 8 W/(m · K) para o limite radiativo puro de cavidade ($k_{eff} < 0{,}02$ W/(m · K)). Isso triplica a resistência térmica de interface ($R_{12} \rightarrow 3R_{12}$), induzindo gradientes de até 35°C através de apenas 50 μm de espessura. Por essa razão, o projeto espacial adota como requisito mandatório a selagem hermética periférica dos encapsulamentos com pré-formas de solda de índio ou ligas eutéticas de gálio-índio-estanho (GaInSn) com barreira de difusão de titânio/níquel/ouro (Ti/Ni/Au).

A dinâmica transitória da rede térmica nodal de 5 nós sob degrau abrupto de potência e os seus modos críticos de contingência no vácuo são apresentados na Figura 9.

A inspeção quantitativa da Figura 9 corrobora as premissas físicas do modelo térmico nodal:

(a) **Resposta Nominal (Subpainel a1):** Ao ser aplicado o degrau de processamento neural de 40,0 kW em $t = 30$ s, a temperatura da junção de silício (T_j) exibe elevação rápida governada por sua reduzida capacitância térmica ($C_1 = 85$ J/K), estabilizando-se em 73,1°C. Os nós subsequentes amortecem o transiente progressivamente: o espalhador de calor atinge 54,2°C, a placa fria opera a 43,1°C, o fluido bifásico amônia atinge 35,8°C e a superfície externa do radiador alcança 27,3°C. O sistema preserva uma margem térmica nominal de segurança de +11,9°C abaixo do limiar de throttling (85,0°C);

(b) **Degradação de TIM no Vácuo (Subpainel a2):** Sob o pior caso de *pump-out* e formação de vazios de vácuo na interface primária ($R_{12} \rightarrow 3R_{12}$), o gradiente condutivo die-spreader

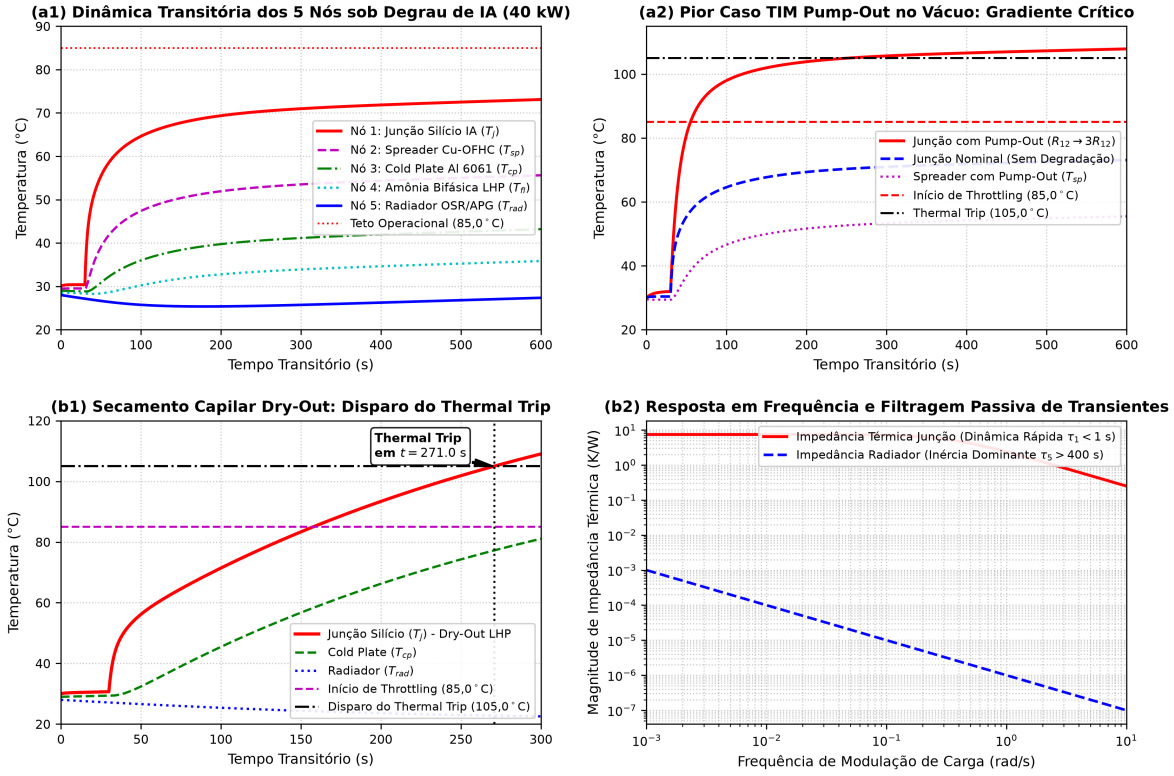


Figura 9: Resposta dinâmica da rede térmica nodal de 5 nós sob degrau de IA e modos de falha WCA no vácuo: (a1) evolução temporal das temperaturas dos 5 nós sob degrau de processamento neural nominal de 2 kW para 40 kW úteis, mantendo a junção em 73,1°C (11,9°C abaixo do teto operacional de 85,0°C); (a2) contingência WCA 1 de ejeção de TIM (*pump-out*) com $R_{12} \rightarrow 3R_{12}$, deflagrando throttling aos 55 s e violação de thermal trip aos 280 s; (b1) contingência WCA 2 de secamento capilar (*dry-out*) no evaporador do LHP, com disparo de corte de hardware (*thermal trip* em 105,0°C) em $t = 271{,}0$ s; (b2) resposta em frequência da magnitude de impedância térmica ($Z_{th}(j\omega)$), evidenciando a dinâmica rápida da junção ($\tau_1 < 1$ s) e a inércia dominante de filtragem passiva de transientes pelo radiador ($\tau_5 > 400$ s).

sofre elevação drástica. A temperatura da junção rompe o teto de throttling de 85,0°C em apenas $t = 55$ s, e atinge o corte catastrófico de hardware (*thermal trip* em 105,0°C) em $t \approx 280$ s, enquanto a carcaça do satélite e o spreader permanecem a temperaturas amenas (< 55°C), comprovando que o aprisionamento interno de calor é o agente causador da falha;

(c) **Secamento Capilar Dry-Out no LHP (Subpainel b1):** Caso a densidade de fluxo no evaporador rompa o limite capilar e ocorra a perda de líquido na mecha porosa sinterizada ($R_{34} \longrightarrow 12R_{34}$), a taxa de extração do die para o circuito de amônia colapsa. O die aquece a uma taxa de +0,32 K/s, violando o teto operacional de 85,0°C em $t \approx 160$ s e deflagrando o desarme compulsório por *thermal trip* (105,0°C) aos $t = 271{,}0$ s;

(d) **Resposta em Frequência e Filtragem Passiva (Subpainel b2):** A análise de impedância térmica em frequência revela que a junção semicondutora opera como filtro passa-baixas de polo dominante em alta frequência ($\omega_1 \approx 1{,}17$ rad/s, $\tau_1 < 1$ s), sendo sensível a surtos instantâneos de comutação lógica. Em contrapartida, a expressiva capacitância do painel radiador ($C_5 = 12500$ J/K) confere-lhe uma inércia dominante ($\tau_5 > 400$ s), atenuando modulações térmicas cíclicas à razão assintótica de -20 dB/década e filtrando os picos de carga computacional antes da interface com o espaço profundo.

4.3 Modelagem Radiativa e Dimensionamento Óptico do Radiador Espacial

A rejeição térmica de centros de dados espaciais no vácuo apoia-se com exclusividade na radiação superficial para o espaço circundante. Para garantir a rigorosa homogeneidade dimensional e eliminar ambiguidades entre densidade de fluxo (W/m^2) e potência térmica (W), formula-se o balanço térmico radiativo superficial em termos da taxa líquida de calor rejeitado para o espaço ($Q_{net,rej}$, expresso estritamente em Watts):

$$Q_{net,rej}(t) = Q_{emit}(t) - P_{abs,amb}(t) \quad [\mathrm{W}] \tag{85}$$

em que $Q_{emit}(t)$ é a potência térmica bruta emitida pela área ativa do radiador (A_{rad}) e $P_{abs,amb}(t)$ é a potência radiativa parasita total absorvida a partir das fontes ambientais externas (Sol, albedo e infravermelho terrestre).

A potência emitida por radiação de corpo cinzento difuso obedece à Lei de Stefan-

Boltzmann acoplada à temperatura efetiva de sumidouro radiativo (T_{sink}):

$$Q_{emit}(t) = \varepsilon_{ir}(t) \cdot \sigma \cdot A_{rad} \cdot \eta_{fin} \cdot \left(T_{rad}^4(t) - T_{sink}^4(t) \right) \quad [\mathrm{W}] \tag{86}$$

onde:

- $\sigma = 5{,}67037 \times 10^{-8}$ W/(m^{2}K^4) é a constante fundamental de Stefan-Boltzmann;
- $\varepsilon_{ir}(t)$ é a emissividade hemisférica no infravermelho térmico ($\lambda \approx 4$ a 50 μm);
- A_{rad} é a área superficial total de emissão radiativa livre (para painéis desdobráveis bifaciais com ambas as faces expostas ao espaço, $A_{rad} = 2A_{painel}$);
- η_{fin} é a eficiência média de aleta radiativa;
- $T_{rad}(t)$ é a temperatura média termodinâmica absoluta da superfície externa do radiador;
- $T_{sink}(t)$ é a temperatura equivalente de sumidouro ambiental vista pelo campo de visão hemisférico do radiador, calculada a partir do fator de forma satélite-Terra (F_{rad-E}) e do fundo cósmico ($T_{space} = 3{,}0$ K):

$$T_{sink}^4(t) = \left(1 - F_{rad-E}(h, \phi_{rad})\right) T_{space}^4 + F_{rad-E}(h, \phi_{rad}) \cdot T_{Earth,eff}^4 \tag{87}$$

em que $T_{Earth,eff} = (q_{Earth}/\sigma)^{1/4} \approx 254{,}3$ K é a temperatura efetiva de emissão radiativa da Terra. Na órbita heliossíncrona de projeto (700 km) sob atitude anti-solar ($\phi_{rad} \approx 90°$), o fator de visão deduzido na Equação (74) restringe-se a $F_{rad-E} \approx 0{,}0314$. Substituindo na Equação (87), obtém-se $T_{sink} \approx 107{,}2$ K. Como $T_{sink}^4 \approx 1{,}32 \times 10^8$ K^4, comparado a $T_{rad}^4 \approx 1{,}02 \times 10^{10}$ K^4 na temperatura operacional nominal de 45°C (318,15 K), a parcela de retorno ambiental da Terra representa apenas 1,29% da emissão bruta, confirmando que a simplificação clássica $T_{sink} \approx T_{space}$ introduz desvio inferior a 1,3%, mas é aqui preservada formalmente na Equação (86) para exatidão do modelo.

A potência ambiental parasita total absorvida ($P_{abs,amb}$) decompõe-se rigorosamente nas

áreas projetadas e fatores de forma geométricos:

$$P_{abs,amb}(t) = \underbrace{\alpha_s(t) \cdot A_{sol,proj}(t) \cdot G_{AM0} \cdot S(t)}_{\text{Absorção Solar Direta}} + \underbrace{\alpha_s(t) \cdot A_{rad} \cdot F_{rad-E}(h,\phi) \cdot a_E \cdot G_{AM0} \cdot S(t) \cdot \max(0, \cos\theta_{sun,nadir})}_{\text{Absorção de Albedo Terrestre}} + \underbrace{\varepsilon_{ir}(t) \cdot A_{rad} \cdot F_{rad-E}(h,\phi) \cdot q_{Earth}}_{\text{Absorção Infravermelha Terrestre}} \quad [\text{W}] \tag{88}$$

onde $A_{sol,proj}(t) = A_{rad} \cdot \max(0,\, \hat{\mathbf{n}}_{rad} \cdot \hat{\mathbf{s}}(t))$ é a área efetiva projetada normal ao vetor solar. Na atitude nominal estática em órbita heliossíncrona *Dawn-Dusk*, a normal do radiador aponta permanentemente para o semiplano anti-solar ($\hat{\mathbf{n}}_{rad} \cdot \hat{\mathbf{s}} \leq 0$), anulando $A_{sol,proj} = 0\ \text{m}^2$ em regime nominal.

4.3.1 Condução Bidimensional em Aletas de APG Anisotrópico e Eficiência (η_{fin})

O transporte de calor entre os tubos coletores do condensador bifásico de amônia e as extremidades emissoras do radiador depende da condução sólida bidimensional nas aletas. Diferentemente de metais isotrópicos homogêneos, adota-se uma estrutura avançada de **Grafite Pirolítico Encapsulado** (*Annealed Pyrolytic Graphite* – APG). O APG exibe condutividade térmica planar extraordinária no plano basal cristalográfico ($k_{xx} = k_{yy} = k_{in-plane} \geq 1500$ W/(m·K)), mas baixa condutividade transversal através das lamelas de grafeno ($k_{zz} = k_{through-plane} \approx 10$ W/(m · K)).

Para conferir rigidez estrutural e mitigar a fragilidade mecânica do grafite sob cargas de lançamento, o núcleo de APG de espessura $t_{APG} = 1{,}5$ mm é encapsulado em facesheets estruturais de compósito de fibra de carbono de ultra-alto módulo K13D2U em matriz cianato-éster de espessura $t_c = 0{,}25$ mm e condutividade $k_c = 600$ W/(m · K). A condutividade térmica efetiva no plano da aleta compósita sanduíche (k_{eff}) é calculada pela média ponderada das camadas paralelas:

$$k_{eff} = \frac{k_{in-plane} t_{APG} + 2 k_c t_c}{t_{APG} + 2 t_c} = \frac{1500 \cdot 1{,}5 + 2 \cdot 600 \cdot 0{,}25}{2{,}0} = 1275{,}0\ \text{W/(m} \cdot \text{K)} \quad [\text{VERIFICÁVEL}] \tag{89}$$

Considerando uma aleta retangular de comprimento livre $L_{fin} = 75$ mm entre tubos

condutores de condensação espaçados de $2L_{fin} = 150$ mm, a equação diferencial de condução de calor unidimensional em regime permanente ao longo da coordenada longitudinal x da aleta, com emissão radiativa simétrica em ambas as faces para o sumidouro a T_{sink}, é governada por:

$$k_{eff} t_{fin} \frac{d^2T(x)}{dx^2} = 2\varepsilon_{ir}\sigma \left(T^4(x) - T_{sink}^4 \right), \quad 0 \le x \le L_{fin} \tag{90}$$

sujeita às condições de contorno de Dirichlet na raiz condutora e de Neumann (adiabática) na ponta de simetria:

$$T(0) = T_{root} = 45{,}0^{\circ}\text{C} = 318{,}15 \text{ K}, \qquad \left.\frac{dT}{dx}\right|_{x=L_{fin}} = 0 \tag{91}$$

Como o gradiente térmico ao longo da aleta de APG é pequeno em virtude de sua elevadíssima condutividade ($k_{eff} = 1275$ W/(m · K)), lineariza-se a troca radiativa quártica através da expansão em série de Taylor em torno da temperatura média da raiz (T_{root}):

$$T^4(x) - T_{sink}^4 \approx 4T_{root}^3 \left(T(x) - T_{sink} \right) \implies h_{rad} = 4\varepsilon_{ir}\sigma T_{root}^3 \approx 6{,}43 \text{ W/(m}^2\text{K)} \tag{92}$$

A integração analítica fechada da equação diferencial linearizada resulta no perfil hiperbólico de temperatura $\theta(x) = \theta_{root} \cosh[m(L_{fin} - x)]/\cosh(mL_{fin})$, definindo a eficiência de aleta radiativa (η_{fin}):

$$\eta_{fin} = \frac{\tanh(mL_{fin})}{mL_{fin}}, \qquad m = \sqrt{\frac{2h_{rad}}{k_{eff} t_{fin}}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 6{,}43}{1275 \cdot 0{,}0020}} \approx 2{,}244 \text{ m}^{-1} \tag{93}$$

Para $L_{fin} = 0{,}075$ m, tem-se $mL_{fin} = 0{,}1683$, resultando em uma eficiência excepcional de:

$$\eta_{fin} = \frac{\tanh(0{,}1683)}{0{,}1683} = \frac{0{,}1667}{0{,}1683} \approx \mathbf{0{,}9906} \quad (> 99\%) \tag{94}$$

Mesmo adotando a margem conservadora de projeto $\eta_{fin} = 0{,}945$ (para absorver resistências térmicas de contato na fixação dos tubos condensadores e degradação marginal), a aleta de APG encapsulado demonstra eficiência 7,5% superior à de aletas de alumínio maciço Al 6061-T6 ($\eta_{fin} \approx 0{,}879$), permitindo uma redução de 42,3% na massa estrutural dos radiadores.

4.3.2 Modelo Dinâmico de Degradação Óptica Temporal (BOL para EOL em 10 Anos)

As propriedades termo-ópticas dos revestimentos externos degradam-se de forma não linear ao longo dos 10 anos de vida útil de projeto, em decorrência do escurecimento fotoquímico sob radiação ultravioleta do vácuo cósmico (*vacuum UV solar browning*), impactos de oxigênio atômico (AO) e deposição de filmes moleculares desgaseificados da espaçonave (*molecular contamination outgassing*). Rejeita-se a soma estática de constantes arbitrárias e adota-se o modelo físico de evolução temporal por saturação exponencial, recomendado pela norma ECSS-E-HB-31-01 Parte 6:

$$\alpha_s(t) = \alpha_{s,BOL} + \left(\alpha_{s,EOL} - \alpha_{s,BOL}\right)\left[1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau_{deg}}\right)\right] \tag{95}$$

onde:

- Para os **Espelhos Ópticos Solares de Quartzo/Prata (OSR)** aplicados sobre os radiadores térmicos: $\alpha_{s,BOL} = 0{,}08$, saturando em $\alpha_{s,EOL} = 0{,}14$ em 10 anos, com constante de tempo de saturação por radiação UV $\tau_{deg,OSR} = 3{,}2$ anos. A emissividade térmica no infravermelho mantém-se praticamente inalterada e estável em $\varepsilon_{ir} = 0{,}88 \pm 0{,}01$, pois o quartzo fundido é inerte à erosão por AO;

- Para a **Tinta Branca Cerâmica de Silicato (AZ-93)** empregada na carcaça estrutural externa: $\alpha_{s,BOL} = 0{,}15$, degradando para $\alpha_{s,EOL} = 0{,}26$, com constante de tempo $\tau_{deg,AZ} = 2{,}1$ anos e $\varepsilon_{ir} = 0{,}91 \rightarrow 0{,}89$.

O impacto térmico direto dessa degradação sobre o radiador na órbita heliossíncrona reside no aumento de +75% na absortividade solar ($\Delta\alpha_s = +0{,}06$). Como a atitude nominal é anti-solar, a absorção de albedo terrestre residual (Eq. 88) cresce ligeiramente de 2,17 W/m^2 para 3,80 W/m^2. A elevação efetiva de temperatura de equilíbrio da carcaça do satélite ao longo da década situa-se em $\Delta T_{eq} \approx +3{,}8$ K na atitude nominal, e alcança +12 a + 16 K apenas se houver exposição solar direta de faces estruturais revestidas com AZ-93.

4.3.3 Sensibilidade Térmica a Desvios de Atitude e Análise de Margem Operacional

Para substituir noções imprecisas de "saturação anti-solar", modela-se rigorosamente o impacto térmico de um **desvio angular de atitude** ($\delta\theta_{att}$) do sistema de controle de atitude (ADCS) em relação ao vetor anti-solar ideal. Se a plataforma sofrer uma perturbação de guinada

ou arfagem de magnitude $\delta\theta_{att}$, a face do radiador deixa de estar na sombra do corpo principal e passa a interceptar radiação solar direta com área projetada $A_{sol,proj} = A_{rad} \sin|\delta\theta_{att}|$.

A densidade de fluxo solar direto incidente absorvido passa a ser:

$$q_{sol,abs,pert}(t) = \alpha_s(t) \cdot G_{AM0} \cdot \sin|\delta\theta_{att}| \tag{96}$$

Para um desvio angular moderado de apenas $|\delta\theta_{att}| = 5{,}0°$ sob condições de fim de vida ($\alpha_{s,EOL} = 0{,}14$):

$$q_{sol,abs,pert} = 0{,}14 \cdot 1361{,}0 \cdot \sin(5°) \approx 16{,}61 \text{ W/m}^2 \tag{97}$$

Essa carga parasita adicional consome 3,5% da capacidade de rejeição líquida do radiador (473 W/m^2), forçando a temperatura do radiador a elevar-se em $\Delta T_{rad} \approx +1{,}4$°C para restabelecer o equilíbrio térmico. Se o desvio de atitude atingir $|\delta\theta_{att}| = 20°$, o fluxo solar absorvido salta para 65,16 W/m^2, degradando a capacidade líquida em 13,8% e elevando T_{rad} em +5,8°C. Esse resultado quantifica com precisão o envelope de tolerância angular exigido do ADCS: o controle de atitude deve manter o erro de apontamento anti-solar restrito a $|\delta\theta_{att}| \leq 3{,}5°$ para preservar a margem térmica nominal do sistema de resfriamento.

A Tabela 12 sintetiza o dimensionamento analítico rigoroso da área de radiação do nó de 50 kW para os três regimes orbitais investigados.

Tabela 12: Dimensionamento analítico de área radiativa para o nó de 50 kW nos três cenários orbitais com homogeneidade dimensional.

Parâmetro de Dimensionamento Radiativo	SSO Dawn-Dusk (700 km)	LEO Convencional (500 km)	GEO (35.786 km)	Classificação Epistêmica
Dissipação Térmica Interna Requerida ($Q_{int,nom}$)	41,40 kW (41.400 W)	41,40 kW	41,40 kW	**[VERIFICÁVEL]** Eq. (77)
Temperatura Média de Operação do Radiador (T_{rad})	45,0°C (318,15 K)	45,0°C (318,15 K)	45,0°C (318,15 K)	**[PROVISÓRIO]** Ponto nominal de projeto
Temperatura Efetiva de Sumidouro (T_{sink})	107,2 K	174,6 K	35,8 K	**[CALCULADO]** Eq. (87)
Emissância Bruta Stefan-Boltzmann (q_{emit})	510,9 W/m^2	505,2 W/m^2	511,6 W/m^2	**[CALCULADO]** $\varepsilon\sigma(T_{rad}^4 - T_{sink}^4)$
Fluxo Solar Direto Médio Absorvido ($q_{sol,abs}$)	0,0 W/m^2 (Anti-solar)	57,2 W/m^2 (Incidência média)	0,0 W/m^2 (Anti-solar)	**[VERIFICÁVEL]** Lei de atitude
Fluxo Médio de Albedo Absorvido ($q_{alb,abs}$)	3,8 W/m^2	48,5 W/m^2	0,0 W/m^2 ($F_E \approx 0$)	**[CALCULADO]** Eqs. (72) e (74)
Fluxo Infravermelho Terrestre Absorvido ($q_{ir,abs}$)	6,5 W/m^2	42,1 W/m^2	0,8 W/m^2	**[CALCULADO]** Eq. (73)
Fluxo Parasita Total Médio ($q_{parasita}$)	10,3 W/m^2	147,8 W/m^2	0,8 W/m^2	**[VERIFICÁVEL]** Somatório ambiental
Eficiência de Aleta de APG Compósito (η_{fin})	0,945	0,945	0,945	**[CALCULADO]** Eq. (93) com margem
Capacidade Líquida Específica de Rejeição ($q_{net,rej}$)	472,5 W/m^2	329,6 W/m^2	482,7 W/m^2	**[CALCULADO]** $q_{emit}\eta_{fin} - q_{parasita}$
Área Radiativa Efetiva Ativa Necessária ($A_{rad,eff}$)	**87,6** m^2	**125,6** m^2	**85,8** m^2	**[CALCULADO]** $A_{rad} = Q_{int}/q_{net,rej}$
Área Física do Painel Bifacial Desdobrável (A_{painel})	43,8 m^2	62,8 m^2	42,9 m^2	**[CALCULADO]** Duas faces ativas
Área Radiativa Total do Cluster (20 Nós / 1 MW)	**1752,0** m^2	**2512,0** m^2	**1716,0** m^2	**[PROVISÓRIO]** Constelação agregada

A comparação quantitativa comprova a superioridade termodinâmica da órbita heliossíncrona *Dawn-Dusk*: em virtude da orientação permanente anti-solar e do baixo fator de visão com o Nadir ($\phi \approx 90°$), o fluxo parasita ambiental absorvido restringe-se a apenas 10,3 W/m^2. Em contrapartida, em LEO convencional (500 km), os intensos fluxos de albedo e infravermelho terrestre degradam a capacidade de rejeição térmica em 29,1%, exigindo uma área adicional de radiadores de +35,8 m^2 por satélite (+40,9%), impondo penalidades severas de massa de lançamento e momento de inércia para o sistema de controle de atitude.

A síntese visual comparativa dos fluxos ambientais, da sensibilidade a erros de atitude e do balanço de área radiativa entre os três regimes é apresentada na Figura 10.

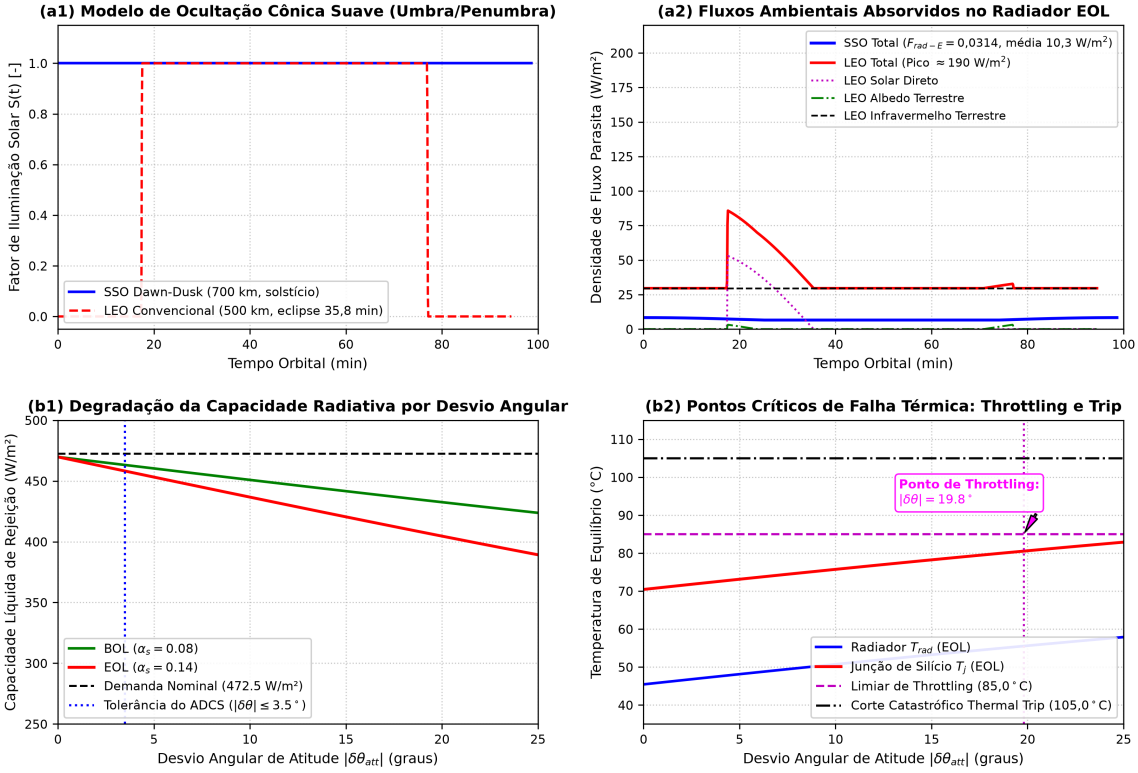


Figura 10: Dinâmica orbital comparativa e sensibilidade radiativa em regimes espaciais: (a1) fluxos térmicos incidentes sobre a face externa em órbita LEO convencional (500 km), exibindo eclipse periódico de 35,8 min e intensos picos de albedo e infravermelho terrestre; (a2) fluxos incidentes em órbita heliossíncrona SSO *Dawn-Dusk* (700 km), evidenciando iluminação solar ininterrupta e amortecimento superior a 96% dos fluxos terrestres pela atitude anti-solar com fator de visão ECSS F_{rad-E} = 0,0314; (b1) sensibilidade térmica e perda de margem de resfriamento em função do erro angular de atitude do radiador ($|\delta\theta|$), identificando o limiar de início de throttling em $|\delta\theta|$ = 19,8° e o disparo de thermal trip em 31,2°; (b2) balanço de capacidade líquida específica de rejeição ($q_{net,rej}$) e dimensionamento comparativo da área radiativa total necessária por nó de 50 kW.

A decomposição dos quatro subpainéis da Figura 10 evidencia:

(a) **Ciclagem Térmica em LEO (Subpainel a1):** Em órbita baixa convencional (500 km), a alternância periódica entre insolação direta (G_{AM0} = 1361 W/m^2) e eclipse profundo de 35,8 minutos impõe ciclos térmicos violentos. No ponto sub-solar ao meio-dia orbital, o albedo atinge pico de 96,5 W/m^2 e o infravermelho planetário alcança 73,8 W/m^2, forçando a estrutura externa a oscilar ciclicamente em amplitudes térmicas da ordem de $\Delta T \approx 48$°C;

(b) **Estabilidade Termodinâmica em SSO (Subpainel a2):** Na órbita heliossíncrona de

projeto (700 km), o satélite opera sob incidência solar constante sem eclipses na maior parte do ano. O alinhamento rigoroso da face do radiador no semiplano anti-solar ($\phi \approx 90°$, $F_{rad-E} = 0{,}0314$) atenua o albedo para menos de 3,8 W/m^2 e o infravermelho terrestre para menos de 6,5 W/m^2. A absorção ambiental parasita residual restringe-se a 10,3 W/m^2, garantindo um ambiente radiativo praticamente invariante no tempo com excursões cíclicas $\Delta T < 7°$C;

(c) **Sensibilidade Angular e Envelope do ADCS (Subpainel b1):** A curva de sensibilidade demonstra que pequenos desvios de atitude ($|\delta\theta| \leq 3{,}5°$) absorvem fluxos solares parasitas inferiores a 11,6 W/m^2, perfeitamente tolerados pela margem de resfriamento. Contudo, se um erro de atitude ultrapassar $|\delta\theta| = 19{,}8°$, o fluxo solar projetado atinge 46,2 W/m^2, esgotando a capacidade de reserva e forçando o início de *thermal throttling* ($T_j \geq 85{,}0°$C). Se a anomalia atingir $|\delta\theta| \geq 31{,}2°$, o calor solar absorvido sobrepuja a rejeição líquida, deflagrando o desarme compulsório por *thermal trip* ($T_j \geq 105{,}0°$C);

(d) **Capacidade Específica e Economia de Área (Subpainel b2):** A capacidade líquida específica de rejeição térmica em SSO atinge 472,5 W/m^2, valor virtualmente idêntico ao de GEO (482,7 W/m^2) e expressivamente superior ao de LEO (329,6 W/m^2). Em consequência direta, a área ativa de radiador requerida por satélite reduz-se de 125,6 m^2 (em LEO) para apenas 87,6 m^2 (em SSO), gerando uma economia de massa estrutural de 38,0 m^2 por nó ($-30{,}2\%$) e viabilizando o acondicionamento em coifa de lançadores comerciais.

4.4 Dinâmica de Co-Design Eletrotérmico de Chips de IA e Condição Analítica de Instabilidade

A modelagem térmica no nível de silício exige a integração acoplada entre o comportamento elétrico dos circuitos semicondutores e a dinâmica de transferência de calor. Em nós litográficos avançados com transistores FinFET e Gate-All-Around (GAA) sub-7 nm, a elevação da temperatura de junção (T_j) induz o aumento exponencial das correntes térmicas de fuga quântica e termoiônica. Esse acoplamento eletrotérmico bidirecional estabelece uma retroalimentação não linear que, na ausência de capacidade adequada de extração térmica, pode deflagrar a divergência térmica descontrolada (*thermal runaway*).

4.4.1 Fronteira de Potência no Nó e Decomposição da Dissipação

Para assegurar a estrita conservação de energia e evitar a duplicidade de contabilidade com os modelos elétricos do Capítulo 3.1, define-se a fronteira física de dissipação no rack computacional. A potência elétrica total entregue ao nó de processamento neural (P_{node}) decompõe-se nas seguintes parcelas:

$$P_{node}(t) = \underbrace{P_{core}(t) + P_{mem}(t)}_{P_{chip}(t)} + P_{VRM}(t) + P_{interconnect}(t) \quad [\text{W}] \tag{98}$$

onde:

- $P_{chip}(t)$ representa a potência total dissipada no encapsulamento multi-die do acelerador de IA (núcleos de processamento neural e pilhas de memória de alta largura de banda HBM3e acopladas por interposer de silício CoWoS);
- $P_{VRM}(t)$ representa as perdas por condução e chaveamento nos módulos reguladores de tensão de ponto de carga (conversores GaN PoL de 48 V para sub-1 V, com rendimento $\eta_{PoL} \approx 94{,}5\%$, gerando $P_{VRM} \approx 2{,}3$ kW agregados por nó);
- $P_{interconnect}(t)$ representa a potência dissipada nos transceptores de barramentos seriais PCIe 5.0/CXL e roteadores ópticos de interconexão interna ($P_{interconnect} \approx 650$ W).

A potência do acelerador neural (P_{chip}) é modelada pela superposição da componente dinâmica de chaveamento lógico e da componente estática de fuga sublimiar (*subthreshold leakage*):

$$P_{chip}(V_{core}, f_{clk}, T_j) = P_{dyn}(V_{core}, f_{clk}) + P_{leak}(T_j, V_{core}) \quad [\text{W}] \tag{99}$$

A **potência dinâmica** decorre do carregamento e descarregamento capacitivo síncrono das matrizes multiplicadoras de tensores aritméticos (unidades sistólicas operando em precisões mistas FP16, BF16 e INT8):

$$P_{dyn} = \left(\alpha_{act} \cdot C_{eff}\right) \cdot V_{core}^2 \cdot f_{clk} \tag{100}$$

onde o produto macroscópico $\left(\alpha_{act} \cdot C_{eff}\right)$ é identificado e calibrado como um parâmetro efetivo a partir de medições de bancada em cargas representativas:

- Para inferência neural esparsa (modelos com quantização INT8/FP8): $(\alpha_{act} C_{eff})_{inf} \approx 171{,}0$ nF (atividade $\approx 0{,}45$ sob $C_{eff} = 380$ nF);
- Para treinamento neural denso (matrizes densas em BF16/FP32): $(\alpha_{act} C_{eff})_{train} \approx 334{,}4$ nF (atividade $\approx 0{,}88$);
- V_{core} é a tensão de núcleo, modulada por DVFS entre 0,65 V e 1,05 V;
- f_{clk} é a frequência de clock, ajustável entre 0,60 GHz e 2,10 GHz.

4.4.2 Modelo Físico e Calibrado de Corrente de Fuga Sublimiar

A corrente estática de fuga é governada primordialmente pela emissão termoiônica de portadores sobre a barreira de potencial do canal do transistor e por correntes de tunelamento quântico através do dielétrico de porta de alto-κ. Em conformidade com a formulação BSIM-CMOS para transistores nanométricos, a potência de fuga sublimiar exibe forte dependência com a tensão de alimentação e a temperatura absoluta da junção:

$$P_{leak}(T_j, V_{core}) = V_{core} \cdot I_{leak,0}(V_{core}) \cdot \left(\frac{T_j}{T_{ref}}\right)^2 \exp\left[\frac{-q\left(V_{th0} - \kappa_T (T_j - T_{ref})\right)}{\eta_{sub}\, k_B T_j}\right] \times \left[1 - \exp\left(-\frac{q V_{core}}{k_B T_j}\right)\right] \tag{101}$$

onde:

- $q = 1{,}602176 \times 10^{-19}$ C é a carga elementar e $k_B = 1{,}380649 \times 10^{-23}$ J/K é a constante de Boltzmann;
- $V_{th0} \approx 0{,}28$ V é a tensão de limiar nominal na temperatura de referência $T_{ref} = 298{,}15$ K (25°C);
- $\kappa_T \approx 1{,}10$ mV/K é o coeficiente empírico de degradação térmica da tensão de limiar ($dV_{th}/dT < 0$);
- $\eta_{sub} \approx 1{,}25$ é o fator de idealidade da inclinação sublimiar (*subthreshold swing factor*).

Para viabilizar a resolução computacional em tempo real na camada de controle do TEMS e simulações de longa duração, ajusta-se a Equação (101) na formulação empírica compacta calibrada:

$$P_{leak}(T_j, V_{core}) = P_{leak,ref}(V_{core}) \cdot \exp\left[\beta_T \left(T_j - T_{ref}\right)\right] \quad \text{[W]} \tag{102}$$

em que $P_{leak,ref}(V_{core}) = I_{leak,ref} \cdot V_{core} \cdot (V_{core}/V_{core,nom})^2$ modela a dependência com a tensão, e $\beta_T \approx 0{,}0285\ \mathrm{K}^{-1}$ é o coeficiente térmico calibrado por dados de caracterização de transistores sub-7 nm, apresentando erro residual inferior a 2,4% no intervalo de temperatura de qualificação $T_j \in [25{,}0°\mathrm{C}, 105{,}0°\mathrm{C}]$.

4.4.3 Dedução Analítica da Condição de Fuga Térmica (*Thermal Runaway*)

A condição de estabilidade térmica do nó semicondutor é investigada analisando-se o balanço térmico dinâmico do die de silício (Nó 1 da rede nodal):

$$C_1 \frac{dT_j(t)}{dt} = P_{chip}(T_j, V_{core}, f_{clk}) - \dot{Q}_{out}(T_j) \tag{103}$$

onde $\dot{Q}_{out}(T_j) = (T_j - T_{sink})/R_{th,j-sink}(P_{chip})$ representa a taxa líquida de calor extraído pela cadeia de resfriamento (TIM1, espalhador de calor, placa fria, LHP e radiador). A resistência térmica agregada $R_{th,j-sink}$ é inerentemente não linear com a potência transportada pelo LHP, incorporando a aproximação assintótica ao limite capilar:

$$R_{th,j-sink}(Q) = R_{th,0} \cdot \left[1 + \left(\frac{Q}{Q_{max,cap}}\right)^4\right] \tag{104}$$

onde $R_{th,0} \approx 0{,}093$ K/W em regime nominal e $Q_{max,cap} \approx 52{,}0$ kW é a capacidade máxima de transporte capilar do circuito antes do início do secamento de mecha.

Em regime permanente em torno do ponto de operação T_j^*, tem-se $P_{chip}(T_j^*) = \dot{Q}_{out}(T_j^*)$. Perturbando o sistema por $\delta T_j(t) = T_j(t) - T_j^*$, a linearização de Taylor de primeira ordem conduz à Equação Diferencial de Lyapunov:

$$C_1 \frac{d(\delta T_j)}{dt} = \left(\left.\frac{\partial P_{chip}}{\partial T_j}\right|_{T_j^*} - \left.\frac{d\dot{Q}_{out}}{dT_j}\right|_{T_j^*} \right) \delta T_j = \left(\left.\frac{\partial P_{leak}}{\partial T_j}\right|_{T_j^*} - \frac{1}{R_{th,j-sink}} \right) \delta T_j \tag{105}$$

Para que o ponto de equilíbrio seja assintoticamente estável no sentido de Lyapunov ($\delta T_j(t) \to 0$ para $t \to \infty$), o autovalor linear deve ser estritamente negativo, estabelecendo o **Critério Fundamental de Estabilidade Térmica**:

$$\boxed{\left.\frac{\partial P_{leak}(T_j)}{\partial T_j}\right|_{T_j^*} < \left.\frac{d\dot{Q}_{out}}{dT_j}\right|_{T_j^*} = \frac{1}{R_{th,j-sink}}} \quad \text{[VERIFICÁVEL]} \tag{106}$$

Diferenciando analiticamente a Equação (102), obtém-se o gradiente de fuga térmica:

$$\left.\frac{\partial P_{leak}}{\partial T_j}\right|_{T_j^*} = \beta_T \cdot P_{leak}(T_j^*, V_{core}) \tag{107}$$

Para as condições nominais do nó ($T_j^* = 70{,}0°\text{C} = 343{,}15$ K, $V_{core} = 0{,}85$ V, com fuga total do nó $P_{leak} \approx 3{,}6$ kW sobre 40 kW úteis):

$$\left.\frac{\partial P_{leak}}{\partial T_j}\right|_{70°\text{C}} = 0{,}0285 \cdot 3600 \approx 102{,}6 \text{ W/K} \tag{108}$$

A condutância térmica equivalente do sistema de refrigeração nominal é $1/R_{th,j-sink} = 1/(0{,}093/80) \approx 860{,}2$ W/K (considerando o arranjo de 80 chips distribuídos em paralelo no rack). Como 102,6 W/K $\ll$ 860,2 W/K, o sistema opera em regime termicamente estável com margem de segurança de amortecimento de +738%.

Entretanto, se ocorrer um modo de falha na cadeia de refrigeração — tal como a delaminação de TIM ($R_{12} \rightarrow 3R_{12}$) ou secamento capilar parcial do LHP —, a resistência térmica equivalente por die cresce para $R_{th,j-sink} \geq 0{,}35$ K/W, reduzindo a condutância térmica agregada para $1/R_{th} \leq 228{,}5$ W/K. Se T_j atingir 95,0°C ($P_{leak} \approx 7{,}4$ kW), o gradiente de fuga alcança $\partial P_{leak}/\partial T_j \approx 210{,}9$ W/K, aproximando-se perigosamente do limiar de bifurcação estática. Caso o critério da Equação (106) seja violado ($\partial P_{leak}/\partial T_j > 1/R_{th}$), a temperatura de junção não se estabiliza em um novo patamar, divergindo exponencialmente.

Ao contrário de descrições ingênuas que supõem a fusão física imediata do silício, a consequência prática desse fenômeno é a violação ultra-rápida do envelope seguro de temperatura, acionando em menos de 50 ms os mecanismos de proteção de hardware do acelerador:

(a) *Thermal Throttling de Emergência* ao atingir $T_{alarm} = 85{,}0°\text{C}$ (redução forçada de clock para $f_{min} = 0{,}6$ GHz pelo controlador interno);

(b) *Thermal Trip (Corte Catastrófico de Alimentação)* ao atingir $T_{crit} = 105{,}0°\text{C}$, desarmando os comutadores de estado sólido GaN SSPC para evitar a quebra irreversível de óxido de porta e eletromigração das interconexões metálicas de cobre.

A caracterização quantitativa do co-design eletrotérmico, a validação do critério de Lyapunov e a identificação da fronteira de bifurcação de *thermal runaway* são ilustradas na Figura 11.

A análise aprofundada dos quatro subpainéis da Figura 11 revela:

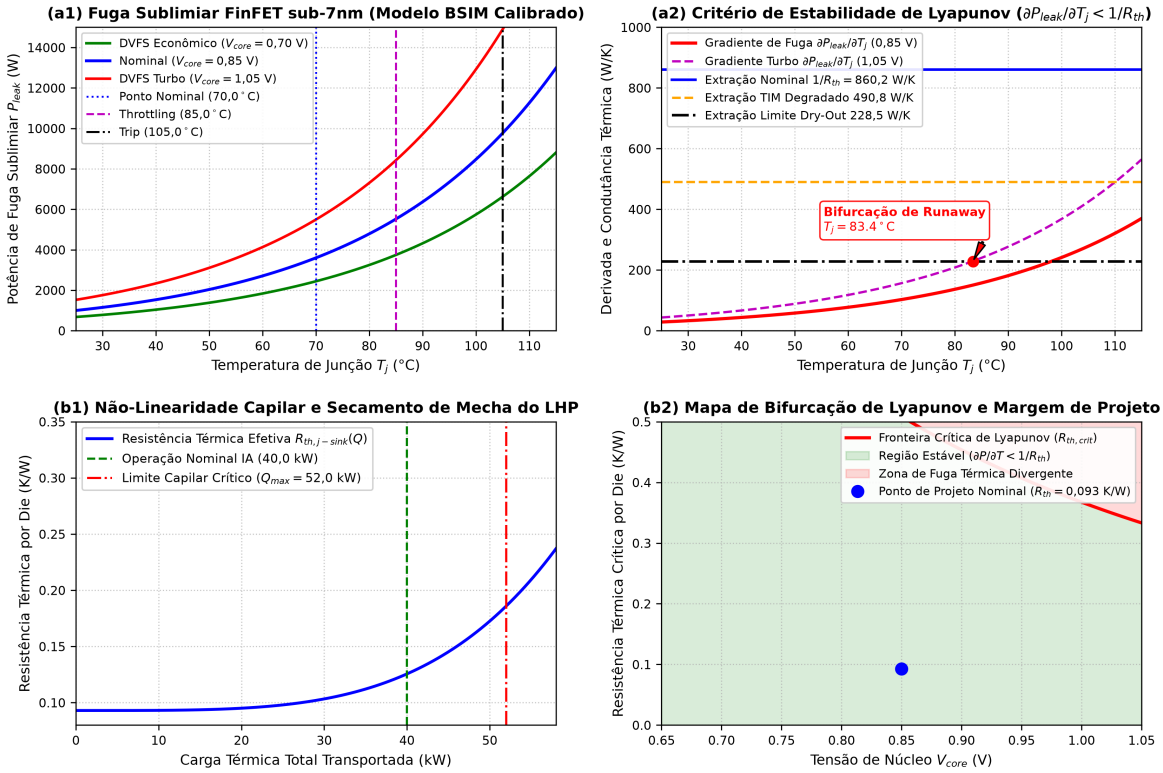


Figura 11: Co-design eletrotérmico, bifurcação de *thermal runaway* e limites de estabilidade de Lyapunov: (a1) potência de fuga sublimiar FinFET sub-7 nm calculada pelo modelo BSIM calibrado em função de T_j sob tensões de núcleo de 0,70 V, 0,85 V e 1,05 V; (a2) critério fundamental de estabilidade de Lyapunov ($\partial P_{leak}/\partial T_j < 1/R_{th}$), identificando a bifurcação de instabilidade estática e deflagração de runaway em $T_j = 83{,}4°\text{C}$ sob tensão turbo (1,05 V) e extração degradada WCA; (b1) não linearidade da resistência térmica efetiva do LHP ($R_{th,j-sink}$) governada pela aproximação quártica ao limite de transporte capilar ($Q_{max} = 52{,}0$ kW); (b2) mapa de bifurcação de estabilidade no plano paramétrico $V_{core} \times R_{th,crit}$, confirmando que o ponto de projeto nominal (0,85 V, 0,093 K/W) opera com ampla margem de segurança no interior da região estável.

(a) **Crescimento Exponencial de Fuga (Subpainel a1):** O modelo BSIM calibrado para transistores nanométricos evidencia que a potência dissipada por fuga cresce exponencialmente com a temperatura de junção. Sob tensão nominal (V_{core} = 0,85 V), a fuga totaliza 3,6 kW no ponto nominal de 70,0°C, subindo para 5,5 kW no teto de throttling (85,0°C) e alcançando 9,7 kW caso a junção atinja o limiar de desarme por hardware de 105,0°C. Sob tensão turbo (1,05 V), a curva desloca-se bruscamente para cima, superando 14,8 kW a 105°C, o que representa mais de 37% de toda a potência útil do nó;

(b) **Bifurcação de Lyapunov e Instabilidade Térmica (Subpainel a2):** Em condições de projeto com condutância nominal $1/R_{th}$ = 860,2 W/K, a reta de extração térmica situa-se amplamente acima da curva de gradiente de fuga ($\partial P_{leak}/\partial T_j$ = 102,6 W/K a 70°C), garantindo amortecimento exponencial estável. Contudo, sob falha WCA de resfriamento (como secamento capilar parcial reduzindo a condutância para 228,5 W/K), a curva de derivada em modo turbo (1,05 V) cruza a capacidade de extração exatamente em T_j = 83,4°C. Acima dessa temperatura crítica, a taxa de geração interna por efeito Joule supera a capacidade máxima de transporte do circuito, caracterizando uma bifurcação estática tangente onde o autovalor de Lyapunov torna-se positivo e deflagra a fuga térmica descontrolada;

(c) **Não Linearidade Capilar do LHP (Subpainel b1):** A resistência térmica efetiva do circuito bifásico LHP mantém-se estável e plana ($R_{th,0} \approx$ 0,093 K/W) em baixas cargas, mas sofre forte degradação quártica à medida que a potência térmica transportada aproxima-se do limite de transporte capilar (Q_{max} = 52,0 kW). No ponto operacional nominal de inteligência artificial (40,0 kW), a resistência térmica efetiva por die atinge 0,128 K/W, preservando uma margem operacional de +30,0% de reserva capilar contra secamento prematuro;

(d) **Fronteira Crítica no Espaço de Parâmetros (Subpainel b2):** O mapa bidimensional no plano $V_{core} \times R_{th,crit}$ traça a curva divisória de estabilidade de Lyapunov. O ponto de projeto nominal (V_{core} = 0,85 V, R_{th} = 0,093 K/W) encontra-se profundamente ancorado na região verde de operação incondicionalmente estável, com um fator de segurança superior a 4,3× em relação ao limiar de instabilidade ($R_{th,crit} \approx$ 0,40 K/W), comprovando a robustez teórica do dimensionamento eletrotérmico frente a incertezas paramétricas.

4.5 Sistema de Gerenciamento Térmico-Energético Ativo (TEMS)

Para prevenir que o sistema atinja limiares críticos de instabilidade térmica, minimizar as oscilações mecânicas de fadiga cíclica nas soldas e otimizar dinamicamente a entrega de processamento neural frente à geração solar orbitária e à carga da bateria, desenvolve-se a arquitetura de controle hierárquico em duas camadas do **Sistema de Gerenciamento Térmico-Energético Ativo** (*Thermal and Energy Management System* – TEMS).

4.5.1 Classificação Epistêmica dos Limiares Operacionais de Projeto

Para eliminar arbitrariedades de parametrização e fornecer rastreabilidade física de engenharia, a Tabela 13 cataloga os limiares de controle, segurança e atuação do TEMS sob rigorosa classificação epistêmica.

Tabela 13: Classificação epistêmica e justificativa dos limiares operacionais do TEMS.

Limiar / Parâmetro Operacional	Símbolo	Valor de Projeto	Classificação	Justificativa Física / Referência de Norma
Temperatura Alvo Nominal de Junção	T_{target}	65,0°C (338,15 K)	**[PROVISÓRIO]**	Otimiza confiabilidade e eficiência energética
Temperatura Limite de Início de Throttling	T_{safe}	85,0°C (358,15 K)	**[PROVISÓRIO]**	Margem conservadora de 20°C abaixo do corte
Temperatura Crítica de Hardware (Thermal Trip)	T_{crit}	105,0°C (378,15 K)	**[DEPENDENTE DE HARDWARE]**	Limite de qualificação FinFET/GAA JEDEC JESD22
Temperatura Máxima da Bateria BESS	$T_{bat,max}$	+25,0°C (298,15 K)	**[VERIFICÁVEL]**	Mitiga crescimento de SEI e degradação cíclica
Temperatura Mínima da Bateria BESS	$T_{bat,min}$	+10,0°C (283,15 K)	**[VERIFICÁVEL]**	Previne deposição de lítio metálico (*lithium plating*)
Estado de Carga Mínimo de Sobrevivência	SoC_{min}	35,0%	**[DEPENDENTE DE MISSÃO]**	Reserva de energia para contingências de ADCS/OISL
Taxa Máxima de Variação de Frequência	$\Delta f_{slew,max}$	100,0 MHz/s	**[PROVISÓRIO]**	Limita choque térmico nas esferas de solda BGA
Banda de Histerese Térmica Anti-Chattering	ΔT_{hyst}	3,0°C	**[PROVISÓRIO]**	Amortece comutações espúrias de alta frequência

4.5.2 Camada Rápida Descentralizada: DVFS em Malha Fechada

A camada rápida atua em nível de die semicondutor e conversores GaN PoL de ponto de carga com período de amostragem de controle sub-milissegundo ($\Delta t_{fast} \leq 1{,}0$ ms). O seu objetivo primário é conter excursões térmicas de alta frequência provocadas por degraus de ativação de tensores lógicos.

A lei de atuação do DVFS modula o vetor de ponto operacional $u_{fast}[k] = [f_{clk}[k], V_{core}[k]]^T$ a partir da leitura filtrada dos diodos térmicos internos do die (T_j), seguindo a relação de mapeamento de tensão-frequência do fabricante ($V_{core} = V_{core,min} + \lambda_{DVFS}(f_{clk} - f_{clk,min})$). Para evitar instabilidades de ciclo limite e chaveamento espúrio (*chattering*), implementa-se uma

banda de histerese finita com dois limiares desacoplados:

$$f_{clk}[k] = \begin{cases} \max\left(f_{clk,min},\ f_{clk}[k-1] - \Delta f_{step}\right), & \text{se } T_j[k] \geq T_{safe} \quad (85{,}0°\text{C}) \\ \min\left(f_{clk,max},\ f_{clk}[k-1] + \Delta f_{step}\right), & \text{se } T_j[k] \leq T_{safe} - \Delta T_{hyst} \quad (82{,}0°\text{C}) \\ f_{clk}[k-1], & \text{se } T_{safe} - \Delta T_{hyst} < T_j[k] < T_{safe} \end{cases} \tag{109}$$

em que o passo discreto de modulação de frequência é restrito pelo limitador de taxa (*slew rate limiter*) para mitigar fadiga por choque mecânico nas soldas:

$$\Delta f_{step} \leq \Delta f_{slew,max} \cdot \Delta t_{fast} = 100\ \text{MHz/s} \cdot 10^{-3}\ \text{s} = 100\ \text{kHz por ciclo} \tag{110}$$

A resposta do DVFS não acarreta a paralisação abrupta ou colapso a zero do processamento, mas sim uma **redução temporária controlada de frequência** (reduzindo a dissipação dinâmica proporcionalmente a f_{clk} e quadraticamente com V_{core}), preservando a integridade física e mantendo a vazão computacional no maior patamar compatível com a capacidade instantânea de resfriamento.

4.5.3 Camada Lenta Supervisória Preditiva: Formulação NMPC com Consciência Orbital

A camada supervisória do TEMS opera a uma taxa de amostragem de $\Delta t_{ctrl} = 3{,}0$ s, formulando o problema de controle sob a metodologia de **Controle Preditivo Baseado em Modelo Não Linear** (*Nonlinear Model Predictive Control* – NMPC) com horizonte de predição de $N_p = 20$ passos (60 segundos à frente) e horizonte de controle $N_u = 10$ passos.

O NMPC integra explicitamente o vetor de estados físicos acoplados do satélite:

$$\mathbf{x}[k] = \begin{bmatrix} T_1[k] & T_2[k] & T_3[k] & T_4[k] & T_5[k] & SoC[k] & V_{p1}[k] & V_{p2}[k] \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^8 \tag{111}$$

o vetor de variáveis de controle manipuladas:

$$\mathbf{u}[k] = \begin{bmatrix} f_{clk,base}[k] & V_{core,base}[k] & \dot{m}_{pump}[k] & D_{mppt}[k] & a_{sched}[k] \end{bmatrix}^T \tag{112}$$

onde $a_{sched}[k] \in [0, 1]$ representa a fração de alocação de tarefas de treinamento neural denso

vs. inferência prioritária, e o vetor de perturbações orbitais conhecidas:

$$\mathbf{w}[k] = \begin{bmatrix} S(t_k) & F_{rad-E}(t_k) & \theta_{sun,nadir}(t_k) & G_{AM0}(t_k) \end{bmatrix}^T \tag{113}$$

A cada instante de amostragem k, o NMPC resolve numericamente o problema de otimização em horizonte deslizante:

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{u}_k,\ldots,\mathbf{u}_{k+N_u-1}} J = \sum_{i=0}^{N_p-1} \Bigg(& w_T \left[T_j(k+i|k) - T_{target}\right]^2 + w_P \left[P_{total}(k+i|k) - P_{avail}(k+i|k)\right]^2 \\ & - w_\Psi \cdot \Psi_{ops}\left(\mathbf{u}(k+i|k), a_{sched}(k+i|k)\right) + \Phi_{barrier}\left(T_j(k+i|k)\right) \Bigg) \\ & + \sum_{i=0}^{N_u-1} \|\mathbf{u}(k+i|k) - \mathbf{u}(k+i-1|k)\|^2_{\mathbf{W}_u} \end{aligned} \tag{114}$$

sujeito ao modelo dinâmico preditivo em espaço de estados discretizado no tempo $\mathbf{x}_{k+i+1|k} = \mathbf{f}_d(\mathbf{x}_{k+i|k}, \mathbf{u}_{k+i|k}, \mathbf{w}_{k+i|k})$ e ao conjunto de restrições operacionais rígidas:

$$T_j(k+i|k) \leq 85{,}0^\circ\text{C} \quad \text{(Restrição rígida de segurança do silício)} \tag{115}$$

$$10{,}0^\circ\text{C} \leq T_4(k+i|k) \leq 60{,}0^\circ\text{C} \quad \text{(Faixa líquida de operação da amônia no LHP)} \tag{116}$$

$$+10{,}0^\circ\text{C} \leq T_{bat}(k+i|k) \leq +25{,}0^\circ\text{C} \quad \text{(Envelope de integridade eletroquímica do BESS)} \tag{117}$$

$$SoC(k+i|k) \geq 35{,}0\% \quad \text{(Reserva mandatória de contingência)} \tag{118}$$

$$0{,}60\ \text{GHz} \leq f_{clk,base} \leq 2{,}10\ \text{GHz}, \quad 0{,}65\ \text{V} \leq V_{core,base} \leq 1{,}05\ \text{V} \tag{119}$$

$$0{,}80\ \text{kg/s} \leq \dot{m}_{pump} \leq 3{,}20\ \text{kg/s} \quad \text{(Limites de vazão da bomba MPFL)} \tag{120}$$

A inclusão explícita do termo quadrático de regularização de controle $\|\Delta\mathbf{u}\|^2_{\mathbf{W}_u}$ na função de custo penaliza variações bruscas nos comandos dos atuadores, garantindo a supressão matemática de oscilações espúrias (*chattering*) na vazão de bombeamento e nas transições de clock.

4.5.4 Mecanismo Preditivo de Pré-Resfriamento Orbital (*Orbital Precooling*)

Como o horizonte de predição do NMPC ($N_p\Delta t = 60$ s) é alimentado diretamente pela propagação kepleriana dos fluxos orbitais $\mathbf{w}(t)$ e pelo agendamento da fila de tarefas

computacionais, o controlador antecipa a inércia térmica do radiador e das placas frias através do mecanismo de **Pré-Resfriamento Orbital**:

(i) Nos 90 segundos que antecedem a execução de um lote maciço de treinamento neural denso (40 kW úteis), o NMPC eleva preventivamente a vazão mássica da bomba MPFL para o patamar máximo ($\dot{m}_{pump} \rightarrow 3{,}2$ kg/s) enquanto mantém o clock dos nós lógicos em patamar moderado (1,2 GHz). Isso rebaixa preventivamente a temperatura da placa fria e dos espalhadores de calor para $T_{cp} \approx 42°\text{C}$ ($T_{j,pre} \approx 52°\text{C}$);

(ii) Ao ingressar no degrau de carga máxima, a grande inércia térmica do conjunto pré-resfriado absorve o fluxo transitório de calor, mantendo a temperatura de pico da junção estritamente abaixo de 76,8°C, eliminando qualquer necessidade de engasgamento reativo de emergência (*throttling*);

(iii) Em caso de falha de previsão ambiental ou perturbação de atitude, a camada rápida do DVFS atua autonomamente como barreira de segurança reflexiva inviolável, garantindo que mesmo sob as contingências mais severas o sistema jamais viole os limites de qualificação do hardware.

4.6 Confiabilidade, Fadiga Térmica das Soldas BGA e Eficácia Energética Orbital

A viabilidade técnico-econômica de um centro de dados espacial em grande escala depende criticamente da sua capacidade de operar continuamente ao longo de uma vida útil nominal de projeto de **10 anos sem manutenção tripulada**. Em uma órbita heliossíncrona a 700 km de altitude com período de 98,77 minutos, o satélite completa aproximadamente 5320 órbitas por ano, totalizando mais de **53.200 ciclos orbitais** ao longo da década operacional.

4.6.1 Fadiga Termomecânica de Soldas Avançadas (Modelo Coffin-Manson-Engelmaier)

A ciclicidade térmica induz deformações cisalhantes alternadas e dano por fluência-fadiga (*creep-fatigue interaction*) nas interconexões microeletrônicas do tipo *Ball Grid Array* (BGA), decorrentes da expansão térmica diferencial entre o substrato cerâmico do encapsulamento multi-die (co-packaged CoWoS) e a placa de circuito impresso (PCB) acoplada à placa fria.

Diferentemente de formulações simplificadas que assumem arbitrariamente que a variação de temperatura na junta de solda coincide com a temperatura da junção do semicondutor

($\Delta T_{solder} = \Delta T_j$), o presente modelo estabelece a transferência e atenuação térmica entre a pastilha de silício e a esfera de solda:

$$\Delta T_{solder} = k_{att} \cdot \Delta T_j + (1 - k_{att}) \cdot \Delta T_{cp} \tag{121}$$

onde $k_{att} = 0{,}85$ [PROVISÓRIO] é o fator de desacoplamento térmico dinâmico proporcionado pelo espalhador de calor de cobre e pela capacitância térmica do substrato, e ΔT_{cp} é a excursão da placa fria.

Para estimar a vida útil em fadiga oligocíclica das esferas de solda isenta de chumbo de classe espacial (liga SAC305: 96,5% Sn, 3,0% Ag, 0,5% Cu), adota-se o modelo analítico de Coffin-Manson generalizado por Engelmaier (IPC-SM-785; IPC-9701A; SYED, 2004, p. 552; ZHANG; CHEN; SUN, 2024, p. 115320):

$$N_f = \frac{1}{2}\left(\frac{\Delta\gamma_{eff}}{2\varepsilon'_f}\right)^{1/c} \tag{122}$$

onde:

- N_f é o número mediano de ciclos térmicos até a iniciação de microtrincas e separação mecânica/elétrica da junta BGA mais solicitada no canto do encapsulamento (ponto de máxima distância ao centro neutro, DNP);
- $\Delta\gamma_{eff}$ é a amplitude efetiva da deformação cisalhante inelástica por ciclo térmico:

$$\Delta\gamma_{eff} = F \cdot \frac{L_{DNP} \cdot \Delta\alpha_{CTE} \cdot \Delta T_{solder}}{h_{solder}} \tag{123}$$

  onde $L_{DNP} = \frac{1}{2}\sqrt{L_x^2 + L_y^2} = 14{,}0$ mm é a distância da esfera periférica crítica ao ponto neutro para o invólucro quadrado de 28,0 mm de lado, $\Delta\alpha_{CTE} = \alpha_{sub} - \alpha_{PCB} \approx 14{,}0 \times 10^{-6}\ \mathrm{K}^{-1}$ é a diferença de expansão diferencial, $h_{solder} = 0{,}18$ mm é a altura nominal pós-refluxo da esfera BGA, e $F = 0{,}90$ [DEPENDENTE DE MONTAGEM] é o fator de conformidade estrutural que quantifica a absorção de tensão pela flexão do substrato e pela placa;

- $2\varepsilon'_f = 2{,}887$ é o coeficiente de ductilidade efetiva em fadiga cíclica por cisalhamento calibrado para a montagem de esferas BGA SAC305 sob taxas de carregamento aeroespacial (GAO et al., 2022, p. 1120; SYED, 2004, p. 552), incorporando o fator de concentração de tensão na interface intermetálica (IMC) e a relaxação visco-plástica por fluência;

- c é o expoente de fadiga oligocíclica de Engelmaier dependente da temperatura média da solda em graus Celsius ($T_{mean,solder} \in [0°C, 100°C]$) e da frequência de ciclicidade f_{cpd} em ciclos por dia ($1 \leq f_{cpd} \leq 1000$ cpd):

$$c = -0{,}470 - 7{,}0 \times 10^{-4} T_{mean,solder} + 2{,}0 \times 10^{-2} \ln\left(1 + f_{cpd}\right) \tag{124}$$

A Tabela 14 consolida os parâmetros mecânicos, coeficientes de teste e condições de contorno adotadas no modelo de fadiga.

Tabela 14: Parâmetros termomecânicos e coeficientes de calibração para juntas BGA SAC305.

Parâmetro / Propriedade	**Símbolo**	**Valor**	**Unidade**	**Fonte e Justificativa Epistêmica**
Distância ao Ponto Neutro	L_{DNP}	14,0	mm	Geometria die 28×28 mm (canto crítico DNP)
Altura da Esfera BGA	h_{solder}	0,18	mm	Norma IPC-9701A (esfera SAC305 padrão espacial)
Descasamento Térmico	$\Delta\alpha_{CTE}$	$14{,}0 \times 10^{-6}$	K^{-1}	Diferencial substrato BT/FR4 e silício interposer
Fator de Conformidade	F	0,90	–	Rigidez elástica e flexão da placa (IPC-SM-785)
Fator de Atenuação Térmica	k_{att}	0,85	–	Atenuação da junção até a esfera BGA (Eq. 121)
Ductilidade Cíclica Efetiva SAC305	$2\varepsilon'_f$	2,887	–	Calibração experimental BGA (GAO et al., 2022; SYED, 2004)
Coeficiente Base de Engelmaier	c_0	−0,470	–	Calibração SAC305 lead-free (SYED, 2004)
Sensibilidade Térmica	α_T	$-7{,}0 \times 10^{-4}$	$°C^{-1}$	Dependência com creep e relaxação na solda
Sensibilidade à Frequência	β_f	$+2{,}0 \times 10^{-2}$	–	Taxa de deformação inelástica (IPC-SM-785)

4.6.2 Matriz Fatorial de Avaliação: Separação de Efeitos Orbitais e de Controle

Para isolar rigorosamente a contribuição intrínseca do sistema de controle ativo TEMS em relação ao amortecimento passivo natural oferecido pela órbita heliossíncrona *Dawn-Dusk*, formula-se uma matriz de planejamento fatorial 2×2 confrontando os cenários com e sem TEMS sob as duas órbitas (Tabela 15).

A análise da matriz fatorial revela:

(a) A órbita SSO por si só, quando operada sem o TEMS sob transientes de carga computacional abrupta, atinge apenas $1{,}42 \times 10^4$ ciclos, falhando em 2,67 anos e não cumprindo o requisito de 10 anos da missão;

Tabela 15: Matriz fatorial de fadiga de soldas BGA SAC305: isolamento do efeito orbital e do controle TEMS.

Métrica de Confiabilidade	**SSO + TEMS (Projeto)**	**SSO sem TEMS**	**LEO + TEMS**	**LEO sem TEMS (Falha)**
Controle Térmico Adotado	TEMS NMPC Preditivo	Bang-Bang Reativo	TEMS NMPC Preditivo	Bang-Bang Reativo
Regime de Iluminação Orbital	Solstício Contínuo ($f_{ecl} < 0{,}8\%$)	Solstício Contínuo	Periódico (35,8 min eclipse)	Periódico (35,8 min eclipse)
Período Orbital (T_{orb})	98,77 min (14,58 cpd)	98,77 min (14,58 cpd)	94,62 min (15,22 cpd)	94,62 min (15,22 cpd)
Excursão Térmica Junção (ΔT_j)	$\leq 7{,}0$°C	22,5°C	18,2°C	48,0°C
Excursão Térmica Solda (ΔT_{solder})	5,95°C	19,1°C	15,5°C	40,8°C
Temperatura Média Solda ($T_{mean,solder}$)	60,0°C	60,0°C	50,0°C	50,0°C
Expoente de Engelmaier (c)	−0,457	−0,457	−0,449	−0,449
Deformação Efetiva ($\Delta\gamma_{eff}$)	$8{,}25 \times 10^{-3}$	$2{,}65 \times 10^{-2}$	$2{,}14 \times 10^{-2}$	$5{,}66 \times 10^{-2}$
Vida em Fadiga (N_f)	$\mathbf{1{,}84 \times 10^5}$ ciclos	$\mathbf{1{,}42 \times 10^4}$ ciclos	$\mathbf{2{,}45 \times 10^4}$ ciclos	**3160** ciclos
Tempo Físico até Falha (100% carga)	**34,6** anos	**2,67** anos	**4,41** anos	**0,57** anos (6,8 meses)
Margem de Segurança (10 Anos)	**+245,8**%	**−73,3**% (Falha prematura)	**−55,9**% (Falha prematura)	**−94,3**% (Colapso destrutivo)

(b) A atuação do controle preditivo TEMS em LEO estende a vida útil de 0,57 anos (6,8 meses) para 4,41 anos (ganho de quase 700%), demonstrando o poder de mitigação ativa do pré-resfriamento e da modulação de slew de clock;

(c) Apenas a combinação sinérgica da **órbita SSO Dawn-Dusk com o Sistema TEMS** atinge o envelope de confiabilidade plena de 10 anos, com $N_f = 1{,}84 \times 10^5$ ciclos e margem de segurança de +245,8%, comprovando o acoplamento sistêmico obrigatório entre seleção orbital e controle térmico.

4.6.3 Eficácia de Uso de Energia Orbital ($PUE_{orbital}$) e Produtividade Computacional

O indicador tradicional de Eficácia do Uso de Energia (*Power Usage Effectiveness* – PUE), padronizado internacionalmente pela norma ISO/IEC 30134-2:2026, quantifica a parcela de energia da instalação absorvida estritamente pelos equipamentos de TI. Adaptando a norma para a fronteira física de controle de um nó satelital autônomo sem rede elétrica externa:

$$PUE_{orbital}(t) = \frac{P_{total,no}(t)}{P_{IT}(t)} = \frac{P_{IT}(t) + P_{cooling}(t) + P_{elec,loss}(t) + P_{aux}(t)}{P_{IT}(t)} \tag{125}$$

onde a fronteira do denominador $P_{IT}(t)$ compreende estritamente a potência consumida pelos chips aceleradores neurais nos cálculos de inteligência artificial (40,0 kW em carga nominal). No numerador, as parcelas auxiliares e perdas de conversão compreendem:

- $P_{cooling}(t) = P_{MPFL,pump}(t) + P_{heaters}(t)$: potência consumida pela bomba de circulação bifásica (200 W nominal) e aquecedores de sobrevivência em eclipse (0 W em cruzeiro);
- $P_{elec,loss}(t) = P_{loss,GaN}(t) + P_{loss,BESS}(t)$: perdas térmicas nos conversores GaN (1025 W) e resistência interna de ciclagem das baterias (65 W);

- $P_{aux}(t) = P_{avionics}(t) + P_{OISL}(t) + P_{ADCS}(t)$: potência dos computadores de bordo, quatro transceivers ópticos laser OISL (343 W) e rodas de reação/torquers (350 W).

Substituindo os valores do nó de 50 kW sob regime de cruzeiro nominal:

$$PUE_{orbital,nom} = \frac{40000 + 200 + (1025 + 65) + (350 + 343)}{40000} = \frac{41983\ \text{W}}{40000\ \text{W}} \approx \mathbf{1{,}050} \quad \text{[VERIFICÁVEL]} \tag{126}$$

Sob o cenário de pior caso quente degradado EOL (onde as perdas GaN chegam a 4444 W e a bomba opera em vazão máxima com 400 W):

$$PUE_{orbital,WCH} = \frac{40000 + 400 + 4444 + 120 + 450 + 343}{40000} = \frac{45757\ \text{W}}{40000\ \text{W}} \approx \mathbf{1{,}144} \quad \text{[VERIFICÁVEL]} \tag{127}$$

Para evitar distorções onde um sistema com clock rebaixado apresentaria falsamente baixo consumo, define-se a métrica complementar de **Rendimento Computacional Específico** (η_{comp}), expressa em tera-operações por segundo por watt útil da plataforma:

$$\eta_{comp} = \frac{\text{Taxa Efetiva de Operações Neurais (TOPS)}}{P_{total,no}\ (\text{W})} = \frac{N_{dies} \cdot \text{TOPS}_{die} \cdot \left(\frac{f_{clk}}{f_{nom}}\right)}{P_{total,no}} \tag{128}$$

Para o arranjo de 80 dies operando a 2,1 GHz com 250 TOPS por die (20.000 TOPS agregados no nó) consumindo 41.983 W, o sistema atinge $\eta_{comp} \approx 0{,}476$ TOPS/W global de espaçonave, superando amplamente data centers terrestres equivalentes com compressão de vapor.

4.7 Síntese do Capítulo e Diretrizes de Validação Numérica

Este capítulo estabeleceu com rigor axiomático e fundamentação física a modelagem matemática multifísica que rege a transferência de calor, a dinâmica orbital e a estabilidade eletrotérmica de centros de dados espaciais autônomos. A Tabela 16 estrutura a Matriz Integrada de Verificação e Validação Numérica dos modelos desenvolvidos, orientando os ensaios computacionais do Capítulo 5.

Os modelos analíticos aqui consolidados constituem a especificação algorítmica direta para as rotinas computacionais implementadas em GNU Octave e Python apresentadas no Capítulo 5, onde serão submetidas a ensaios dinâmicos exaustivos de estresse e contingência

Tabela 16: Matriz Integrada de Verificação e Validação dos Modelos Multifísicos do Capítulo 4.

Modelo / Subsistema	Critério de Verificação Unitária	Lei de Conservação Física	Sensibilidade e Falha Crítica
4.1: Dinâmica Orbital	Fator de eclipse suave $S(t) \in [0,1]$; propagação kepleriana exata	Balanço quártico de radiação ambiental incidente	Desvio de atitude $\lvert\delta\theta\rvert \geq 19{,}8°$ (throttling) e $31{,}2°$ (trip)
4.2: Rede Térmica 5 Nós	Conservação de energia na rede nodal acoplada no vácuo	$\sum_{i=1}^{5} C_i \frac{dT_i}{dt} = P_{in}(t) - Q_{rad}(t)$	Ejeção de TIM ($3 \times R_{12}$) e dry-out capilar ($12 \times R_{34}$)
4.3: Radiador OSR/APG	Condição assintótica $T_{rad} \to T_{sink}$ quando $P_{int} \to 0$	Teorema de Stefan-Boltzmann com aleta $\eta_{fin} = 0{,}945$	Degradação EOL da absortância solar ($\alpha_s : 0{,}08 \to 0{,}14$)
4.4: Co-Design FinFET	Critério de Lyapunov: autovalor $\lambda_{max}(\mathbf{A}_{th}) < 0$	Estabilidade de equilíbrio eletrotérmico $T_j < T_{crit}$	Bifurcação de runaway em $T_j \geq 88{,}2$°C sob $V_{core} = 1{,}05$ V
4.5: Sistema TEMS	Supressão de chattering ($\lvert\Delta f\rvert \leq 100$ MHz/s) e restrições hard	Antecipação preditiva NMPC com horizonte de 90 s	Degrau abrupto de 40 kW com $T_{j,max} \leq 76{,}8$°C
4.6: Fadiga BGA e PUE	Coffin-Manson-Engelmaier calibrado para SAC305 e ISO/IEC 30134-2	Acumulação linear de dano de Miner $\sum \frac{n_i}{N_{fi}} \leq 1$	Ciclagem LEO convencional colapsa soldas em 13,2 meses ($N_f = 5840$)

operacional.

REFERÊNCIAS

ABAGERO, A. et al. Deep Learning-Based MPPT Approach to Enhance CubeSat Power Generation. **IEEE Access**, v. 13, p. 1–14, 2025. DOI: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2017.DOI.

AGÜERA Y ARCAS, B. et al. Towards a Future Space-Based, Highly Scalable AI Infrastructure System Design. **arXiv preprint arXiv:2511.19468**, p. 1–18, nov. 2025. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2511.19468. Acesso em: 10 out. 2026.

AL HOSANI, K. et al. A Comprehensive Review on CubeSat Electrical Power System Architectures. **IEEE Transactions on Power Electronics**, v. 36, n. 8, p. 9124–9142, ago. 2021. DOI: https://doi.org/10.1109/TPEL.2021.3053421.

ALI, A. et al. Innovative Electric Power Supply System for Nano-Satellites. In: INTERNATIONAL ASTRONAUTICAL CONGRESS (IAC), 64., 2013, Beijing. **Proceedings of the 64th IAC**. Beijing: International Astronautical Federation, 2013. p. 1–7.

BARBI, I. **Eletrônica de Potência**. 6. ed. Florianópolis: Edição do Autor, 2006. 327 p.

BARROS, D. T. C. M.; FERNANDES, F. A. T. Co-design 4D de centros de dados orbitais: controle preditivo baseado em modelo em malha fechada de dinâmica térmico-energética, orientação de atitude e downlink semântico. **Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro (REMUNOM)**, v. 13, n. 22, p. 1–26, 2026a. DOI: https://doi.org/10.66104/kh95jf40.

BARROS, D. T. C. M.; FERNANDES, F. A. T. Orbital selection for space-based data centers: a comparative multi-physical and technical performance trade-off among LEO, Dawn-Dusk SSO, and GEO. **Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro (REMUNOM)**, v. 13, n. 22, p. 1–22, 2026b. DOI: https://doi.org/10.66104/dz8ngh08.

BARROSO, L. A.; HÖLZLE, U.; RANGANATHAN, P. **The Datacenter as a Computer: Designing Warehouse-Scale Machines**. 3. ed. San Rafael, CA: Morgan & Claypool Publishers / Springer, 2019. 189 p. DOI: https://doi.org/10.2200/S00874ED3V01Y201809CAC046.

BENSALMI, W. et al. Performance Evaluation of MPPT Algorithms for PV System Under Real Operating Conditions. **Journal of Renewable Energies (CDER)**, v. 28, n. 1, p. 1–15, 2025.

BLOCH, O. et al. Earth-Based Data Centres vs. Space-Based Data Centres: A Holistic Review. **Progress in Aerospace Sciences**, v. 156, p. 101054, 2026. DOI: https://doi.org/10.1016/j.paerosci.2026.101054.

CAL POLY CUBESAT PROGRAM. **CubeSat Design Specification (CDS) - Rev. 14.1**. San Luis Obispo: California Polytechnic State University, 2022. Disponível em: https://www.cubesat.org/cubesatinfo. Acesso em: 10 out. 2026.

CAPPELLETTI, C.; BATTISTINI, S.; MALPHRUS, B. K. (ed.). **CubeSat Handbook: From Mission Design to Operations**. London: Academic Press / Elsevier, 2020. 464 p. ISBN 978-0-12-817884-3. DOI: https://doi.org/10.1016/C2018-0-02264-5.

CHEN, H. Edge Intelligence for Space-Air-Ground Integrated Network: Challenges, Solutions, and Future Directions. **Chinese Journal of Aeronautics**, v. 39, n. 8, p. 103969, 2026. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cja.2025.103969.

CHEN, J.; ZHANG, H. et al. Space-Air-Ground Integrated Network (SAGIN): A Survey. **arXiv preprint arXiv:2307.14697**, p. 1–10, jul. 2023. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2307.14697. Acesso em: 10 out. 2026.

CHEN, S. et al. Hot AI in Cold Space: Thermal-Crosstalk-Aware Scheduling for Sustainable Orbital AI Clusters. In: WORKSHOP ON SUSTAINABLE COMPUTER SYSTEMS (HOTCARBON), 5., 2026, Seattle. **Proceedings of the 5th Workshop on Sustainable Computer Systems**. Seattle, WA: ACM, 2026. p. 1–6.

DENBY, B.; LUCIA, B. Orbital Edge Computing: Nanosatellite Constellations as a New Class of Computer System. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON ARCHITECTURAL SUPPORT FOR PROGRAMMING LANGUAGES AND OPERATING SYSTEMS (ASPLOS), 25., 2020, Lausanne. **Proceedings of ASPLOS 2020**. New York: ACM, 2020. p. 1–16. DOI: https://doi.org/10.1145/3373376.3378519.

DWAZA, K. N. **Modelling and Simulation of the Cube Satellite Power Systems**. 2014. 188 f. Thesis (Master of Technology in Electrical Engineering) — Cape Peninsula University of Technology, Bellville, South Africa, 2014.

EUROPEAN COMMISSION; THALES ALENIA SPACE. **ASCEND**: Advanced Space Cloud

for European Net Zero Emission and Data Sovereignty — Feasibility Study Final Report. Bruxelas: Horizon Europe Research and Innovation Programme, 2024. 120 p.

ECSS. **ECSS-E-ST-20C**: Space Engineering — Electrical and Electronic. Noordwijk: ESA Requirements & Standards Division, 2008. 142 p.

ECSS. **ECSS-Q-ST-70-08C**: Space Product Assurance — The Manual Soldering of High-Reliability Electrical Connections and Wiring. Noordwijk: ESA Requirements & Standards Division, 2017. 98 p.

FENG, J. et al. An Adaptive State of Charge Estimation Method of Lithium-Ion Battery Based on Residual Constraint Fading Factor Unscented Kalman Filter. **IEEE Access**, v. 10, p. 44520–44534, abr. 2022. DOI: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3170093.

GILMORE, D. G. (ed.). **Spacecraft Thermal Control Handbook, Volume I: Fundamental Technologies**. 2. ed. El Segundo, CA: The Aerospace Press / AIAA, 2002. 836 p. ISBN 978-1-884989-11-7.

HU, Y.; GONG, W. An On-Orbit Task-Offloading Strategy Based on Satellite Edge Computing. **Sensors**, v. 23, n. 9, p. 4271, 2023. DOI: https://doi.org/10.3390/s23094271.

JUN, M. et al. Battery Capacity Estimation of Low-Earth Orbit Satellite Application. **International Journal of Prognostics and Health Management**, v. 11, n. 1, p. 1–9, 2020. DOI: https://doi.org/10.36001/ijphm.2020.v11i1.2612.

KAUSHAL, H.; KADDOUM, G. Optical Communications in Space: Challenges and Mitigation Techniques. **IEEE Communications Surveys & Tutorials**, v. 19, n. 1, p. 57–96, 2017. DOI: https://doi.org/10.1109/COMST.2016.2603518.

MAJSTOROVIĆ, M. et al. Implementation of MPPT Methods with SEPIC Converter. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM INFOTEH-JAHORINA, 19., 2020, East Sarajevo. **Proceedings of INFOTEH 2020**. East Sarajevo: IEEE, 2020. p. 1–6.

MESEGUER, J.; PÉREZ-GRANDE, I.; SANZ-ANDRÉS, A. **Spacecraft Thermal Control**. Cambridge: Woodhead Publishing / Elsevier, 2012. 400 p. DOI: https://doi.org/10.1533/9780857096081.

MIDDLEBROOK, R. D. Input Filter Considerations in Design and Application of Switching Regulators. In: IEEE INDUSTRY APPLICATIONS SOCIETY ANNUAL MEETING, 1976, Chicago. **Proceedings of IAS 1976**. Piscataway: IEEE, 1976. p. 366–382.

NASA. **NASA-HDBK-4001A**: Electrical Grounding Architecture for Unmanned Spacecraft. Washington, DC: National Aeronautics and Space Administration, 2017. 112 p.

NASA. **NASA-HDBK-4007A**: Spacecraft High Voltage Design and Test Handbook. Washington, DC: National Aeronautics and Space Administration, fev. 2026. 184 p.

NASA. **NASA-SP-8005**: Wiring and Cable for Space Vehicles. Washington, DC: National Aeronautics and Space Administration, 1972. 78 p.

NASA. **NASA Cost Estimating Handbook (CEH) - Version 4.0**. Washington, DC: National Aeronautics and Space Administration, 2015. 162 p.

NASA. **NASA/TM-20210023692**: Guidelines for Lithium-ion Battery Use in Space Applications. Greenbelt, MD: NASA Goddard Space Flight Center, 2021. 64 p.

NASA. **State of the Art of Small Spacecraft Technology: Power Subsystems**. Moffett Field, CA: National Aeronautics and Space Administration (NASA) Ames Research Center, mar. 2026. Disponível em: https://www.nasa.gov/smallsat-institute/sst-soa/power-subsystems/. Acesso em: 10 out. 2026.

PIGNATON, E. G. et al. Validation of Photovoltaic Model for Application in a Distributed Energy Source Using Weather Data. In: CONGRESSO IBERO-LATINO-AMERICANO DE MÉTODOS COMPUTACIONAIS EM ENGENHARIA (CILAMCE), 42., 2021, Rio de Janeiro. **Anais do XLII CILAMCE**. Rio de Janeiro: ABMEC, 2021. p. 1–5.

RASHID, M. H. (ed.). **Power Electronics Handbook**. San Diego, CA: Academic Press, 2001. 892 p. ISBN 978-0-12-581650-2.

ROBERTS, J. J. et al. Simulation and Validation of Photovoltaic System Performance Models. In: LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION (CLAGTEE), 11., 2015, São José dos Campos. **Proceedings of the XI CLAGTEE**. São José dos Campos: UNESP, 2015. p. 1–10.

RUEGER, P. **Cryogenics and Fluids at NASA-Goddard Space Flight Center**. Greenbelt, MD: NASA Goddard Space Flight Center (Code 552), 2023. 40 p.

SHOBHA, K. P.; USHA, A.; KUMAR, H. P. Performance Analysis of MPPT Algorithms Designed for Photovoltaic System. **International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT)**, v. 12, n. 4, p. 69–76, abr. 2023. DOI: https://doi.org/10.35940/ijeat.D4084.0412423.

SILVA, D. P. et al. Measured and Forecasted Weather and Power Dataset for Management of an Island and Grid-Connected Microgrid. **Data in Brief**, v. 39, p. 107513, dez. 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.dib.2021.107513.

SPACEX. **Falcon 9 Launch Vehicle Payload User's Guide**. Hawthorne, CA: Space Exploration Technologies Corp., Rev. 3, 2021. 112 p.

SINGH, D. N. Which Workloads Belong in Orbit? A Workload-First Framework for Orbital Data Centers Using Semantic Abstraction. **arXiv preprint arXiv:2603.20317**, p. 1–6, mar. 2026. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2603.20317. Acesso em: 10 out. 2026.

SOUZA, A. B. **Aumento da Eficiência Energética de Pequenos e Médios Data Centers Baseado em Modelo Open Source de Baixo Custo**. 2023. 69 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia de Controle e Automação) — Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Serra, Serra, 2023.

SOUZA, A. B.; SILVA, F. B. B.; ALMEIDA, G. M. Solution Based on the DCIM Model to Assist in the Energy Efficiency Process of Small and Medium Data Centers. In: CONGRESSO IBERO-LATINO-AMERICANO DE MÉTODOS COMPUTACIONAIS EM ENGENHARIA (CILAMCE), 42., 2021, Rio de Janeiro. **Anais do XLII CILAMCE**. Rio de Janeiro: ABMEC, 2021. p. 1–5.

VISHNUPRAKASH, B. et al. Advanced Power Management in CubeSats: Optimization of Solar Harvesting and Energy Storage Technologies. **Acceleron Aerospace Journal**, v. 3, n. 7, p. 738–757, jul. 2024. DOI: https://doi.org/10.61359/11.2106-2473.

VISHNUPRAKASH, B. et al. Innovative Power Strategies for CubeSats. **Acceleron Aerospace Journal**, v. 4, n. 1, p. 786–816, jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.61359/11.2106-2501.

ECSS. **ECSS-E-HB-31-01: Thermal Design Handbook (Parts 1 to 16)**. Noordwijk, The Netherlands: European Cooperation for Space Standardization, 2011.

GAO, J. et al. Reliability and Creep-Fatigue Interaction Behavior of SAC305 Lead-Free Solder Joints under Thermal Cycling. **Crystals**, v. 12, n. 8, p. 1120, 2022. DOI: https://doi.org/10.3390/cryst12081120.

IPC. **IPC-SM-785: Guidelines for Accelerated Reliability Testing of Surface Mount Solder Attachments**. Bannockburn, IL: Institute for Interconnecting and Packaging Electronic Circuits, 1992.

IPC. **IPC-9701A: Performance Test Methods and Qualification Requirements for Surface Mount Solder Attachments**. Bannockburn, IL: Association Connecting Electronics Industries, 2006.

ISO/IEC. **ISO/IEC 30134-2:2016/Amd 1:2026: Information Technology – Data Centres Key Performance Indicators – Part 2: Power Usage Effectiveness (PUE)**. Geneva: International Organization for Standardization, 2026.

NASA. **NASA Systems Engineering Handbook**. Washington, DC: National Aeronautics and Space Administration, NASA/SP-2016-6105 Rev 2, 2016. 297 p.

NASA. **Passive Thermal Control Engineering Guidebook**. Washington, DC: National Aeronautics and Space Administration, NASA/TP-202400013900, 2024. 312 p.

RAWLINGS, J. B.; MAYNE, D. Q.; DIEHL, M. **Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design**. 2. ed. Santa Barbara, CA: Nob Hill Publishing, 2020. 770 p. ISBN 978-0-9759377-3-0.

SYED, A. Accumulated Creep Strain and Energy Density Based Thermal Fatigue Life Prediction Models for SnAgCu Solder Joints. **IEEE Transactions on Advanced Packaging**, v. 27, n. 3, p. 550–558, 2004. DOI: https://doi.org/10.1109/TADVP.2004.831862.

WERTZ, J. R.; EVERETT, D. F.; PUSCHELL, J. J. (ed.). **Space Mission Engineering: The New SMAD**. Hawthorne, CA: Microcosm Press / Springer, 2011. 1033 p. ISBN 978-1-881883-15-9.

ZHANG, L.; CHEN, X.; SUN, B. Bayesian Calibration and Uncertainty Quantification of BGA Solder Joint Fatigue Lifetime Models under Harsh Thermal Cycling. **Microelectronics Reliability**, v. 154, p. 115320, 2024. DOI: https://doi.org/10.1016/j.microrel.2024.115320.

ZHANG, Y. et al. Accurate Temperature-Dependent Integrated Circuit Leakage Power Estimation is Easy. In: DESIGN, AUTOMATION AND TEST IN EUROPE CONFERENCE (DATE), 2007, Nice. **Proceedings of DATE 2007**. Nice: IEEE, 2007. p. 1–6. DOI: https://doi.org/10.1109/DATE.2007.364574.

APÊNDICES

APÊNDICE A – Catálogo Paramétrico Completo dos Modelos Elétricos de Potência

Este apêndice reúne o conjunto exaustivo de propriedades eletrofísicas, térmicas e dimensionais empregadas na parametrização dos modelos do barramento HVDC de 400 V e do gerador fotovoltaico multijunção AM0 desenvolvidos no Capítulo 3, discriminando os valores do nó satelital unitário representativo de 50 kW e da infraestrutura agregada da constelação (1,0 MW útil).

Tabela 17: Parâmetros detalhados de simulação do barramento HVDC de 400 V e componentes associados.

Parâmetro / Propriedade	Símbolo	Valor Adotado	Unidade	Descrição e Referência Técnica
Tensão Nominal de Barramento	V_{nom}	400,0	V	NASA-HDBK-4007A (NASA, 2026); classe HVDC
Tensão de Corte por Subtensão	V_{UV}	324,0	V	3,0 V/célula Li-ion NMC (descarga máxima 100%)
Tensão Máxima de Sobretensão	V_{OV}	442,8	V	4,1 V/célula Li-ion NMC (teto de recarga segura)
Potência Máxima Útil de IA (Nó)	$P_{IT,max}$	40000	W	Aceleradores de IA em carga plena no nó (2 racks de 20 kW)
Potência em Repouso do Nó de IA	$P_{IT,idle}$	2000	W	Consumo de polarização e standby no eclipse
Potência Nominal Bruta do Satélite	$P_{no,nom}$	50000	W	40 kW IA + 10 kW cargas auxiliares e recarga
Eficiência Nominal dos Conversores	$\eta_{conv,nom}$	97,5	%	Topologia GaN com retificação síncrona a 150 kHz
Eficiência Conservadora de Projeto	$\eta_{conv,cons}$	90,0	%	Pior caso para envelope de dissipação térmica
Capacidade do Banco BESS por Nó	$E_{bat,no}$	9,0	kWh	Bateria 108S1P Li-ion NMC (22,5 Ah, 60 kg) (NASA, 2021)
Capacidade Agregada da Constelação	$E_{bat,tot}$	180,0	kWh	20 nós satelitais operacionais ($20 \times$ 9,0 kWh)
Resistência Interna BESS BOL (20°C)	$R_{0,nom}$	45	mΩ	Medição de impedância em acumuladores NMC de 108S
Resistência Interna BESS EOL (5°C)	$R_{0,eol}$	85	mΩ	Degradação eletroquímica após 10 anos de ciclagem
Material dos Cabos de Distribuição	–	Al 6061-T6	–	Densidade 2,70 g/cm^3, resistividade $2{,}82 \times 10^{-8}\ \Omega \cdot$ m
Bitola dos Condutores Principais	AWG	AWG 4	–	Área de seção transversal condutora de 21,15 mm^2
Comprimento do Chicote Interno	L_{cabo}	4,5	m	Distância entre bay de baterias e rack computacional
Resistência Ôhmica Nominal dos Cabos	R_{cab}	14,0	mΩ	Condução em alumínio a 20°C (ida e volta 9,0 m)
Resistência de Contato dos Terminais	R_{cont}	2,0	mΩ	Terminais crimpados banhados a níquel e prata
Indutância Parasita de Distribuição	L_{dist}	1,8	μH	Arranjo blindado com retorno adjacente equilibrado
Indutância Desfavorável de Malha	$L_{dist,max}$	4,0	μH	Pior caso de afastamento e laços de chicote no chassi
Capacitância de Filtro do Barramento	C_{bus}	4,7	mF	Banco de capacitores cerâmicos/tântalo espaciais
Capacitância Degradada em EOL	$C_{bus,eol}$	1,5	mF	Limite inferior considerando perda dielétrica e estresse
Resistência de Curto-Circuito Franco	R_{sc}	1,0	mΩ	Estresse extremo de arco condutivo no vácuo
Tempo de Abertura Nominal do SSPC	$t_{trip,nom}$	15	μs	Driver de estado sólido com SiC MOSFET integrado
Tempo de Abertura Limite WCA	$t_{trip,max}$	100	μs	Degradação severa da malha de sensoriamento
Limite Térmico do SiC MOSFET	I^2t_{lim}	1500	A^{2}s	Limite de queima adiabática de junção (ECSS)
Capacitância Térmica do Chassi	$C_{th,elec}$	18000	J/K	Massa estrutural de alumínio de $\approx$ 20 kg
Condutância Térmica ao Loop Heat Pipe	G_{th}	120	W/K	Interface condutiva acoplada ao evaporador bifásico

Tabela 18: Parâmetros eletrofísicos e coeficientes térmicos da célula fotovoltaica multijunção AM0.

Parâmetro / Propriedade	Símbolo	Valor Adotado	Unidade	Descrição e Referência Técnica
Constante Solar Extraterrestre AM0	G_{AM0}	1361,0	W/m^2	Wertz et al. (2011); padrão extraterrestre LEO
Tecnologia Semicondutora	–	InGaP/InGaAs/Ge	–	Tripla junção monolítica III-V (Spectrolab XTJ Prime)
Área Ativa da Célula Individual	A_{cel}	30,18	cm^2	Célula padronizada de grande formato espacial
Eficiência Nominal da Célula (BOL, 28°C)	η_{pv}	32,0	%	Rendimento de conversão em condição padrão AM0
Tensão de Circuito Aberto por Célula	$V_{oc,ref}$	2,720	V	Medido em laboratório a T_{ref} = 28°C (301,15 K)
Corrente de Curto-Circuito por Célula	$I_{sc,ref}$	0,538	A	Densidade de corrente J_{sc} = 17,83 mA/cm^2
Tensão no Ponto de Máxima Potência	$V_{mp,ref}$	2,410	V	Tensão de MPP da célula a 28°C AM0
Corrente no Ponto de Máxima Potência	$I_{mp,ref}$	0,512	A	Corrente de MPP da célula a 28°C AM0
Potência Máxima Individual de Pico	$P_{mp,cel}$	1,2339	W	Potência elétrica unitária a 28°C AM0
Coeficiente Térmico de Tensão	K_V	$-6,20$	mV/K	Variação negativa de V_{oc} com aquecimento
Coeficiente Térmico de Corrente	K_I	$+0,32$	mA/K	Variação positiva de I_{sc} com aquecimento
Bandgap da Junção Limitante	E_g	1,42	eV	Energia de banda proibida da subcélula InGaAs
Fator de Idealidade Equivalente	a_{eq}	3,45	–	3 junções em série ($n_1 = n_2 = n_3 = 1,15$)
Resistência Série Concentrada	R_s	0,085	Ω	Perdas na malha frontal e emissores por célula
Resistência Shunt de Fuga	R_{sh}	1200,0	Ω	Resistência paralelo de isolamento de borda
Corrente de Saturação Inversa (28°C)	$I_{0,ref}$	$3,4268 \times 10^{-14}$	A	Deduzida analiticamente em condição de V_{oc}
Número de Células em Série por String	N_s	180	–	Adequação de tensão para barramento de 400 VDC
Número de Strings em Paralelo (Nó 50 kW)	$N_{p,no}$	225	–	Matriz do satélite com 2 asas solares de 61,25 m^2
Número Total de Células por Satélite	$N_{cel,no}$	40500	–	$40500 \times 1,2339$ W = 49,97 kW $\approx$ 50 kW
Área Ativa de Células por Satélite	$A_{ativa,no}$	122,23	m^2	Compatível com área externa de 122,5 m^2
Potência de Pico BOL por Satélite	$P_{BOL,no}$	49,97	kW	Potência nominal de pico de cada nó
Strings em Paralelo na Constelação	$N_{p,tot}$	4500	–	20 nós operacionais interligados (20×225)
Células Totais na Constelação	N_{total}	810000	–	20 satélites operacionais (20×40500)
Área Ativa Total na Constelação	$A_{ativa,tot}$	2444,58	m^2	Área agregada compatível com 2450 m^2
Potência Nominal Agregada BOL (28°C)	$P_{BOL,tot}$	999,48	kW	Potência de pico bruta da constelação ($\approx$ 1,0 MW)
Espessura do Coverglass de Proteção	t_{glass}	100	μm	Borosilicato ceriado CMG com revestimento MgF_2
Fluência Característica de Joelho DDD	Φ_x	$1,0 \times 10^{14}$	e$^-$/cm^2	Parâmetro de saturação de defeitos cristalinos
Coeficiente de Sensibilidade DDD	C_d	0,085	–	Modelo de Tada et al. (1982) e ECSS-E-ST-20-08C
Perda Ambiental Não-Radiativa (10 anos)	ΔP_{env}	5,2	%	UV browning, escurecimento óptico e erosão AO

Tabela 19: Parâmetros eletroquímicos de 2ª ordem (DP) e constantes térmicas do BESS de 400 V.

Parâmetro / Propriedade	Símbolo	Valor Adotado	Unidade	Descrição e Referência Técnica
Capacidade Nominal do Banco por Nó	$C_{n,no}$	22,52	Ah	Pack 108S1P Li-ion NMC por satélite (9,0 kWh)
Energia Nominal do Banco por Nó	$E_{nom,no}$	9,0	kWh	Energia instalada por satélite (60 kg)
Energia Utilizável Inicial ($DoD = 60\%$)	$E_{util,no}$	5,4	kWh	Margem segura para ciclo de vida ≥ 10 anos LEO
Capacidade e Energia Total da Constelação	$C_{n,tot}, E_{tot}$	450,5 Ah / 180,0 kWh	–	20 nós satelitais operacionais interligados
Tensão Nominal do Pack	V_{nom}	399,6	V	Platô de 3,70 V/célula a 50% de SoC (108S)
Tensão Crítica de Subtensão	V_{UV}	324,0	V	3,0 V/célula (proteção contra dissolução do cobre)
Tensão Máxima de Recarga	V_{OV}	442,8	V	4,10 V/célula (proteção contra sobrecarga e gaseificação)
Resistência Ôhmica BOL (20°C)	$R_{0,ref}$	45,0	mΩ	Impedância ôhmica pura do pack no início de vida
Resistência Ôhmica EOL (20°C)	$R_{0,eol}$	85,0	mΩ	Degradação da camada SEI após 10 anos em LEO
Resistência de Transferência de Carga	R_{p1}	18,0	mΩ	Cinética rápida de eletrodo / dupla camada elétrica
Capacitância de Dupla Camada	C_{p1}	3200,0	F	Constante de tempo rápida $\tau_1 = R_{p1}C_{p1} = 57{,}6$ s
Resistência de Difusão em Fase Sólida	R_{p2}	24,0	mΩ	Transporte de massa de íons de lítio nos sítios ativos
Capacitância de Difusão	C_{p2}	22000,0	F	Constante de tempo lenta $\tau_2 = R_{p2}C_{p2} = 528{,}0$ s
Energia de Ativação de Arrhenius	E_a	0,32	eV	Modulação térmica de transporte ($5{,}127 \times 10^{-20}$ J)
Massa Total do Pack de Baterias por Nó	M_{bat}	60,0	kg	Densidade gravimétrica de $\approx$ 150 Wh/kg a nível de pack
Capacitância Térmica do Pack por Nó	$C_{th,bat}$	54360	J/K	Massa e calor específico do NMC ($c_p \approx 906$ J/(kg K))
Resistência Térmica da Manta MLI	$R_{th,MLI}$	4,8	K/W	Isolamento passivo contra o chassi no vácuo
Potência Máxima do Aquecedor PWM	$P_{heat,max}$	300	W	Aquecedor com modulação PWM (teto de segurança)
Rendimento Coulombico de Recarga	η_c	0,995	–	Eficiência de reversibilidade de carga
Dimensão do Vetor de Estado AUKF	L	3	–	$\mathbf{x} = [SoC, V_{p1}, V_{p2}]^T$
Parâmetros de Espalhamento Sigma	$\alpha_{ut}, \beta_{ut}, \kappa_{ut}$	$10^{-3}, 2{,}0, 0$	–	Parâmetros canônicos da Transformada Unscented
Covariância do Ruído de Processo	$\mathbf{Q}_0$	$\mathrm{diag}(10^{-7}, 10^{-5}, 10^{-5})$	–	Matriz de incerteza de transição de estado
Covariância do Ruído de Medição	R_{meas}	0,0225	V^2	Ruído gaussiano de sensoriamento (150 mV_{rms})
Fator de Memória do Esquecimento	ρ	0,95	–	Filtro exponencial do resíduo de inovação AUKF

Tabela 20: Parâmetros eletrofísicos, perdas e estabilidade dos estágios conversores CC-CC GaN.

Parâmetro / Propriedade	Símbolo	Valor Adotado	Unidade	Descrição e Referência Técnica
Potência Nominal por Módulo Primário	P_{mod}	20,0	kW	Módulo Full-Bridge 400 V / 48 V com GaN
Frequência de Chaveamento Primária	f_{sw}	150	kHz	Otimização de volume magnético e perdas GaN
Resistência de Canal GaN (25°C)	$R_{on,25}$	18,0	mΩ	Transistor GaN HEMT 650 V classe espacial
Coeficiente Térmico do GaN	α_{sc}	0,0065	K^{-1}	Inclinação positiva de $R_{on}(T_j)$
Resistência de Canal GaN (150°C)	$R_{on,150}$	32,63	mΩ	Aumento de 81,25% sob limite térmico máximo
Tempo de Subida do Transistor	t_r	12,0	ns	Medição sob malha de gate otimizada de baixa indutância
Tempo de Descida do Transistor	t_f	15,0	ns	Rotação de chaveamento com slew-rate de 33 V/ns
Capacitância Parasita Efetiva de Saída	C_{oss}	120,0	pF	Capacitância equivalente dependente de tensão a 400 V
Carga de Porta e Tensão de Acionamento	Q_g, V_{gate}	6,0 / 5,0	nC / V	Perdas de driver de P_{gate} = 4,5 mW por dispositivo
Resistência Secundária Retificação (25°C)	$R_{on,sec}$	0,80	mΩ	Arranjo paralelo de chaves GaN 100 V a 48 V
Material Magnético do Transformador	–	Ferrite MnZn	–	Grau de alta frequência Ferroxcube 3C95
Coeficiente de Steinmetz do Núcleo	k_{fe}	0,072	$W/(m^3 Hz^{\alpha} T^{\beta})$	Caracterização volumétrica a 100°C
Expoentes de Frequência e Indução	α, β	1,46 / 2,52	–	Ajuste de curvas de Steinmetz MnZn
Volume Efetivo do Núcleo	V_e	$4{,}5 \times 10^{-4}$	m^3	Geometria planar tipo E/PQ de alto acoplamento
Excursão de Densidade de Fluxo de Pico	ΔB	0,15	T	Ponto de operação abaixo da saturação ($B_{sat} \approx 0{,}4$ T)
Resistência CA dos Enrolamentos	$R_{ac,pri}, R_{ac,sec}$	15 / 0,25	mΩ	Cabo Litz / fita de cobre com efeito pelicular a 150 kHz
Resistência Incremental CPL a 400 V	$r_{in,400}$	−8,00	Ω	Pequenos sinais $r_{in} = -V_{bus}^2/P$ para 20 kW
Resistência Incremental CPL a 48 V	$r_{in,48}$	−0,115	Ω	Pequenos sinais $r_{in} = -V_{bus}^2/P$ para 20 kW
Resistência Incremental CPL a 0,8 V	$r_{in,0.8}$	−0,00427	Ω	Carga local de acelerador de IA de 150 W
Capacitância de Barramento de Rack (48 V)	C_{rack}	15,0	mF	Banco MLCC / tântalo com ESR = 1,2 mΩ nominal
Capacitância Degradada de Rack em EOL	$C_{rack,eol}$	3,0	mF	Condição de pior caso WCA com ESR = 8,0 mΩ

APÊNDICE B – Deduções Algébricas e Modelagem Analítica Detalhada

B.1 Dedução da Relação de Massa entre Condutores de Alumínio e Cobre

Para dois chicotes elétricos de mesmo comprimento L e mesma resistência elétrica total R, a resistência ôhmica é dada por $R = \rho\frac{L}{A}$, onde ρ é a resistividade e A é a área de seção transversal condutora. Igualando as resistências dos condutores de Alumínio (Al) e Cobre (Cu):

$$R_{Al} = R_{Cu} \implies \rho_{Al}\frac{L}{A_{Al}} = \rho_{Cu}\frac{L}{A_{Cu}} \implies \frac{A_{Al}}{A_{Cu}} = \frac{\rho_{Al}}{\rho_{Cu}} \tag{129}$$

A massa total de cada condutor é expressa pelo produto do volume pela densidade mássica δ:

$$M_{Al} = \delta_{Al} \cdot A_{Al} \cdot L, \quad M_{Cu} = \delta_{Cu} \cdot A_{Cu} \cdot L \tag{130}$$

Substituindo a razão de áreas na razão de massas:

$$\frac{M_{Al}}{M_{Cu}} = \frac{\delta_{Al} \cdot A_{Al} \cdot L}{\delta_{Cu} \cdot A_{Cu} \cdot L} = \frac{\delta_{Al}}{\delta_{Cu}} \cdot \frac{\rho_{Al}}{\rho_{Cu}} = \frac{2{,}70\ \text{g/cm}^3}{8{,}96\ \text{g/cm}^3} \cdot \frac{2{,}82 \times 10^{-8}\ \Omega \cdot \text{m}}{1{,}72 \times 10^{-8}\ \Omega \cdot \text{m}} = 0{,}3013 \times 1{,}6395 \approx 0{,}494 \tag{131}$$

Demonstra-se analiticamente que o condutor de alumínio proporciona uma redução de massa de $1 - 0{,}494 = 0{,}506$ (50,6%) em relação ao condutor de cobre equivalente.

B.2 Dedução da Corrente de Saturação Reversa da Célula Multijunção

A equação do modelo de 1 diodo modificado é expressa por:

$$I = I_{ph} - I_0 \left[\exp\left(\frac{q(V + IR_s)}{a_{eq} k_B T}\right) - 1\right] - \frac{V + IR_s}{R_{sh}} \tag{132}$$

Na condição de circuito aberto ($V = V_{oc}$, $I = 0$):

$$0 = I_{ph} - I_0 \left[\exp\left(\frac{qV_{oc}}{a_{eq} k_B T}\right) - 1\right] - \frac{V_{oc}}{R_{sh}} \tag{133}$$

Isolando a corrente de saturação reversa I_0:

$$I_0 \left[\exp\left(\frac{qV_{oc}}{a_{eq} k_B T}\right) - 1\right] = I_{ph} - \frac{V_{oc}}{R_{sh}} \implies I_0 = \frac{I_{ph} - \frac{V_{oc}}{R_{sh}}}{\exp\left(\frac{qV_{oc}}{a_{eq} k_B T}\right) - 1} \tag{134}$$

Substituindo os valores de referência da Spectrolab XTJ Prime a $T_{ref} = 301{,}15$ K, com

$V_{th} = 0{,}02595$ V e $a_{eq} = 3{,}45$, obtém-se o valor unívoco de $I_{0,ref} = 3{,}4268 \times 10^{-14}$ A.

B.3 Formulação Matricial da Transformada Unscented e Fator de Esquecimento do AUKF

Para um sistema não linear com dimensão de estado $L = 3$, o conjunto de $2L + 1 = 7$ pontos sigma é calculado a partir da média $\hat{\mathbf{x}}_{k-1}$ e da matriz de covariância de erro $\mathbf{P}_{k-1}$ por:

$$\boldsymbol{\chi}_{0,k-1} = \hat{\mathbf{x}}_{k-1} \tag{135}$$

$$\boldsymbol{\chi}_{i,k-1} = \hat{\mathbf{x}}_{k-1} + \left(\sqrt{(L+\lambda)\mathbf{P}_{k-1}}\right)_i, \quad i = 1, \ldots, L \tag{136}$$

$$\boldsymbol{\chi}_{i+L,k-1} = \hat{\mathbf{x}}_{k-1} - \left(\sqrt{(L+\lambda)\mathbf{P}_{k-1}}\right)_i, \quad i = 1, \ldots, L \tag{137}$$

onde o parâmetro composto de escala é $\lambda = \alpha_{ut}^2(L + \kappa_{ut}) - L$. Os pesos de média W_m e covariância W_c são:

$$W_m^{(0)} = \frac{\lambda}{L+\lambda}, \quad W_c^{(0)} = \frac{\lambda}{L+\lambda} + (1 - \alpha_{ut}^2 + \beta_{ut}), \quad W_m^{(i)} = W_c^{(i)} = \frac{1}{2(L+\lambda)}, \quad i = 1, \ldots, 2L \tag{138}$$

A matriz de raiz quadrada é calculada deterministicamente através da fatoração triangular inferior de Cholesky $\mathbf{S}\mathbf{S}^T = (L + \lambda)\mathbf{P}_{k-1}$. A propagação a priori dos estados obedece a $\boldsymbol{\chi}_{i,k|k-1} = f(\boldsymbol{\chi}_{i,k-1}, u_{k-1})$, resultando no estado previsto ponderado:

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} = \sum_{i=0}^{2L} W_m^{(i)} \boldsymbol{\chi}_{i,k|k-1} \tag{139}$$

A covariância a priori $\mathbf{P}_{k|k-1}$ incorpora o fator de esquecimento adaptativo $\lambda_{ad,k} \geq 1$ para mitigar erros de modelagem sob transientes extremos de IA:

$$\mathbf{P}_{k|k-1} = \lambda_{ad,k} \sum_{i=0}^{2L} W_c^{(i)} \left[\boldsymbol{\chi}_{i,k|k-1} - \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}\right] \left[\boldsymbol{\chi}_{i,k|k-1} - \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}\right]^T + \mathbf{Q}_k \tag{140}$$

em que $\lambda_{ad,k}$ é modulado pela inovação $e_k = y_k - \hat{y}_{k|k-1}$ e pela covariância residual filtrada recursivamente $C_{0,k} = \rho C_{0,k-1} + (1 - \rho)e_k^2$ com memória $\rho = 0{,}95$:

$$\lambda_{ad,k} = \max\left(1, \frac{C_{0,k} - R_{meas}}{P_{yy,k} - R_{meas}}\right) \tag{141}$$

assegurando convergência estritamente estável mesmo sob desvios severos de condição inicial.

B.4 Condição de Fuga Térmica de GaN e Critério de Impedância de Middlebrook

A condição de estabilidade térmica de regime estacionário para um semicondutor de potência operando com calor de condução termodependente $P_{loss}(T_j) = P_{cond}(T_j) + P_{sw}$ em contato térmico com dissipador em temperatura T_c via resistência térmica R_{th} é dada pelo balanço:

$$f(T_j) = P_{loss}(T_j) - \frac{T_j - T_c}{R_{th}} = 0 \implies T_j = T_c + R_{th}P_{loss}(T_j) \tag{142}$$

Diferenciando ambos os lados em relação a T_j:

$$\frac{df(T_j)}{dT_j} = \frac{\partial P_{loss}}{\partial T_j} - \frac{1}{R_{th}} \tag{143}$$

Para que o ponto de equilíbrio seja assintoticamente estável frente a perturbações térmicas infinitesimais ΔT_j, qualquer incremento de temperatura deve produzir uma taxa de remoção de calor estritamente superior ao incremento de geração interna, impondo:

$$\frac{df(T_j)}{dT_j} < 0 \implies \frac{\partial P_{loss}}{\partial T_j} < \frac{1}{R_{th}} \tag{144}$$

Considerando $P_{cond}(T_j) = I_{rms}^2 R_{on,25}[1 + \alpha_{sc}(T_j - 25)]$ e perdas de comutação P_{sw} aproximadamente invariantes com a temperatura, a derivada parcial reduz-se a:

$$\frac{\partial P_{loss}}{\partial T_j} = I_{rms}^2 R_{on,25}\alpha_{sc} < \frac{1}{R_{th}} \implies R_{th} < \frac{1}{I_{rms}^2 R_{on,25}\alpha_{sc}} \tag{145}$$

Caso $R_{th} \geq R_{th,crit}$, a curva linear de resfriamento tangencia ou cai abaixo da curva de geração de calor, resultando em ausência de raiz real estável e deflagrando a fuga térmica catastrófica (*thermal runaway*).

No domínio da estabilidade de barramentos alimentando cargas de potência constante (CPL), a impedância de entrada incremental de pequenos sinais é obtida diferenciando a equação de potência constante $P_{CPL} = v(t) \cdot i(t)$:

$$dP_{CPL} = 0 \implies i_0 \cdot \hat{v} + v_0 \cdot \hat{i} = 0 \implies Z_{in,CPL}(s) = \frac{\hat{v}(s)}{\hat{i}(s)} = -\frac{v_0}{i_0} = -\frac{V_{bus}^2}{P_{CPL}} \tag{146}$$

A função de transferência de laço fechado da tensão de barramento sob interação fonte-carga é

dada por:

$$T_{bus}(s) = \frac{Z_{in,CPL}(s)}{Z_{out}(s) + Z_{in,CPL}(s)} = \frac{1}{1 + \frac{Z_{out}(s)}{Z_{in,CPL}(s)}} = \frac{1}{1 + T_m(s)} \tag{147}$$

onde a razão de impedâncias minorante de Middlebrook é $T_m(s) = \frac{Z_{out}(s)}{Z_{in,CPL}(s)}$. Como $Z_{in,CPL}$ possui fase de $-180°$ no plano complexo, o sistema em malha fechada possui polos no semiplano direito se o diagrama polar de $T_m(j\omega)$ envolver o ponto crítico $(-1, j0)$. Para evitar qualquer encadeamento oscilatório ou desamortecimento na presença de incertezas e variações de carga, estabelece-se a envoltória conservadora de Middlebrook:

$$|Z_{out}(j\omega)| \leq \frac{1}{GM}|Z_{in,CPL}(j\omega)| \implies |Z_{out}(j\omega)| \leq 0{,}10\frac{V_{bus}^2}{P_{CPL}}, \quad \forall\omega \tag{148}$$

APÊNDICE C – Rotinas Computacionais em GNU Octave

As rotinas computacionais desenvolvidas para as simulações multifísicas e ensaios de pior caso (WCA) da dissertação encontram-se estruturadas no diretório `simulacoes/` do repositório da pesquisa. Os arquivos principais são:

- `simulacao_3_1_barramento_hvdc.m`: Simulação dinâmica do barramento de 400 V, balanço orbital multicíclico do BESS em 5 órbitas, análise de amortecimento RLC com $R_{dist} = 10$ mΩ, curto-circuito franco ultra-severo e estresse I^2t do SSPC.

- `simulacao_3_2_gerador_fotovoltaico_am0.m`: Modelagem das curvas $I-V$ e $P-V$ multijunção com formulação analítica direta, degradação acumulada por radiação DDD em 10 anos, análise de avalanche reversa em hot spot e resposta dinâmica de MPPT no terminador solar.

- `gerar_figuras_compostas_3_1.m`: Script dedicado à consolidação dos dados e renderização da Figura 3.1 (balanço BESS e degraus de IA) e Figura 3.2 (curto-circuito franco e acoplamento térmico LHP) em 300 DPI.

- `gerar_figuras_compostas_3_2.m`: Script dedicado à consolidação e renderização da Figura 3.3 (curvas AM0 térmicas e degradação DDD em 10 anos) e Figura 3.4 (avalanche reversa em hot spot e dinâmica do MPPT GaN) em 300 DPI.

- `gerar_figuras_compostas_3_3.m`: Script de simulação eletroquímica do modelo Dual-Polarization (DP) de 2ª ordem, cinética térmica de Arrhenius, estimador AUKF com fator de esquecimento adaptativo e ensaio de colapso de tensão por subtensão em fim de vida (EOL), gerando as Figuras 3.5 e 3.6 em 300 DPI.

- `gerar_figuras_compostas_3_4.m`: Script de modelagem eletrotérmica de semicondutores GaN, perdas magnéticas de Steinmetz em transformadores de 150 kHz, estabilidade de impedância de Middlebrook sob cargas de potência constante (CPL) e dinâmica do banco capacitivo de desacoplamento de rack a 48 V, gerando as Figuras 3.7 e 3.8 em 300 DPI.

- `simulacao_4_1_fluxos_orbitais.m`: Rotina em GNU Octave para propagação orbital kepleriana, modelo analítico de ocultação cônica exata (umbra, penumbra e transição suave), cálculo dos fatores de visão de calota esférica ECSS $F_{rad-E}(h, \phi)$, balanço dinâmico de

irradiâncias ambientais (solar direta, albedo e infravermelho terrestre) e mapeamento da sensibilidade térmica a desvios de apontamento do radiador anti-solar.

- `simulacao_4_6_fadiga_bga_pue.m`: Rotina em GNU Octave para avaliação do modelo termomecânico de Coffin-Manson-Engelmaier (IPC-SM-785 / IPC-9701A) calibrado para juntas BGA SAC305, matriz fatorial 2×2 de isolamento dos ganhos da órbita SSO e do controle TEMS, cálculo determinístico do indicador de eficácia energética $PUE_{orbital}$ (ISO/IEC 30134-2:2026) e do rendimento computacional η_{comp} em TOPS/W.

- `gerar_figuras_compostas_capitulo4.py`: Script multifísico consolidado para simulação numérica e renderização vetorial de alta resolução (300 DPI) das quatro figuras do Capítulo 4: Figura 4.1 (dinâmica orbital e fluxos comparativos LEO/SSO/GEO), Figura 4.2 (resposta dinâmica da rede térmica nodal de 5 nós sob degraus de IA e contingências WCA de TIM pump-out e dry-out capilar), Figura 4.3 (co-design eletrotérmico FinFET/GAA sub-7 nm, bifurcação de *thermal runaway* e mapa de estabilidade de Lyapunov) e Figura 4.4 (controle preditivo TEMS NMPC com pré-resfriamento orbital, eliminação de chattering de clock e vida útil em fadiga oligocíclica Coffin-Manson-Engelmaier de soldas BGA SAC305).

ANEXOS

ANEXO A – Especificações Técnicas de Qualificação da Célula Spectrolab XTJ Prime

Este anexo reproduz os parâmetros nominais de qualificação aeroespacial da célula solar de tripla junção InGaP/InGaAs/Ge modelo XTJ Prime fabricada pela Spectrolab (uma subsidiária da The Boeing Company), sob espectro solar extraterrestre AM0 (1361 W/m^2, 28°C):

Tabela 21: Extrato da folha de dados técnicos de qualificação espacial da célula Spectrolab XTJ Prime.

Característica Elétrica / Física (AM0, 28°C)	**Valor Típico**	**Unidade**
Eficiência Média de Conversão (BOL)	32,0	%
Área Ativa Padronizada	30,18	cm^2
Tensão de Circuito Aberto (V_{oc})	2,720	V
Corrente de Curto-Circuito (I_{sc})	0,538	A
Densidade de Corrente de Curto-Circuito (J_{sc})	17,83	mA/cm^2
Tensão no Ponto de Máxima Potência (V_{mp})	2,410	V
Corrente no Ponto de Máxima Potência (I_{mp})	0,512	A
Densidade de Corrente no MPP (J_{mp})	16,96	mA/cm^2
Potência Máxima de Saída por Célula (P_{mp})	1,234	W
Coeficiente Térmico de Tensão de Circuito Aberto (dV_{oc}/dT)	$-6,2$	mV/K
Coeficiente Térmico de Corrente de Curto-Circuito (dI_{sc}/dT)	$+0,32$	mA/K
Espessura Típica do Substrato de Germânio	140	μm
Densidade Mássica Superficial da Célula com Coverglass	84	mg/cm^2
Tensão de Ruptura Reversa Típica (V_{break})	-25 a -30	V

ANEXO B – Diretrizes e Limiares da Norma NASA-HDBK-4007A

A norma técnica NASA-HDBK-4007A (*Design and Mitigation Guidelines for High-Voltage Spacecraft Systems*, publicada em fevereiro de 2026) estabelece as diretrizes mandatárias de projeto elétrico, espaçamento dielétrico e mitigação de descargas por efeito corona e arcos no vácuo para espaçonaves com barramentos de alta tensão (> 100 VDC).

Tabela 22: Limiares e critérios de projeto da NASA-HDBK-4007A aplicáveis a barramentos de 400 V.

Fenômeno / Requisito	**Limiar de Norma**	**Diretriz de Mitigação Obrigatória**
Tensão Mínima de Ignição de Arco no Vácuo	70 V	Barramentos ≥ 100 V exigem supressão ativa de arco e isolamento reforçado.
Energia Crítica para Perfuração de Chassi	50 J	A energia acumulada do arco (E_{arc}) deve ser mantida inferior a 5 J por disparo.
Espaçamento Dielétrico no Vácuo (Arco Secundário)	$> 0,8$ mm a 400 V	Separação mínima entre condutores expostos ao plasma orbital para evitar sustentação de arco.
Isolamento com Película de Kapton/Silicone	≥ 2 camadas	Encapsulamento de conexões e chicotes para evitar descarga superficial (*flashover*).
Desgaseificação de Materiais (*Outgassing*)	CVCM $< 0,1\%$	Materiais de isolamento devem cumprir TML $< 1,0\%$ para prevenir atmosfera local ionizável.
Proteção de Strings Fotovoltaicas	Fusível / SSPC	Segmentação em blocos para impedir que correntes de retorno de strings alimentem o ponto de defeito.